



ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Mô hình hóa thống kê Tiểu luận kết thúc môn

Lương Minh Khoa
Võ Thành Đạt
Phan Thị Ngọc Tuyền

Ngày 13 tháng 2 năm 2023

Mục lục

Bảng phân công	1
Hoạt động 1	2
Câu 1	2
Câu 2	20
Hoạt động 2	32
Câu 1	32
Câu 2	36

Bảng phân công

Hoạt động	Phân công
Hoạt động 1: câu 1 (dữ liệu flights.rda)	Phan Thị Ngọc Tuyền
Hoạt động 1: câu 2 (dữ liệu auto-mpg.csv)	Võ Thành Đạt
Hoạt động 2: câu 1 (trình bày lý thuyết PCR)	Võ Thành Đạt
Hoạt động 2: câu 2 (dữ liệu 1)	Lương Minh Khoa
Hoạt động 2: câu 2 (dữ liệu 2)	Lương Minh Khoa
Hoạt động 2: câu 2 (dữ liệu 3)	Phan Thị Ngọc Tuyền
Góp ý và chỉnh sửa	Cả nhóm
Tổng hợp và $\text{\LaTeX}$	Võ Thành Đạt

Hoạt động 1

Câu 1

Tập tin **flights.rda** cung cấp thông tin về 162049 chuyến bay đã khởi hành từ hai sân bay lớn của vùng Tây bắc Thái Bình Dương của Mỹ, SEA ở Seattle và PDX ở Portland trong năm 2014. Dữ liệu cung cấp bởi Văn phòng Thống kê Vận tải, Mỹ (<https://www.transtats.bts.gov/>). Dữ liệu này được dùng để phân tích các nguyên nhân gây ra sự khởi hành trễ hoặc hoãn các chuyến bay. Chi tiết về bộ dữ liệu như sau:

Các biến chính trong bộ dữ liệu:

- *year, month, day*: ngày khởi hành của mỗi chuyến bay
- *carrier*: tên của hãng hàng không, được mã hóa bằng hai chữ cái in hoa. Ví dụ: UA = United Air Lines, AA = American Airlines, DL = Delta Airlines, v.v.
- *origin* và *dest*: tên sân bay đi và đến. Đối với sân bay đi, ta chỉ có hai giá trị SEA (Seattle) và PDX (Portland)
- *dep_time* và *arr_time*: thời gian cất cánh và hạ cánh (theo lịch dự kiến)
- *dep_delay* và *arr_time*: chênh lệch (phút) giữa thời gian cất cánh/hạ cánh thực tế với thời gian cất cánh/hạ cánh in trong vé
- *distance*: khoảng cách giữa hai sân bay (dặm)

Các bước thực hiện

- Đọc dữ liệu (Import data): **flights.rda**
- Làm sạch dữ liệu (Data cleaning): NA (dữ liệu khuyết)
- Làm rõ dữ liệu: (Data visualization)
 - Chuyển đổi biến (nếu cần thiết).
 - Thống kê mô tả: dùng thống kê mẫu và dùng đồ thị.
- ANOVA m nhân tố ($m = 1, 2$): đánh giá sự khác biệt trong việc lệch giờ bay (*dep_delay*) giữa các hãng bay.
- Mô hình hồi quy tuyến tính: Sử dụng một mô hình hồi quy phù hợp để phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến việc lệch giờ đến (*arr_time*) của các chuyến bay.

Bài làm (Phan Thị Ngọc Tuyền)

- a) Đọc dữ liệu:

```
1 load("flights.rda")
```

- b) Làm sạch dữ liệu khuyết:

```
1 dim(flights)
2 ## [1] 162049      16
3 flights_new=na.omit(flights)
4 dim(flights_new)
5 ## [1] 160748      16
```

Do dữ liệu có số lượng quan sát lớn (162049 quan sát), sau khi loại các quan sát còn khuyết dữ liệu còn lại 160748 quan sát, tức là đã loại 1301 quan sát bị khuyết dữ liệu, chiếm 0.8% tổng số quan sát nên việc xóa đi không ảnh hưởng đến phân tích dữ liệu.

- c) Làm rõ dữ liệu: Ta loại bỏ các biến không cần thiết trong bộ dữ liệu (tailnum, flight, air_time, hour, minute, year).

```
1 flights_new=flights_new[, -c(1,9,10,13,15,16)]
```

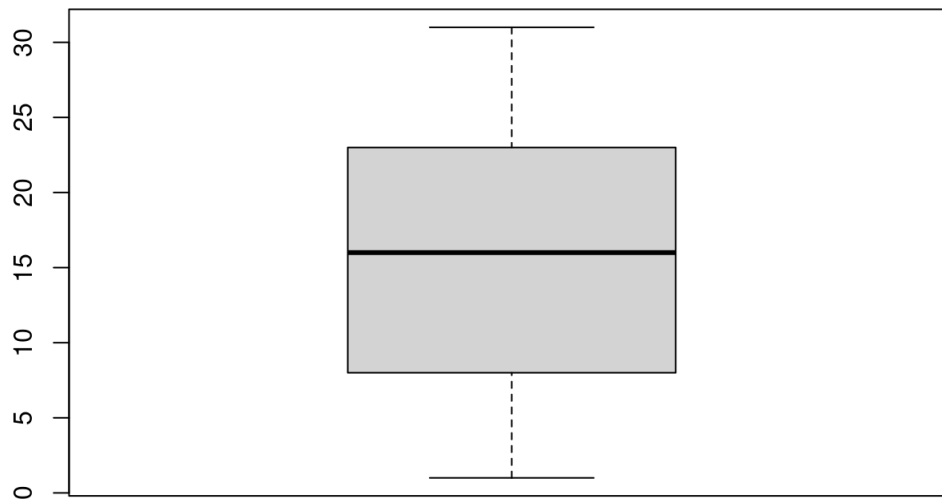
- i. Chuyển đổi biến: Dữ liệu có 3 biến định tính là Carrier (tên hãng hàng không), Origin (tên sân bay đi), Dest (tên sân bay đến). Ta cần đổi về biến định lượng.

```
1 flights_1=flights_new
2 flights_1$carrier <- as.numeric(as.factor(flights_1$carrier))
3 flights_1$origin <- as.numeric(as.factor(flights_1$origin))
4 flights_1$dest <- as.numeric(as.factor(flights_1$dest))
```

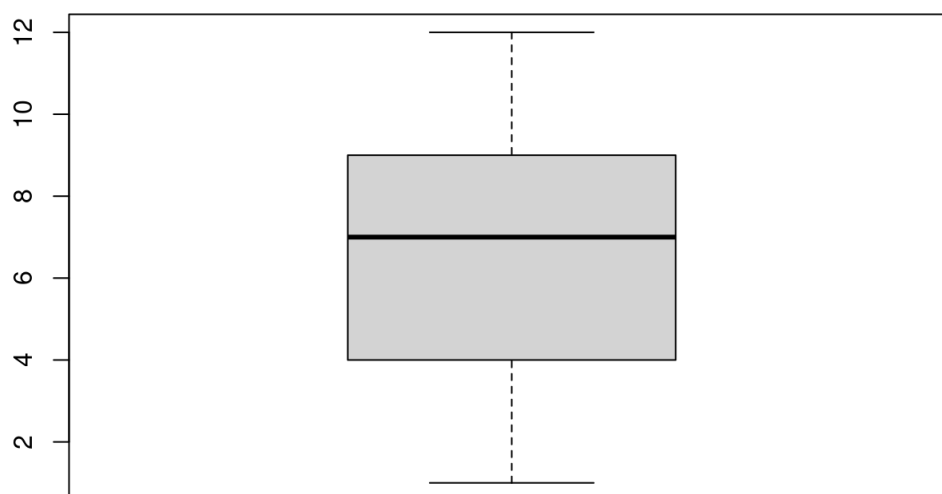
- ii. Thống kê mô tả:

```
1 summary(flights_1)
2 ##      month          day      dep_time      dep_delay
3 ##  Min.   : 1.000    Min.   : 1.00    Min.    : 1      Min.    : -37.000
4 ##  1st Qu.: 4.000    1st Qu.: 8.00    1st Qu.: 831    1st Qu.: -5.000
5 ##  Median : 7.000    Median :16.00    Median :1217    Median : -2.000
6 ##  Mean   : 6.617    Mean   :15.76    Mean    :1279    Mean    :  6.109
7 ##  3rd Qu.: 9.000    3rd Qu.:23.00    3rd Qu.:1721    3rd Qu.:  5.000
8 ##  Max.   :12.000    Max.   :31.00    Max.    :2400    Max.    :1553.000
9 ##      arr_time      arr_delay      carrier      origin
10 ##  Min.    : 1      Min.    : -67.000    Min.    : 1.000    Min.    :1.000
11 ##  1st Qu.:1126    1st Qu.: -12.000    1st Qu.: 2.000    1st Qu.:1.000
12 ##  Median :1517    Median :  -4.000    Median : 4.000    Median :2.000
13 ##  Mean    :1482    Mean    :  2.241    Mean    : 5.163    Mean    :1.671
14 ##  3rd Qu.:1918    3rd Qu.:  7.000    3rd Qu.: 8.000    3rd Qu.:2.000
15 ##  Max.    :2400    Max.    :1539.000    Max.    :11.000    Max.    :2.000
16 ##      dest      distance
17 ##  Min.    : 1.00    Min.    : 93
18 ##  1st Qu.:22.00    1st Qu.: 689
19 ##  Median :42.00    Median : 991
20 ##  Mean    :40.35    Mean    :1204
21 ##  3rd Qu.:59.00    3rd Qu.:1660
22 ##  Max.    :71.00    Max.    :2724
```

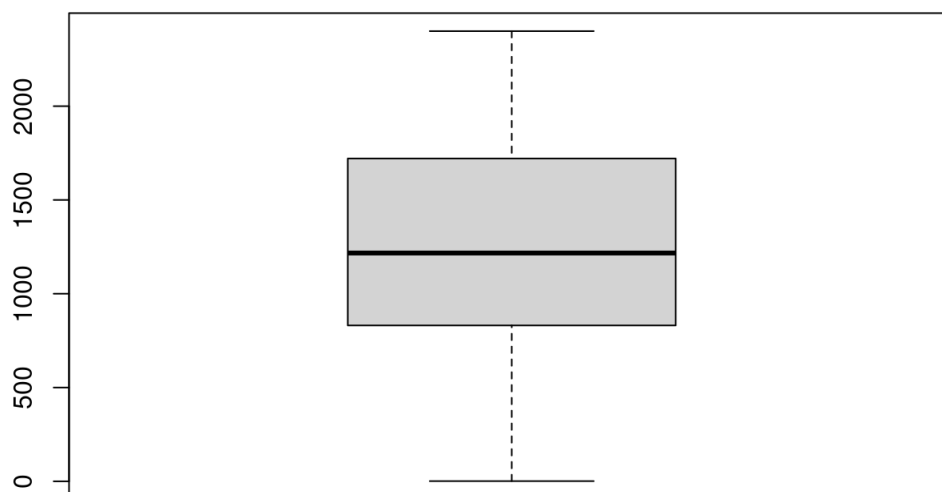
```
1 boxplot(flights_1$day)
```



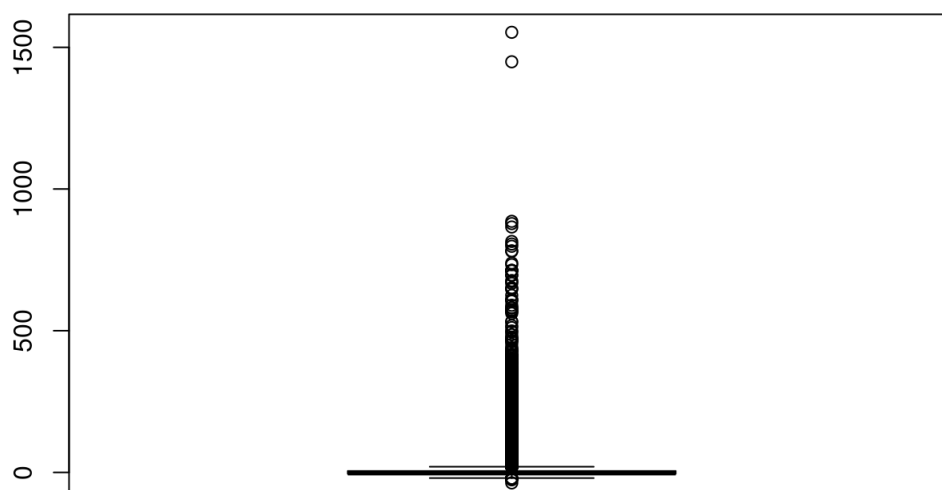
```
1 boxplot(flights_1$month)
```



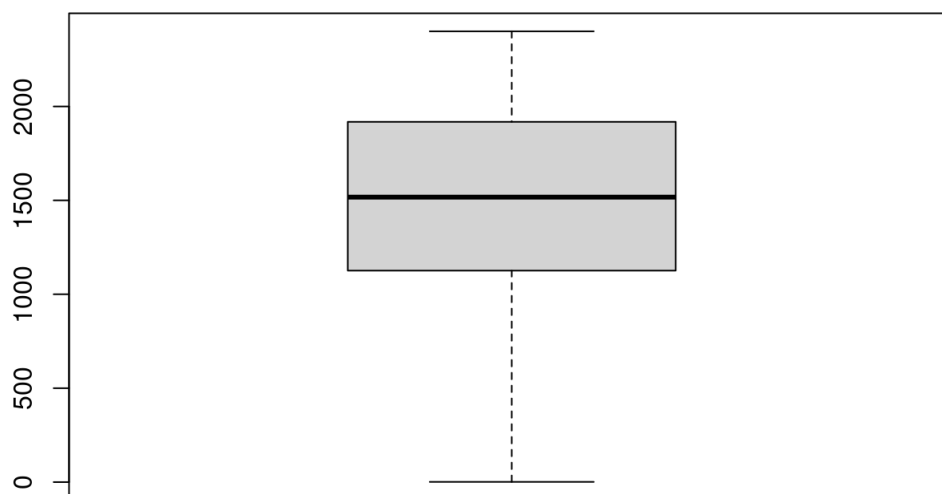
```
1 boxplot(flights_1$dep_time)
```



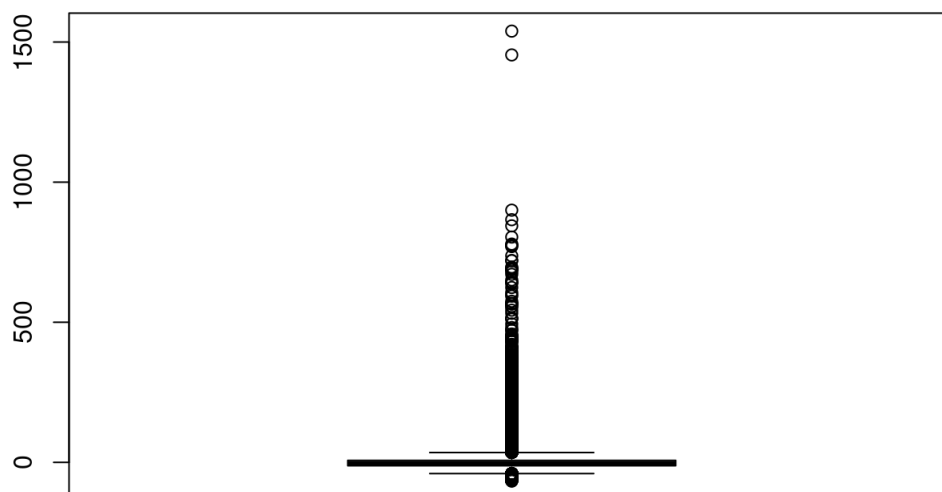
```
1 boxplot(flights_1$dep_delay)
```



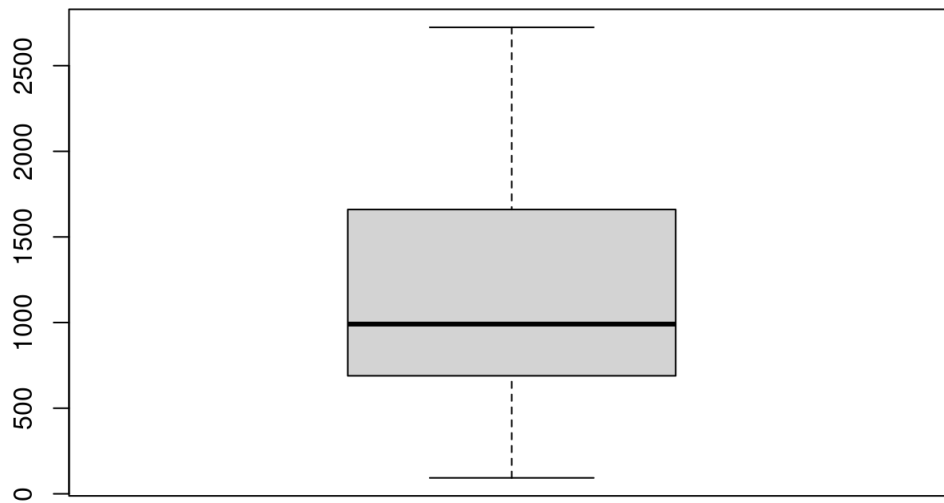
```
1 boxplot(flights_1$arr_time)
```



```
1 boxplot(flights_1$arr_delay)
```



```
1 boxplot(flights_1$distance)
```



Ta thấy 2 biến `dep_delay` và `arr_delay` có rất nhiều ngoại lai, nên ta chấp nhận các điểm ngoại lai.

d) Ta chọn 2 nhân tố là Carrier (hãng hàng không) và Origin (tên sân bay đi).

ANOVA 1 nhân tố (nhân tố carrier - hãng hàng không):

Giả thuyết H_0 : Thời gian khởi hành trễ trung bình ở các hãng hàng không là giống nhau.

Đối thuyết H_1 : Có ít nhất 2 hãng hàng không có thời gian khởi hành trễ trung bình khác nhau.

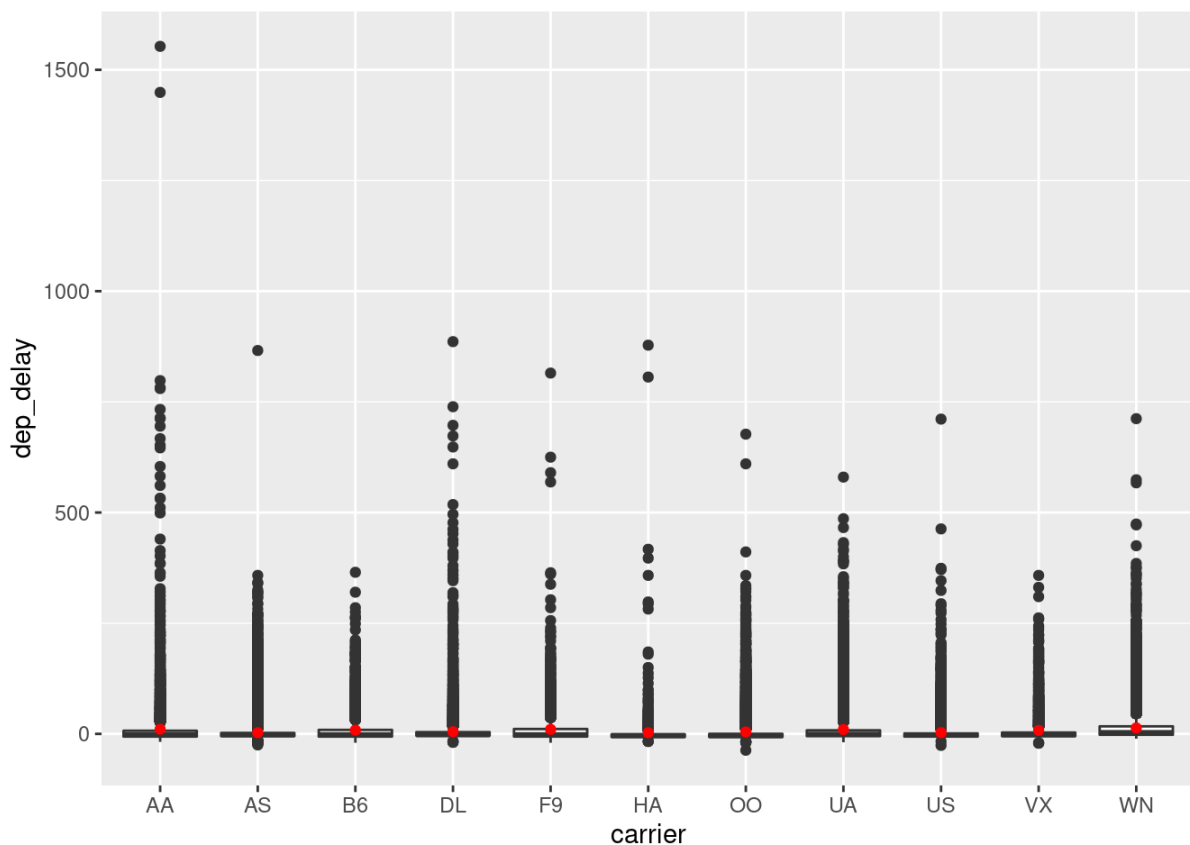
Thống kê mô tả của thời gian khởi hành trễ theo các hãng hàng không

```
1 flights_sum <- flights_new %>% group_by(carrier) %>%  
2   summarize(sample_size = n(),  
3     mean = mean(dep_delay),  
4     sd = sd(dep_delay),  
5     minimum = min(dep_delay),  
6     lower_quartile = quantile(dep_delay, 0.25),  
7     median = median(dep_delay),  
8     upper_quartile = quantile(dep_delay, 0.75),  
9     max = max(dep_delay))  
10 kable(flights_sum)
```

carrier	sample_size	mean	sd	minimum	lower_quartile	median	upper_quartile	max
AA	7474	10.582687	52.06113	-18	-6	-2	7	1553
AS	62189	2.746933	20.33559	-25	-5	-2	2	866
B6	3493	8.389064	31.44532	-20	-6	-2	9	365
DL	16637	4.778806	29.24961	-19	-4	-2	4	886
F9	2683	10.149832	41.03238	-20	-6	-2	11	815
HA	1092	2.589744	47.23986	-17	-7	-4	-1	878
OO	18368	4.386379	28.67330	-37	-7	-4	0	677
UA	16452	9.802516	33.77376	-19	-5	-1	8	580
US	5876	2.739278	26.02506	-26	-6	-3	1	711
VX	3266	7.855175	32.85947	-21	-5	-2	3	358
WN	23218	13.336678	30.28554	-11	-2	3	17	712

Đồ thị:

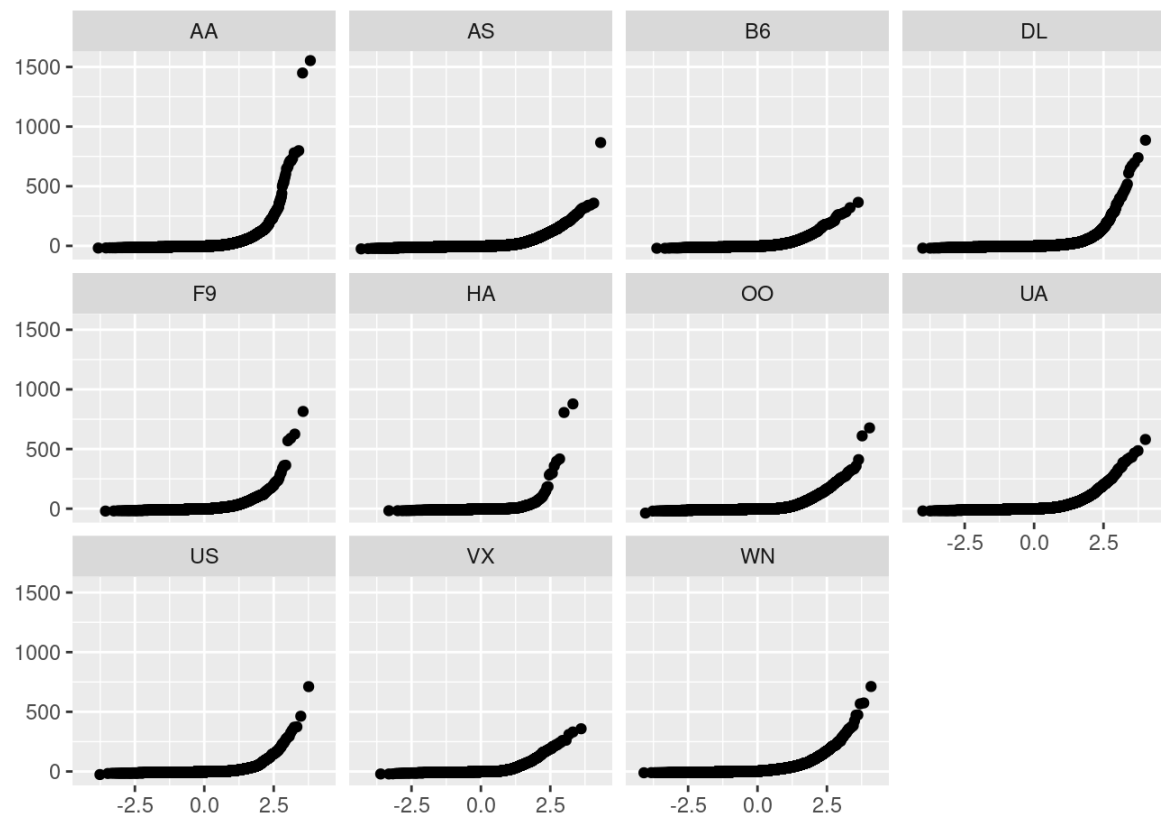
```
1 qplot(x = carrier, y = dep_delay, data = flights_new, geom = "boxplot") +
2   stat_summary(fun.y = "mean", geom = "point", color = "red")
```



Các giả định cần kiểm tra:

Phân phối chuẩn của tổng thể:

```
1 qplot(sample = dep_delay, data = flights_new, facets = ~ carrier)
```

```
1 flights_new$carrier <- as.factor(flights_new$carrier)
```

Dựa vào đồ thị ta thấy các phần dư không có phân phối chuẩn.

Tính không đổi của phương sai:

```
1 bartlett.test (flights_new$dep_delay, flights_new$carrier)
2
3 ##
4 ## Bartlett test of homogeneity of variances
5 ##
6 ## data: flights_new$dep_delay and flights_new$carrier
7 ## Bartlett's K-squared = 23180, df = 10, p-value < 2.2e-16
```

Do p-value của kiểm định Bartlett < 0.5 nên với mức ý nghĩa 5% phương sai khác nhau.

Mặc dù các giả định về phân phối chuẩn và tính không đổi của phương sai không thỏa nhưng để thực hiện phân tích ANOVA ta xem như các giả định này thỏa.

```
1 anova1=aov(dep_delay~carrier, data=flights_new)
2 summary(anova1)
3
4 ##           Df      Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
5 ## carrier    10   2525985   252599   304.7 <2e-16 ***
6 ## Residuals 160737 133272611      829
7 ## ---
8 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Từ kết quả trên ta thấy p-value của kiểm định Fisher với giả thuyết $H_0 < 0.5$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, tức là thời gian khởi hành trễ trung bình ở các hãng hàng không khác nhau thì khác nhau.

Kiểm định Tukey

```

1 TukeyHSD(anova1)
2
3 ##      Tukey multiple comparisons of means
4 ##      95% family-wise confidence level
5 ##
6 ## Fit: aov(formula = dep_delay ~ carrier, data = flights_new)
7 ##
8 ## $carrier
9 ##           diff           lwr           upr           p adj
10 ## AS-AA -7.835753910 -8.9703846 -6.7011232 0.0000000
11 ## B6-AA -2.193622805 -4.0931908 -0.2940548 0.0092576
12 ## DL-AA -5.803880372 -7.0944467 -4.5133141 0.0000000
13 ## F9-AA -0.432854370 -2.5187021  1.6529934 0.9998758
14 ## HA-AA -7.992943057 -10.9954771 -4.9904091 0.0000000
15 ## OO-AA -6.196308163 -7.4678842 -4.9247321 0.0000000
16 ## UA-AA -0.780170236 -2.0729838  0.5126434 0.6891006
17 ## US-AA -7.843408226 -9.4592914 -6.2275251 0.0000000
18 ## VX-AA -2.727512122 -4.6715480 -0.7834763 0.0003284
19 ## WN-AA  2.753991792  1.5214252  3.9865584 0.0000000
20 ## B6-AS  5.642131105  4.0305437  7.2537185 0.0000000
21 ## DL-AS  2.031873538  1.2229132  2.8408338 0.0000000
22 ## F9-AS  7.402899540  5.5754378  9.2303612 0.0000000
23 ## HA-AS -0.157189148 -2.9863349  2.6719566 1.0000000
24 ## OO-AS  1.639445747  0.8611392  2.4177523 0.0000000
25 ## UA-AS  7.055583674  6.2430429  7.8681244 0.0000000
26 ## US-AS -0.007654317 -1.2725392  1.2572306 1.0000000
27 ## VX-AS  5.108241788  3.4444717  6.7720118 0.0000000
28 ## WN-AS 10.589745702  9.8769513 11.3025401 0.0000000
29 ## DL-B6 -3.610257567 -5.3351891 -1.8853261 0.0000000
30 ## F9-B6  1.760768435 -0.6184306  4.1399675 0.3781486
31 ## HA-B6 -5.799320252 -9.0125799 -2.5860606 0.0000003
32 ## OO-B6 -4.002685358 -5.7134551 -2.2919157 0.0000000
33 ## UA-B6  1.413452569 -0.3131610  3.1400661 0.2306371
34 ## US-B6 -5.649785421 -7.6299131 -3.6696577 0.0000000
35 ## VX-B6 -0.533889317 -2.7897933  1.7220146 0.9995932
36 ## WN-B6  4.947614597  3.2656373  6.6295919 0.0000000
37 ## F9-DL  5.371026002  3.4428686  7.2991834 0.0000000
38 ## HA-DL -2.189062685 -5.0842726  0.7061472 0.3448529
39 ## OO-DL -0.392427791 -1.3843631  0.5995075 0.9733041
40 ## UA-DL  5.023710136  4.0046924  6.0427278 0.0000000
41 ## US-DL -2.039527854 -3.4459803 -0.6330754 0.0001607
42 ## VX-DL  3.076368250  1.3025855  4.8501510 0.0000013
43 ## WN-DL  8.557872164  7.6164634  9.4992810 0.0000000
44 ## HA-F9 -7.560088688 -10.8868649 -4.2333125 0.0000000
45 ## OO-F9 -5.763453793 -7.6789525 -3.8479551 0.0000000
46 ## UA-F9 -0.347315866 -2.2769782  1.5823464 0.9999667
47 ## US-F9 -7.410553857 -9.5700232 -5.2510845 0.0000000
48 ## VX-F9 -2.294657752 -4.7095087  0.1201932 0.0800288
49 ## WN-F9  3.186846162  1.2970181  5.0766742 0.0000031
50 ## OO-HA  1.796634895 -1.0901600  4.6834298 0.6468067
51 ## UA-HA  7.212772822  4.3165604 10.1089852 0.0000000
52 ## US-HA  0.149534831 -2.9046029  3.2036726 1.0000000
53 ## VX-HA  5.265430936  2.0256849  8.5051770 0.0000091

```

```

54 ## WN-HA 10.746934849 7.8771091 13.6167606 0.0000000
55 ## UA-OO 5.416137927 4.4212805 6.4109954 0.0000000
56 ## US-OO -1.647100064 -3.0361475 -0.2580526 0.0063581
57 ## VX-OO 3.468796041 1.7087819 5.2288102 0.0000000
58 ## WN-OO 8.950299955 8.0350979 9.8655020 0.0000000
59 ## US-UA -7.063237991 -8.4717528 -5.6547231 0.0000000
60 ## VX-UA -1.947341886 -3.7227604 -0.1719233 0.0180853
61 ## WN-UA 3.534162028 2.5896748 4.4786493 0.0000000
62 ## VX-US 5.115896105 3.0930707 7.1387215 0.0000000
63 ## WN-US 10.597400018 9.2439719 11.9508281 0.0000000
64 ## WN-VX 5.481503914 3.7494633 7.2135445 0.0000000

```

Với mức ý nghĩa 5%, ta thấy hãng WN có thời gian khởi hành trễ trung bình lớn nhất, nhóm các hãng F9, AA, UA, B6, VX có thời gian khởi hành trễ trung bình gần bằng nhau, nhóm các hãng HA, AS, US, DL, OO có thời gian khởi hành trễ gần bằng nhau và nhóm các hãng F9, AA,... có thời gian khởi hành trễ trung bình lớn hơn nhóm các hãng HA, AS,...

ANOVA 1 nhân tố (nhân tố Origin - sân bay đi):

Giả thuyết H_0 : Thời gian khởi hành trễ trung bình ở 2 sân bay đi là giống nhau.

Đối thuyết H_1 : Thời gian khởi hành trễ trung bình ở 2 sân bay đi là khác nhau.

Thông kê mô tả của thời gian khởi hành trễ theo sân bay đi

```

1 flights_sum2 <- flights_new %>% group_by(origin) %>%
2   summarize(sample_size = n(),
3     mean = mean(dep_delay),
4     sd = sd(dep_delay),
5     minimum = min(dep_delay),
6     lower_quartile = quantile(dep_delay, 0.25),
7     median = median(dep_delay),
8     upper_quartile = quantile(dep_delay, 0.75),
9     max = max(dep_delay))
10 kable(flights_sum2)

```

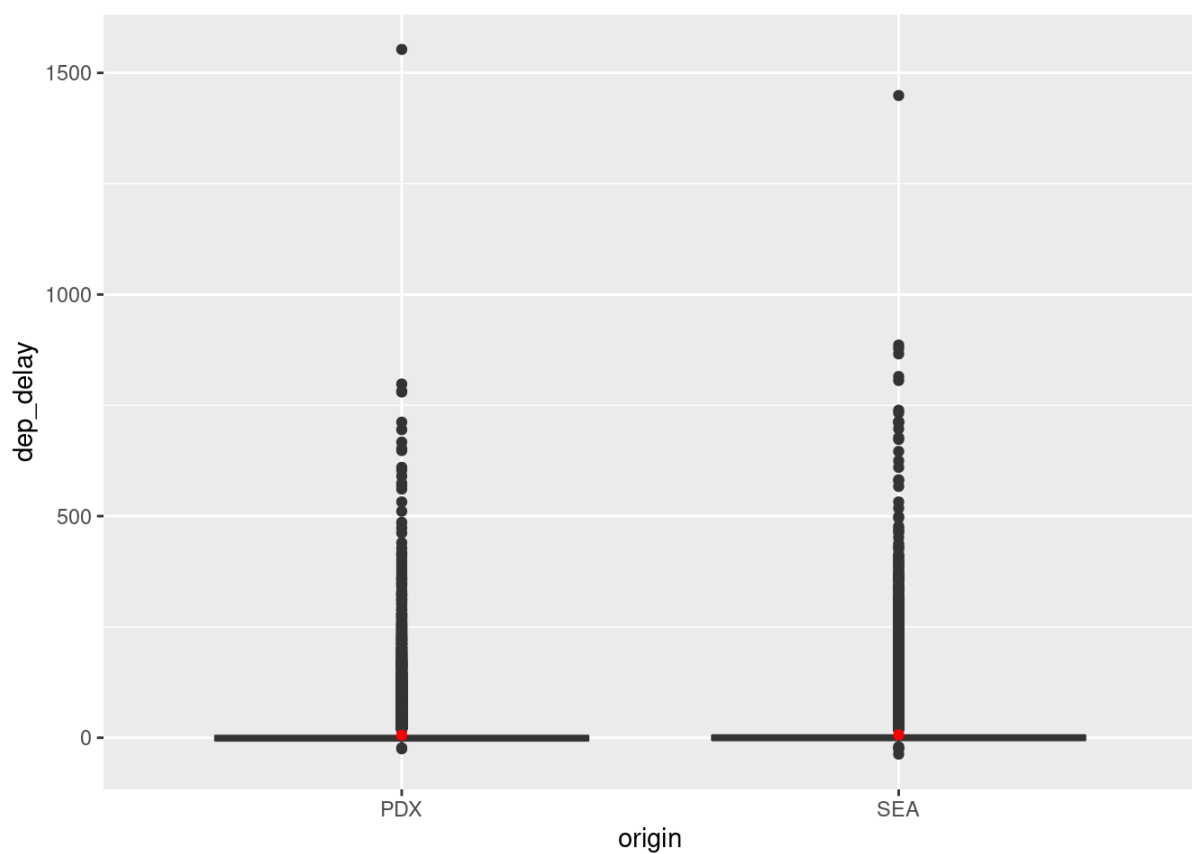
origin	sample_size	mean	sd	minimum	lower_quartile	median	upper_quartile	max
PDX	52808	5.683343	30.65447	-25	-6	-2	4	1553
SEA	107940	6.317473	28.25323	-37	-5	-1	5	1449

Đồ thị:

```

1 qplot(x = origin, y = dep_delay, data = flights_new, geom = "boxplot") +
2   stat_summary(fun.y = "mean", geom = "point", color = "red")

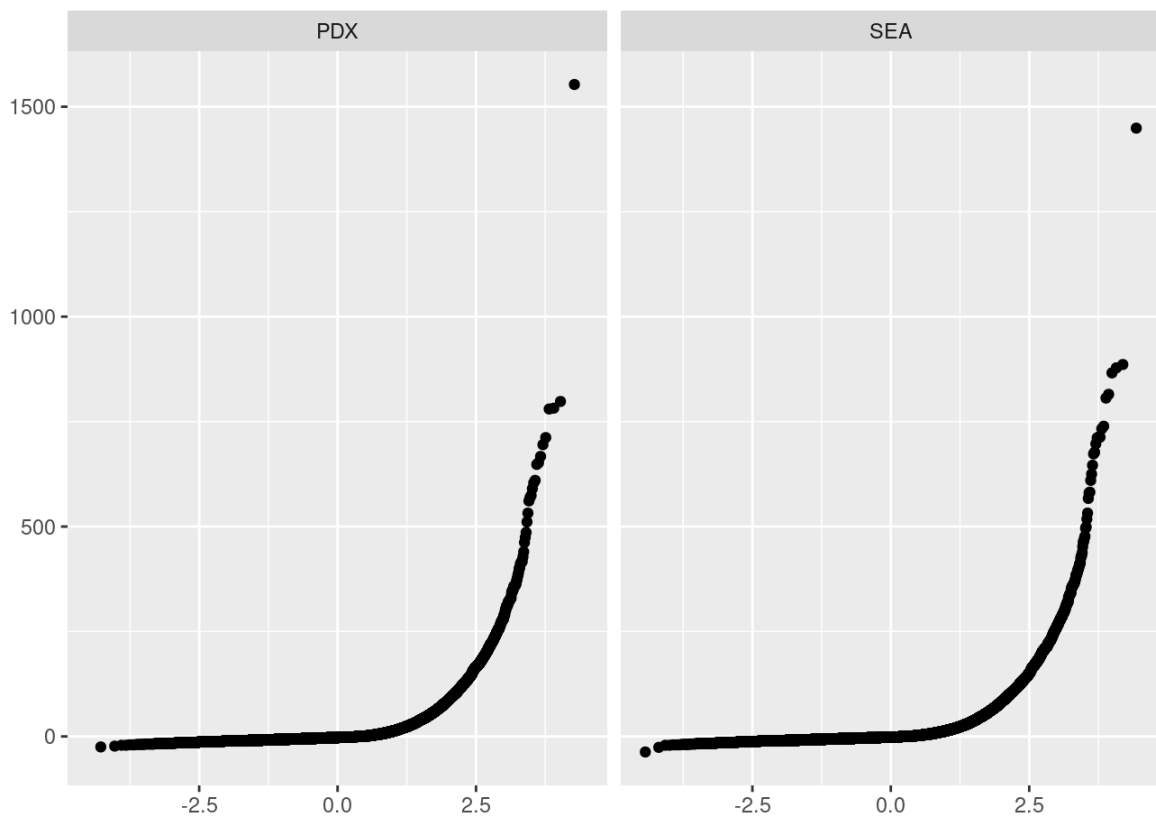
```



Các giả định cần kiểm tra:

Phân phối chuẩn của tổng thể:

```
1 qplot(sample = dep_delay, data = flights_new, facets = ~ origin)
```



```
1 flights_new$origin <- as.factor(flights_new$origin)
```

Dựa vào đồ thị ta thấy các phần dư không có phân phối chuẩn.

Tính không đổi của phương sai:

```
1 bartlett.test (flights_new$dep_delay, flights_new$origin)
2
3 ##
4 ## Bartlett test of homogeneity of variances
5 ##
6 ## data: flights_new$dep_delay and flights_new$origin
7 ## Bartlett's K-squared = 480.32, df = 1, p-value < 2.2e-16
```

Do p-value của kiểm định Bartlett < 0.5 nên với mức ý nghĩa 5% phương sai khác nhau.

Mặc dù các giả định về phân phối chuẩn và tính không đổi của phương sai không thỏa nhưng để thực hiện phân tích ANOVA ta xem như các giả định này thỏa.

```
1 anova2=aov(dep_delay~origin, data=flights_new)
2 summary(anova2)
3
4 ##           Df      Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
5 ## origin      1      14259   14259    16.88 3.98e-05 ***
6 ## Residuals 160746 135784338      845
7 ## ---
8 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

Từ kết quả trên ta thấy p-value của kiểm định Fisher với giả thuyết $H_0 < 0.5$ nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%, tức là thời gian khởi hành trễ trung bình ở các sân bay đi khác nhau thì khác nhau.

Kiểm định Tukey

```
1 TukeyHSD(anova2)
2
3 ##      Tukey multiple comparisons of means
4 ##      95% family-wise confidence level
5 ##
6 ## Fit: aov(formula = dep_delay ~ origin, data = flights_new)
7 ##
8 ## $origin
9 ##           diff           lwr           upr           p adj
10 ## SEA-PDX 0.6341292 0.3316228 0.9366356 3.98e-05
```

Với mức ý nghĩa 5%, ta thấy thời gian khởi hành trễ trung bình ở sân bay SEA (Seattle) lớn hơn thời gian khởi hành trễ trung bình ở sân bay PDX (Portland).

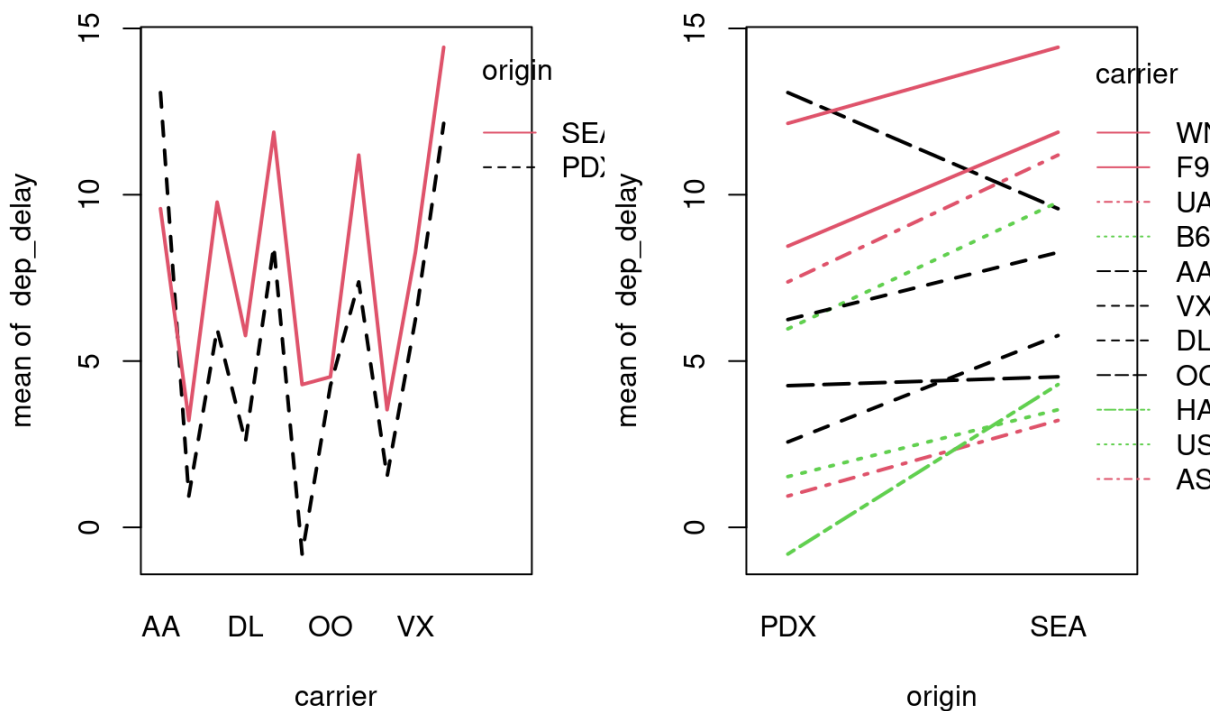
ANOVA 2 nhân tố Carrier và Origin:

Mô hình với sự tương tác của 2 nhân tố:

Giả thuyết H_0 : Tất cả các $\alpha\beta_{ij} = 0$.

Đối thuyết H_1 : Không phải tất cả các $\alpha\beta_{ij}$ đều bằng 0.

```
1 par(mfrow = c(1, 2))
2 with(flights_new, interaction.plot(carrier, origin, dep_delay,
3 lwd = 2, col = 1:4))
4 with(flights_new, interaction.plot(origin, carrier, dep_delay,
5 lwd = 2, col = 1:3))
```

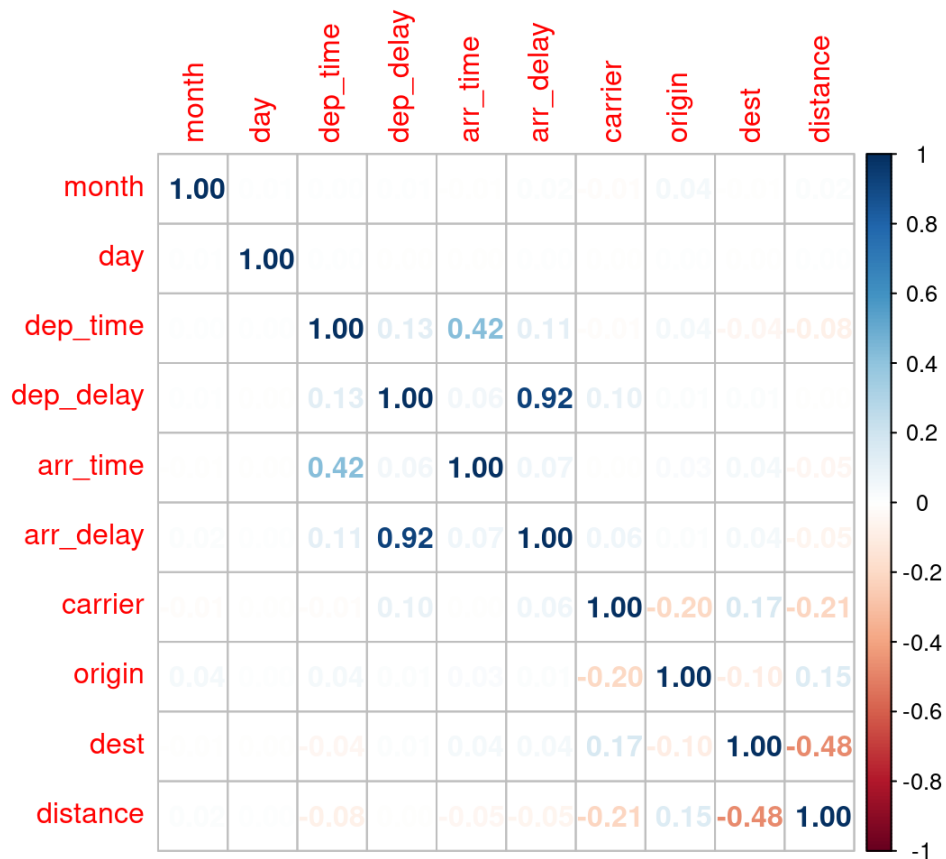


Từ đồ thị trên ta thấy có sự tương tác của 2 nhân tố, ta phân tích anova để làm rõ hơn.

```
1 anova12 = aov(dep_delay ~ carrier * origin, data=flights_new)
2 summary(anova12)
3
4 ##           Df      Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
5 ## carrier      10    2525985   252599   305.15 <2e-16 ***
6 ## origin        1    142336    142336   171.95 <2e-16 ***
7 ## carrier:origin 10     84860     8486    10.25 <2e-16 ***
8 ## Residuals    160726 133045415      828
9 ## ---
10 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

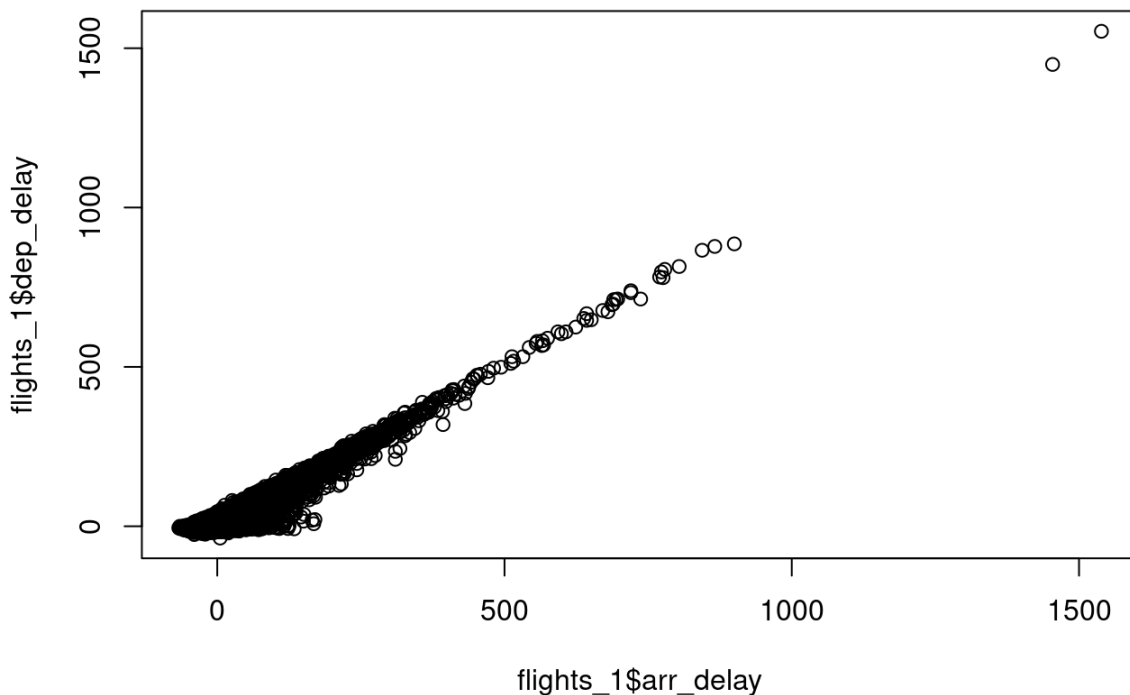
Từ kết quả trên với mức ý nghĩa 5% ta kết luận có sự tương tác giữa 2 nhân tố carrier và origin.

e) `corrplot(cor(flights_1), method="number")`



Ta thấy biến arr_delay có sự tương quan lớn với biến dep_delay và tương quan yếu với các biến còn lại. Ta xét biểu đồ phân tán.

```
1 plot(flights_1$arr_delay, flights_1$dep_delay)
```

Dựa vào biểu đồ ta thấy 2 biến có quan hệ tuyến tính.

Mô hình hồi quy:

```

1 model=lm(arr_delay~dep_delay, data=flights_1)
2 summary(model)
3
4 ##
5 ## Call:
6 ## lm(formula = arr_delay ~ dep_delay, data = flights_1)
7 ##
8 ## Residuals:
9 ##      Min       1Q   Median       3Q      Max
10 ## -61.189  -7.208   -0.236    6.736  163.886
11 ##
12 ## Coefficients:
13 ##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
14 ## (Intercept) -3.810803   0.030574  -124.6   <2e-16 ***
15 ## dep_delay    0.990591   0.001029   962.3   <2e-16 ***
16 ## ---
17 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
18 ##
19 ## Residual standard error: 12 on 160746 degrees of freedom
20 ## Multiple R-squared:  0.8521, Adjusted R-squared:  0.8521
21 ## F-statistic: 9.26e+05 on 1 and 160746 DF, p-value: < 2.2e-16

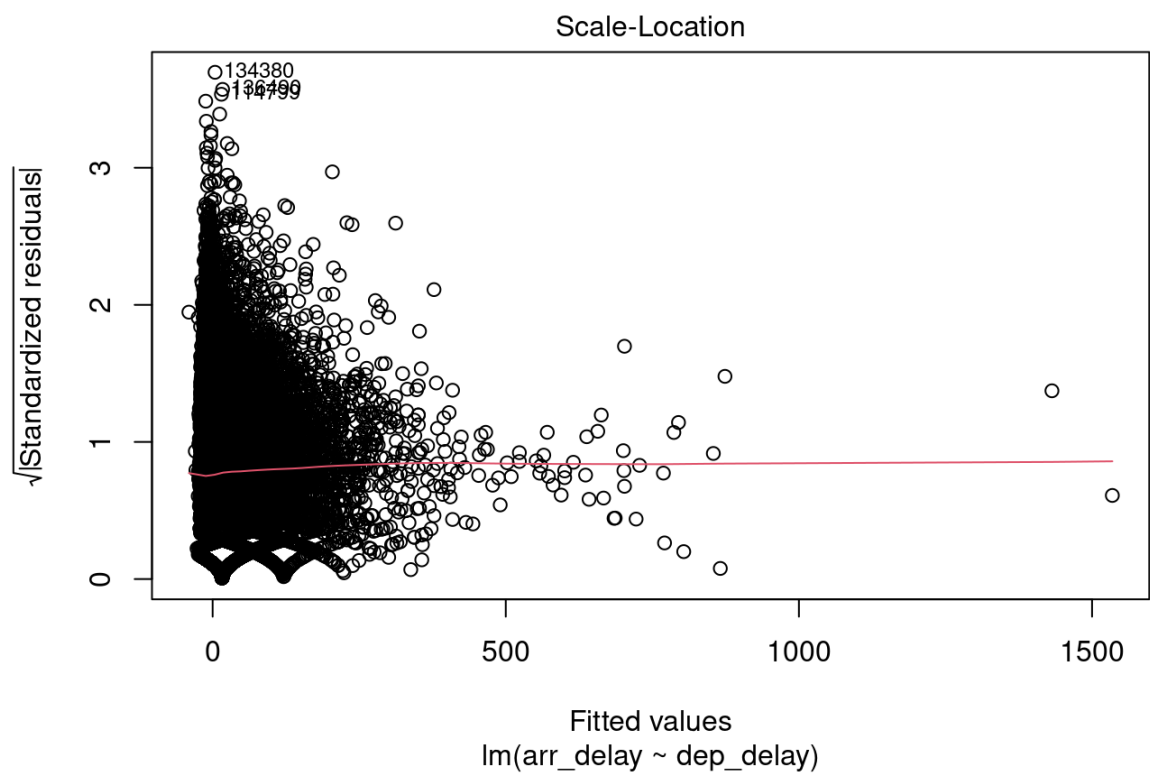
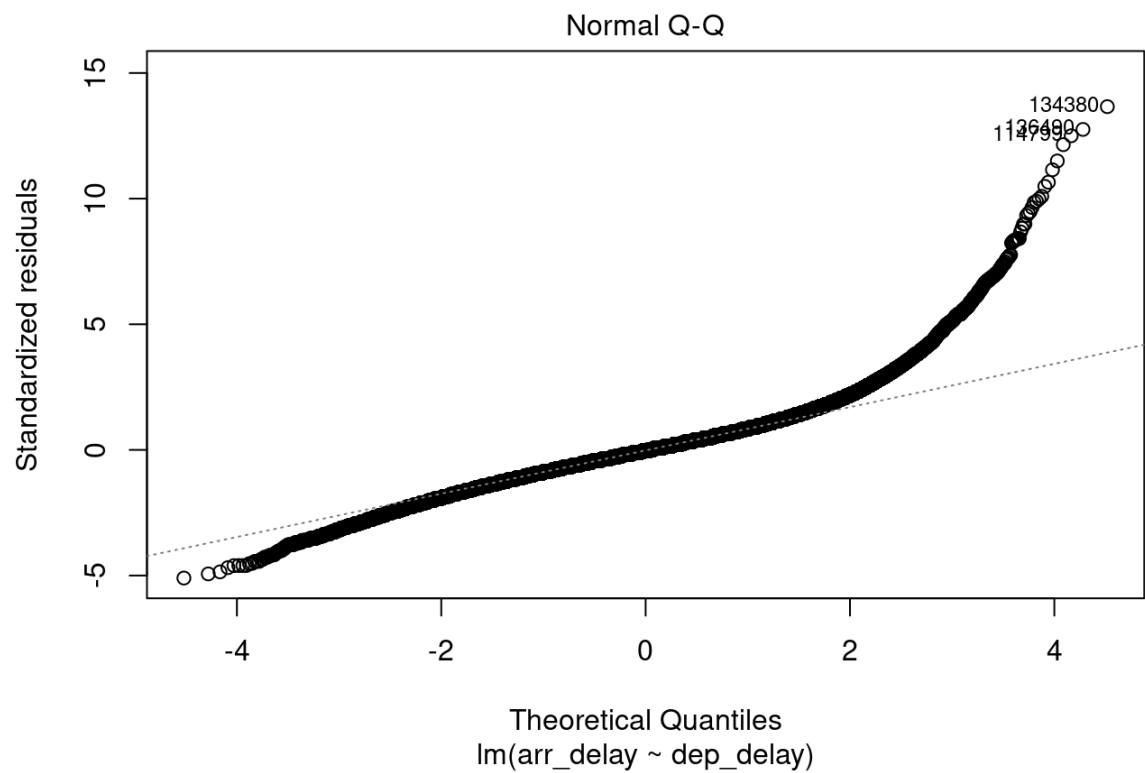
```

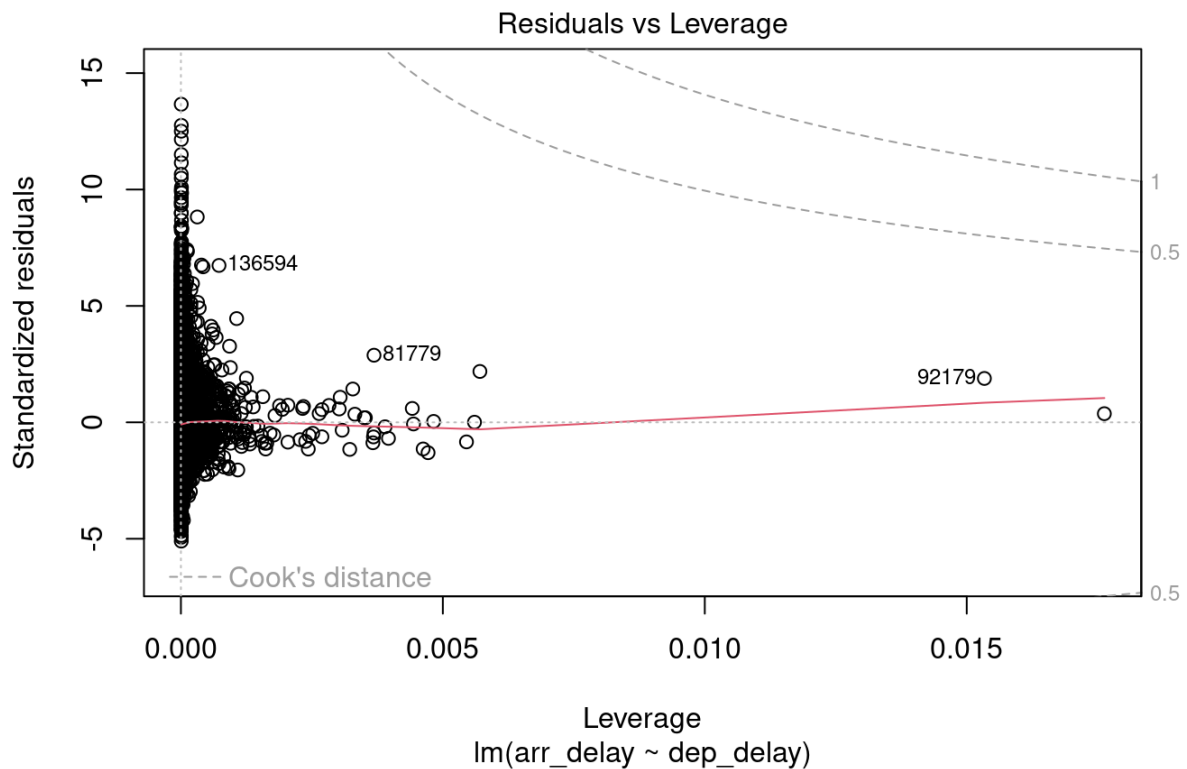
Kiểm định lại mô hình:

```

1 plot(model)

```



Dựa vào các biểu đồ trên ta chấp nhận mô hình.

Câu 2

Dữ liệu được cho trong file “auto-mpg.csv” là bộ dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu của xe trong thành phố. Dữ liệu được lấy từ UCI Machine Learning Repository (<https://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Auto+MPG>). Bộ dữ liệu gồm 398 quan trắc trên 9 biến sau:

- “mpg”: (continuous) mức tiêu thụ nhiên liệu tính theo dặm trên gallon (miles/gallon),
- “cylinders”: (multi-valued discrete) số xy lanh,
- “displacement”: (continuous) kích thước động cơ,
- “horsepower”: (continuous) công suất động cơ,
- “weight”: (continuous) khối lượng,
- “acceleration”: (continuous) gia tốc xe,
- “model year”: (multi-valued discrete) năm sản xuất model (2 số cuối)
- “origin”: (multi-valued discrete) nơi sản xuất: 1 - North American, 2 - Europe, 3 - Asia
- “car name”: (multi-valued discrete) tên xe

Yêu cầu

- Nhập và “làm sạch” dữ liệu (lưu ý, biến “horsepower” có 6 quan trắc thiếu dữ liệu; xét xem có dữ liệu ngoại lai không?), thực hiện các thống kê mô tả. (Chú ý các cột của file “auto-mpg.csv” được phân tách bởi dấu “;”, khi đọc file dữ liệu dùng lệnh “read.csv” cần thêm sep = “;”)
- Chia bộ dữ liệu làm hai phần: mẫu huấn luyện (training dataset) gồm 200 quan trắc đặt tên “auto_mpg1” và mẫu kiểm tra (validation dataset) gồm các quan trắc còn lại trong bộ dữ liệu ban đầu đã “làm sạch”, đặt tên “auto_mpg”.
- Chọn mô hình tốt nhất giải thích cho biến phụ thuộc “mpg” thông qua việc chọn lựa các biến độc lập phù hợp trong 8 biến độc lập còn lại từ mẫu huấn luyện “auto_mpg1”. Cần trình bày từng bước phương pháp chọn, tiêu chuẩn chọn mô hình, lý do chọn phương pháp đó. Kiểm tra các giả định (giả thiết) của mô hình. Nêu ý nghĩa của mô hình đã chọn.
- Dự báo (Prediction): Sử dụng mẫu kiểm tra (validation dataset) “auto_mpg2” và dựa vào mô hình tốt nhất được chọn trên đưa số liệu dự báo cho biến phụ thuộc “mpg”. Gọi kết quả dự báo này là biến “predict_mpg”.
- So sánh kết quả dự báo “predict_mpg” với giá trị thực tế của “mpg”. Rút ra nhận xét?

Bài làm (Võ Thành Đạt).

- Nhập và “làm sạch” dữ liệu (lưu ý, biến “horsepower” có 6 quan trắc thiếu dữ liệu; xét xem có dữ liệu ngoại lai không?), thực hiện các thống kê mô tả. (Chú ý các cột của file “auto-mpg.csv” được phân tách bởi dấu “;”, khi đọc file dữ liệu dùng lệnh “read.csv” cần thêm sep = “;”)

Nhập dữ liệu

```

1 > data = read.csv("auto_mpg.csv", header = T, sep = ";", na.strings = "?")
2 > colnames(data)[colnames(data) == "mpg"] = "mpg"
3 > dim(data)
4 [1] 398 9
5 > head(data)
6   mpg cylinders displacement horsepower weight acceleration
7 1   18         8         307         130   3504          12.0
8 2   15         8         350         165   3693          11.5
9 3   18         8         318         150   3436          11.0
10 4   16         8         304         150   3433          12.0
11 5   17         8         302         140   3449          10.5
12 6   15         8         429         198   4341          10.0
13  model_year origin
14 1          70     1 chevrolet chevelle malibu
15 2          70     1      buick skylark 320
16 3          70     1    plymouth satellite
17 4          70     1      amc rebel sst
18 5          70     1      ford torino
19 6          70     1      ford galaxie 500
20 > str(data)
21 'data.frame': 398 obs. of 9 variables:
22 $ mpg      : num  18 15 18 16 17 15 14 14 15 ...
23 $ cylinders : int   8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
24 $ displacement: num  307 350 318 304 302 429 454 440 455 390 ...

```

```

25 $ horsepower : num 130 165 150 150 140 198 220 215 225 190 ...
26 $ weight      : int 3504 3693 3436 3433 3449 4341 4354 4312 4425 3850
    ...
27 $ acceleration: num 12 11.5 11 12 10.5 10 9 8.5 10 8.5 ...
28 $ model_year  : int 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 ...
29 $ origin       : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...
30 $ car_name     : chr "chevrolet chevelle malibu" "buick skylark 320"
31 "plymouth satellite" "amc rebel sst" ...

```

Dữ liệu gồm 398 giá trị quan trắc và 9 biến, trong đó

- “mpg” là biến phụ thuộc
- 3 biến định tính: “model_year”, “origin” và “car_name”
- 5 biến định lượng: “cylinders”, “displacement”, “horsepower”, “weight” và “acceleration”.

Kiểm tra dữ liệu trùng:

```

1 > sum(duplicated(data))
2 [1] 0

```

Kết quả cho thấy không có dữ liệu trùng.

Đề bài cho biến “horsepower” có 6 quan trắc thiếu dữ liệu, ta xử lý các dữ liệu khuyết này bằng cách thay thế bằng giá trị trung bình:

```

1 > mean = mean(data$horsepower[is.na(data$horsepower) == FALSE])
2 > for (j in 1:length(data$horsepower)){
3 +   if (is.na(data$horsepower[j]) == TRUE){
4 +     data$horsepower[j]=mean
5 +   }
6 + }

```

Tiếp theo ta loại biến “car_name”:

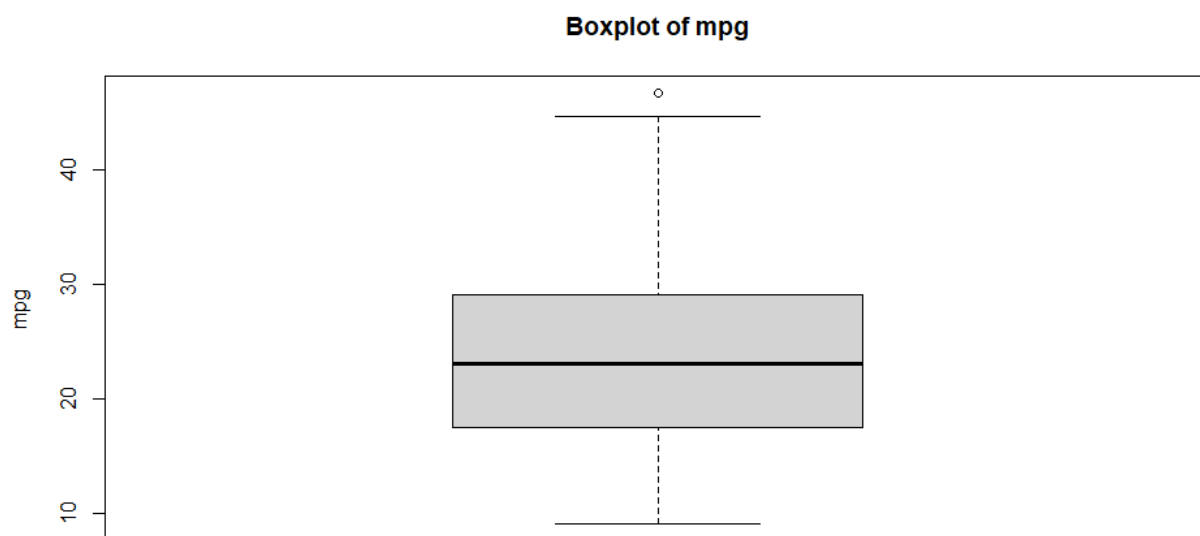
```

1 > data = data[, -9]
2 > str(data)
3 'data.frame': 398 obs. of 8 variables:
4 $ mpg      : num 18 15 18 16 17 15 14 14 14 15 ...
5 $ cylinders : int 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 ...
6 $ displacement: num 307 350 318 304 302 429 454 440 455 390 ...
7 $ horsepower : num 130 165 150 150 140 198 220 215 225 190 ...
8 $ weight     : int 3504 3693 3436 3433 3449 4341 4354 4312 4425 3850
    ...
9 $ acceleration: num 12 11.5 11 12 10.5 10 9 8.5 10 8.5 ...
10 $ model_year  : int 70 70 70 70 70 70 70 70 70 70 ...
11 $ origin      : int 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ...

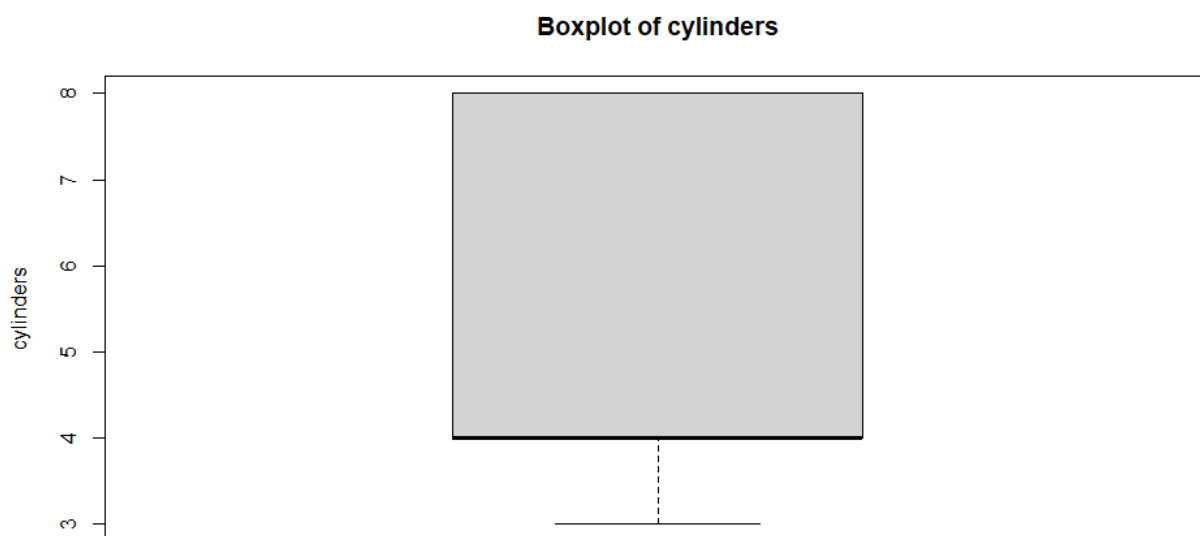
```

Kiểm tra dữ liệu ngoại lai:

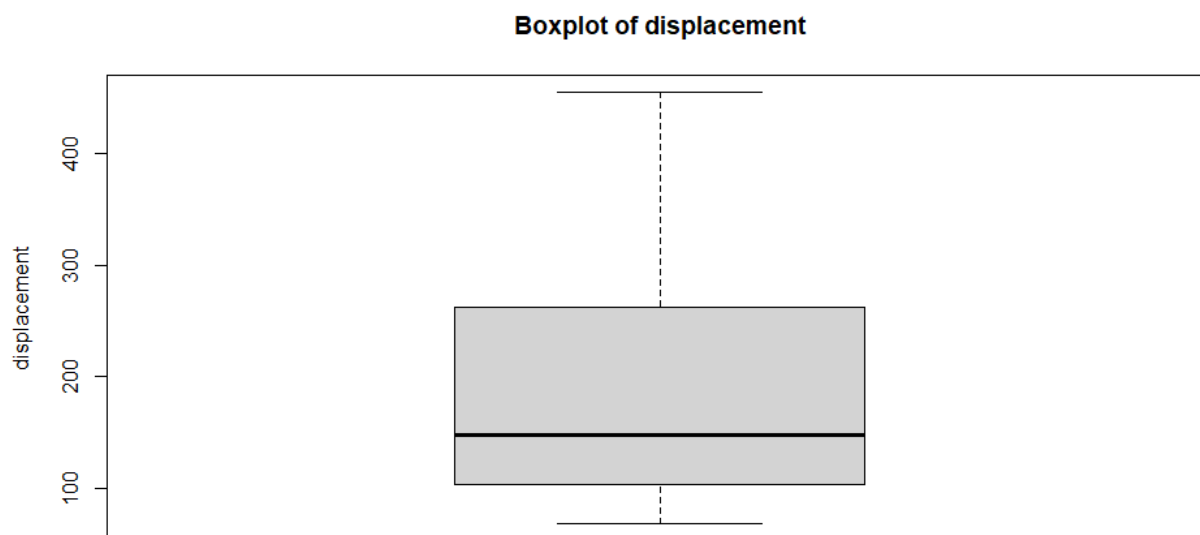
```
1 > boxplot(auto_mpg$mpg, ylab = "mpg", main = "Boxplot of mpg")
```



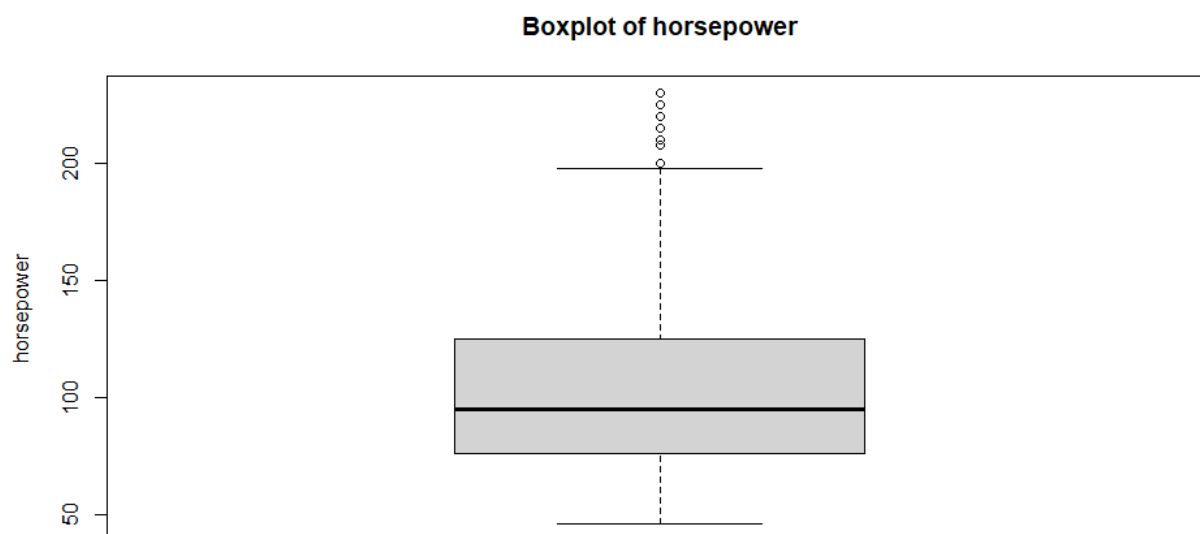
```
1 > boxplot(data$cylinders, ylab = "cylinders", main = "Boxplot  
2 of cylinders")
```



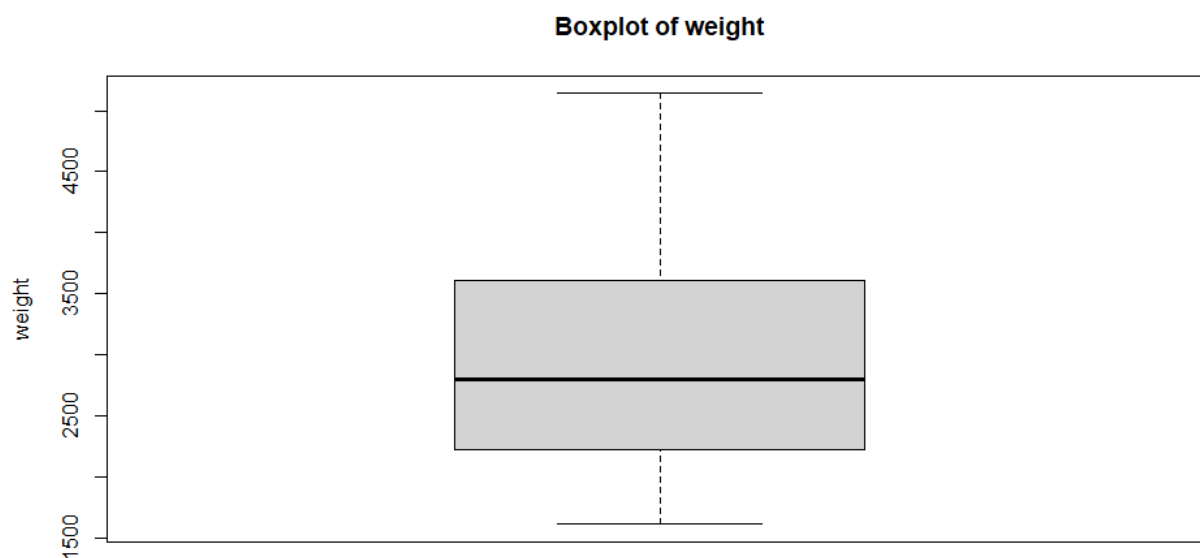
```
1 > boxplot(data$displacement, ylab = "displacement", main = "Boxplot  
2 of displacement")
```



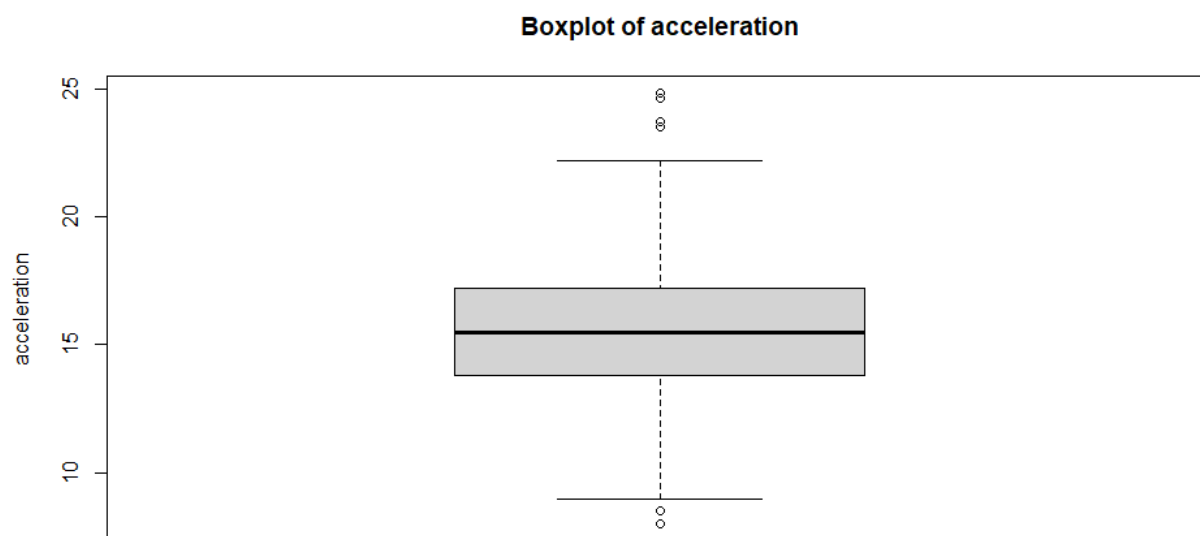
```
1 > boxplot(data$horsepower, ylab = "horsepower", main = "Boxplot  
2 of horsepower")
```




```
1 > boxplot(data$weight, ylab = "weight", main = "Boxplot of weight")
```



```
1 > boxplot(data$acceleration, ylab = "acceleration", main = "Boxplot  
2 of acceleration")
```

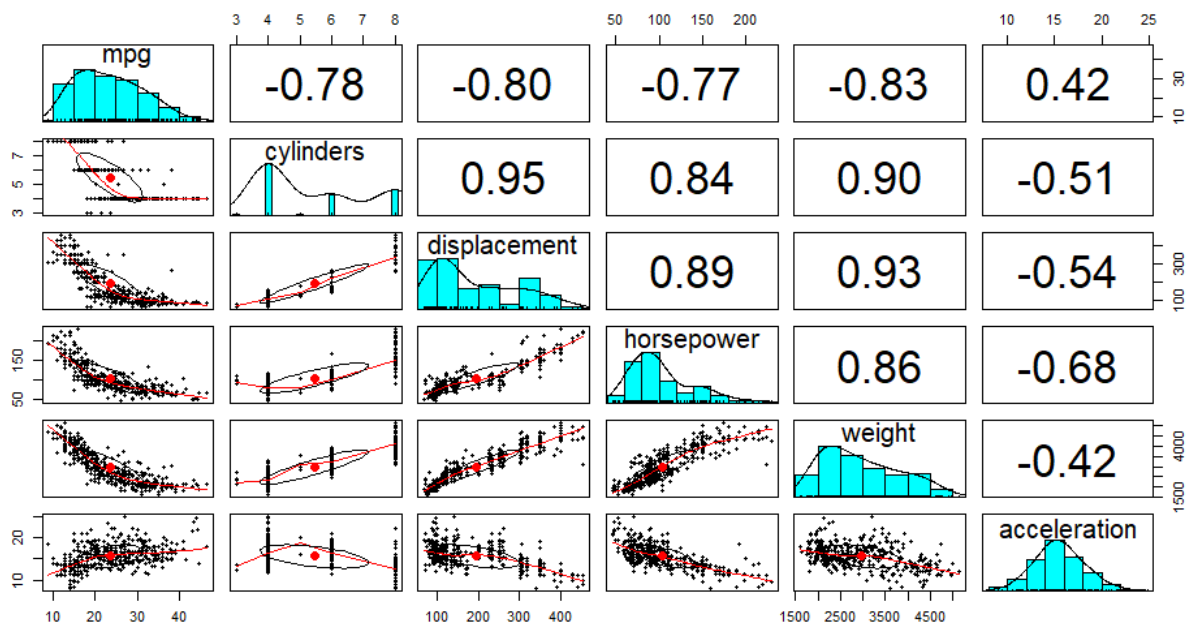


Từ các boxplot, ta thấy các biến “mpg”, “horsepower” và “acceleration” có các dữ liệu ngoại lai.

Thống kê mô tả:

Ta kiểm tra sự tương quan giữa các biến định lượng

```
1 > pairs.panels(data[c("mpg", "cylinders", "displacement",
2 "horsepower", "weight", "acceleration")])
```



Ta thấy các biến “horsepower”, “displacement”, “cylinder” có tương quan rất lớn vì các biến này đều cùng mô tả sức mạnh của động cơ.

Ngoài ra, đồ thị giữa mpg và các biến định lượng đều gần như có mối quan hệ tuyến tính, trừ 2 biến “cylinders” và “acceleration”. Do biến “cylinders” là biến định lượng rời rạc, nên đồ thị với “mpg” là các đường thẳng song song. Còn đối với đồ thị giữa “mpg” và “acceleration”, dữ liệu tập trung tại một vùng mà không có hình dạng cụ thể

- (b) Chia bộ dữ liệu làm hai phần: mẫu huấn luyện (training dataset) gồm 200 quan trắc đặt tên “auto_mpg1” và mẫu kiểm tra (validation dataset) gồm các quan trắc còn lại trong bộ dữ liệu ban đầu đã “làm sạch”, đặt tên “auto_mpg2”.

```
1 > data = fastDummies::dummy_cols(data, select_columns = "origin",
2 remove_first_dummy = TRUE, remove_selected_columns = TRUE)
3 > set.seed(123)
4 > idx200 = data$mpg %>% createDataPartition(p=0.5, list=FALSE)
5 > # Tao du lieu training dataset
6 > auto_mpg1 = data[idx200, ]
7 > # Tao du lieu validation dataset
8 > auto_mpg2 = data[-idx200, ]
```

- (c) Chọn mô hình tốt nhất giải thích cho biến phụ thuộc “mpg” thông qua việc chọn lựa các biến độc lập phù hợp trong 8 biến độc lập còn lại từ mẫu huấn luyện “auto_mpg1”. Cần trình bày từng bước phương pháp chọn, tiêu chuẩn chọn mô hình, lý do chọn phương pháp đó. Kiểm tra các giả định (giả thiết) của mô hình. Nêu ý nghĩa của mô hình đã chọn.

Ta thấy hệ số tương quan giữa các biến “cylinders”, “displacement”, “horsepower” và “weight” khá cao nên ta nghi ngờ có hiện tượng đa cộng tuyến xảy ra. Ta đi kiểm tra các hệ số VIF:

```
1 > olsrr::ols_vif_tol(lm(mpg ~ cylinders + displacement + horsepower
2 + weight, data = auto_mpg1))
3     Variables  Tolerance      VIF
4 1     cylinders 0.10553228  9.475774
5 2 displacement 0.06529322 15.315527
6 3     horsepower 0.20811185  4.805108
7 4         weight 0.13753217  7.271026
```

Các hệ số VIF rất cao chứng tỏ có hiện tượng đa cộng tuyến giữa các biến. Do đó ta dùng phương pháp PCR để khắc phục điều này.

Đầu tiên, ta đi phân tích thành phần chính

```
1 > model_pca = prcomp(subset(auto_mpg1, select = -c(mpg)), scale = T)
2 > summary(model_pca)
3 Importance of components:
4
5      PC1      PC2      PC3      PC4      PC5
6 Standard deviation  2.1368  1.1354  0.9318  0.79816  0.6325
7 Proportion of Variance 0.5708  0.1611  0.1085  0.07963  0.0500
8 Cumulative Proportion 0.5708  0.7319  0.8404  0.92007  0.9701
9
10      PC6      PC7      PC8
11 Standard deviation  0.35605  0.2713  0.19740
12 Proportion of Variance 0.01585  0.0092  0.00487
13 Cumulative Proportion 0.98593  0.9951  1.00000
```

Dựa vào Cumulative Proportion, ta chọn 5 thành phần chính đầu tiên (giải thích 97% tổng phương sai) để lập mô hình hồi quy.

```
1 > new_data = as.data.frame(cbind(auto_mpg1$mpg, model_pca$x[, 1:5]))
2 > colnames(new_data)[1] = 'mpg'
```

Lập mô hình hồi quy trên các thành phần chính đã chọn:

```
1 > pcr_model = lm(mpg ~ ., data = new_data)
2 > summary(pcr_model)
3
4 Call:
5 lm(formula = mpg ~ ., data = new_data)
6
7 Residuals:
8      Min       1Q   Median       3Q      Max
9 -10.8110  -2.1526  -0.1431   1.5735  12.1864
10
```

```

11 Coefficients:
12             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
13 (Intercept)  23.6350     0.2618  90.280 < 2e-16 ***
14 PC1          3.1262     0.1228  25.453 < 2e-16 ***
15 PC2          0.8197     0.2311   3.546 0.000490 ***
16 PC3         -0.9734     0.2817  -3.456 0.000673 ***
17 PC4         -2.1570     0.3288  -6.560 4.78e-10 ***
18 PC5          0.2801     0.4150   0.675 0.500532
19 ---
20 Signif. codes:  0      ***      0.001      **      0.01      *      0.05
21                  .      0.1          1
22
23 Residual standard error: 3.702 on 194 degrees of freedom
24 Multiple R-squared:  0.7868, Adjusted R-squared:  0.7813
25 F-statistic: 143.2 on 5 and 194 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

Trong mô hình ta thấy hệ số của PC_5 không có ý nghĩa. Ta thực hiện kiểm định Shapiro - Wilk để xem phần dư có phân phối chuẩn hay không với:

H_0 : phần dư có phân phối chuẩn

H_1 : phần dư không có phân phối chuẩn

```

1 > shapiro.test(pcr_model$residuals)
2
3 Shapiro-Wilk normality test
4
5 data:  pcr_model$residuals
6 W = 0.97248, p-value = 0.0005774

```

Ta thấy $p\text{-value} < 5\%$ nên ta bác bỏ H_0 . Tức là phần dư không có phân phối chuẩn.

Ta quyết định đổi sang mô hình khác. Chọn mô hình log-lin như sau:

```

1 > pcr_model_new = lm(log(mpg)~., data = new_data)
2 > summary(pcr_model_new)
3
4 Call:
5 lm(formula = log(mpg) ~ ., data = new_data)
6
7 Residuals:
8      Min       1Q   Median       3Q      Max
9 -0.45367 -0.07498  0.00265  0.07149  0.43933
10
11 Coefficients:
12             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
13 (Intercept)  3.105627   0.009237 336.206 < 2e-16 ***
14 PC1          0.143023   0.004334  33.002 < 2e-16 ***
15 PC2          0.029666   0.008156   3.637 0.000353 ***
16 PC3         -0.035049   0.009938  -3.527 0.000525 ***
17 PC4         -0.086353   0.011602  -7.443 3.13e-12 ***
18 PC5          0.037039   0.014641   2.530 0.012210 *
19 ---
20 Signif. codes:  0      ***      0.001      **      0.01      *      0.05
21                  .      0.1          1

```

```

22
23 Residual standard error: 0.1306 on 194 degrees of freedom
24 Multiple R-squared:  0.8585, Adjusted R-squared:  0.8548
25 F-statistic: 235.3 on 5 and 194 DF,  p-value: < 2.2e-16

```

Ta thấy các hệ số của mô hình này đều có ý nghĩa, hơn nữa mô hình này có $R^2 = 0.86$ cao hơn so với mô hình trước là 0.79. Ta tiếp tục thực hiện các kiểm định cho các giả thiết của mô hình:

Kiểm tra giả thiết 1: “Giữa các biến giải thích không có mối quan hệ đa cộng tuyến”

```

1 > vif(pcr_model_new)
2 PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6
3   1   1   1   1   1   1

```

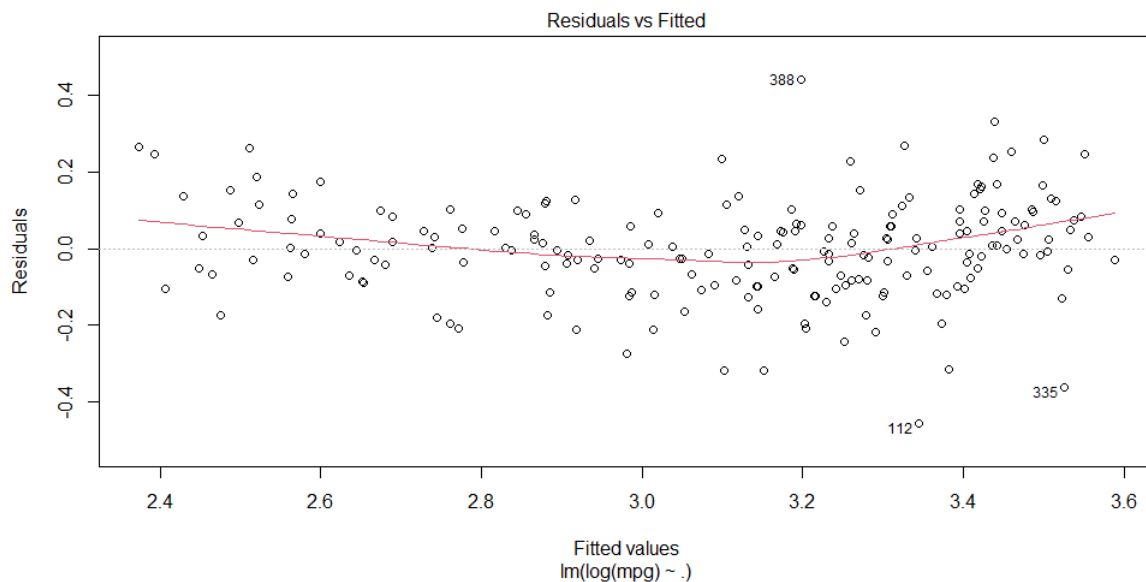
Rõ ràng phương pháp PCR cho các hệ số VIF rất thấp, chứng tỏ không có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình.

Kiểm tra giả thiết 2: “Tính tuyến tính của dữ liệu”

```

1 > plot(pcr_model_new, 1)

```



Từ đồ thị ta thấy mô hình thỏa mãn giả thiết 2.

Kiểm tra giả thiết 3: “Phần dư có phân phối chuẩn”

Ta dùng kiểm định Shapiro - Wilk với

H_0 : phần dư có phân phối chuẩn

H_1 : phần dư không có phân phối chuẩn

```

1 > shapiro.test(pcr_model_new$residuals)
2
3 Shapiro-Wilk normality test
4
5 data:  pcr_model_new$residuals
6 W = 0.98687, p-value = 0.061

```

Ta thấy $p\text{-value} > 0.05$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Vậy mô hình thỏa mãn giả thiết 3.

Kiểm tra giả thiết 4: “Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên tại mỗi giá trị bằng 0”

```

1 > t.test(pcr_model_new$residuals, mu = 0)
2
3 One Sample t-test
4
5 data:  pcr_model_new$residuals
6 t = 2.9762e-15, df = 199, p-value = 1
7 alternative hypothesis: true mean is not equal to 0
8 95 percent confidence interval:
9  -0.01798521  0.01798521
10 sample estimates:
11  mean of x
12 2.714422e-17

```

Ta thấy $p\text{-value} = 1$ nên mô hình thỏa mãn giả thiết 4.

Kiểm tra giả thiết 5: “Phương sai của phần dư không đổi”

Ta dùng kiểm định Breusch-Pagan với

H_0 : phương sai của phần dư không đổi

H_1 : phương sai của phần dư thay đổi

```

1 > bptest(pcr_model_new)
2
3 studentized Breusch-Pagan test
4
5 data:  pcr_model_new
6 BP = 9.9271, df = 5, p-value = 0.07733

```

Ta thấy $p\text{-value} > 5\%$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Vậy mô hình thỏa mãn giả thiết 5.

Giả thiết 6: “Không có hiện tượng tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên”

Ta dùng kiểm định Durbin – Watson với:

- Nếu $1 < DW < 3$ thì kết luận phần dư của mô hình không tự tương quan.
- Nếu $0 < DW < 1$ thì kết luận phần dư của mô hình tự tương quan dương.
- Nếu $3 < DW < 4$ thì kết luận phần dư của mô hình tự tương quan âm.

```

1 > pcr_model_new %>% dwtest()
2
3 Durbin-Watson test
4
5 data: .
6 DW = 1.532, p-value = 0.0002376
7 alternative hypothesis: true autocorrelation is greater than 0

```

Ta thấy chỉ số $DW = 1.532 \in (1, 3)$ nên ta không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Vậy mô hình thỏa mãn giả thiết 6.

Tóm lại, mô hình thỏa mãn tất cả các giả thiết. Vậy mô hình tốt nhất mà ta sẽ chọn đó là:

$$\log(\widehat{mpg}) = 3.105627 + 0.143023 * PC_1 + 0.029666 * PC_2 - 0.035049 * PC_3 \\ - 0.086353 * PC_4 + 0.037039 * PC_5$$

Mô hình có hệ số xác định $R^2 = 0.86$, tức là 5 thành phần chính đầu tiên có thể giải thích được 86% sự biến thiên của mức tiêu thụ nhiên liệu.

- (d) Dự báo (Prediction): Sử dụng mẫu kiểm tra (validation dataset) “auto_mpg2” và dựa vào mô hình tốt nhất được chọn trên đưa số liệu dự báo cho biến phụ thuộc “mpg”. Gọi kết quả dự báo này là biến “predict_mpg”.

```

1 > model_pca_mpg2 = prcomp(subset(auto__mpg2, select = -c(mpg)),
2 scale = T)
3 > new_data_mpg2 = as.data.frame(cbind(auto__mpg2$mpg,
4 model_pca_mpg2$x[, 1:5]))
5 > colnames(new_data_mpg2)[1] = 'mpg'
6 > predict__mpg = predict(pcr_model, newdata = new_data_mpg2)

```

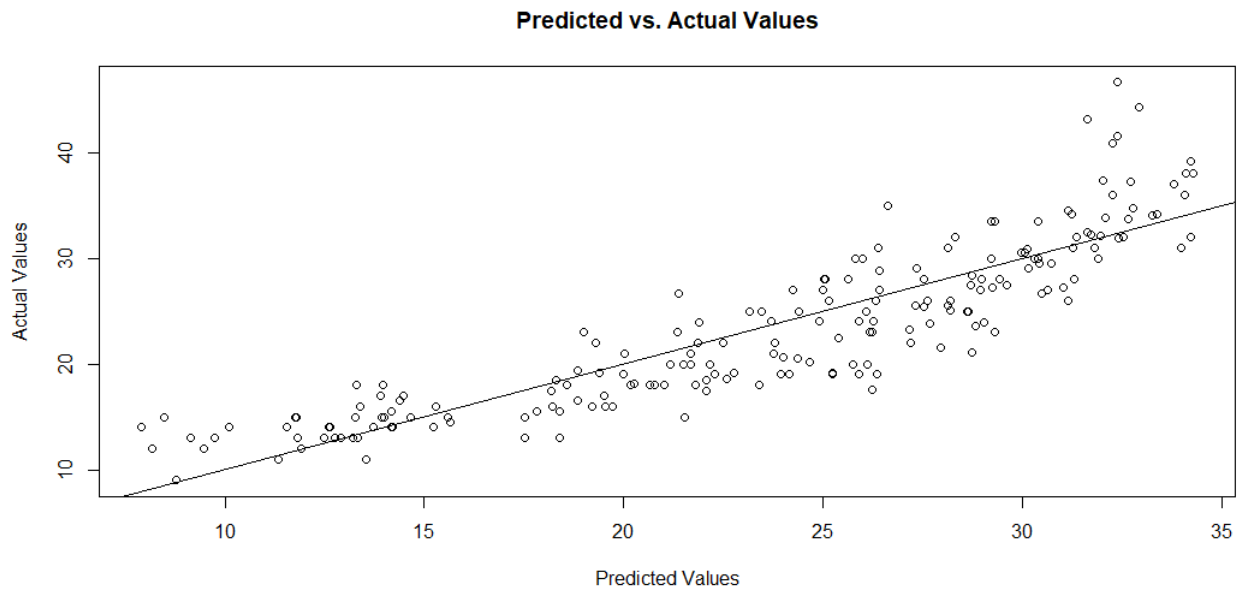
- (e) So sánh kết quả dự báo “predict_mpg” với giá trị thực tế của “mpg”. Rút ra nhận xét?

Vẽ biểu đồ “Predicted vs. Actual”

```

1 > plot(x = predict__mpg, y = auto__mpg2$mpg, xlab='Predicted Values',
2 +       ylab='Actual Values', main='Predicted vs. Actual Values')
3 > abline(a=0, b=1)

```



Ta tính các hệ số $RMSE$ và R^2 :

```
1 > (data.frame(RMSE = caret::RMSE(predict__mpg, auto__mpg2$mpg),  
2 +           Rsquare = caret::R2(predict__mpg, auto__mpg2$mpg)))  
3       RMSE    Rsquare  
4 1 3.609149 0.7824591
```

Dựa vào biểu đồ và các hệ số $RMSE$, R^2 ta thấy mô hình dự đoán khá tốt cho tập dữ liệu mới.

Hoạt động 2

Câu 1

Học viên trình bày lý thuyết về một trong ba chủ đề sau:

- Một số phương pháp xử lý dữ liệu thô (raw data) trước khi phân tích.
- Một số phương pháp chọn mô hình hồi quy tuyến tính bội.
- Hồi quy trên thành phần chính.

Yêu cầu

1. Trình bày đầy đủ, chi tiết và rõ ràng,
2. Không yêu cầu chứng minh.

Bài làm (Võ Thành Đạt).

HỒI QUY TRÊN THÀNH PHẦN CHÍNH

1. TÓM TẮT PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN CHÍNH

Phân tích thành phần chính (PCA) là một kỹ thuật trong thống kê nhiều chiều được dùng để tóm tắt các đặc điểm và các mối quan hệ quan trọng nhất của k biến số ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_k$. PCA tính toán một tập mới có các biến là các thành phần chính $PC_1, \dots, PC_k$, chứa thông tin tương tự như $X_1, \dots, X_k$ nhưng được biểu diễn theo một cách thuận tiện hơn. Mục tiêu của PCA là chỉ giữ lại $1 \leq l < k$ thành phần chính để chúng giải thích hầu hết thông tin và thực hiện việc giảm số chiều.

1.1. Nếu $X_1, \dots, X_k$ quy tâm

Nếu $X_1, \dots, X_k$ quy tâm (tức là $E[X_j] = 0, j = 1, \dots, k$) thì các thành phần chính PC_j là các tổ hợp tuyến tính trực giao của $X_1, \dots, X_k$:

$$PC_j = \sum_{i=1}^k a_{ij} X_i = a_{1j} X_1 + \dots + a_{kj} X_k = \mathbf{a}_j' \mathbf{X},$$

trong đó

- $\mathbf{a}_j = (a_{1j}, \dots, a_{kj})'$,
- $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k)'$,
- $\mathbf{a}_i' \mathbf{a}_j = \begin{cases} 1 & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j \end{cases}$

Chú ý. PCA tính toán các thành phần chính theo thứ tự: PC_1 là thành phần chính giải thích hầu hết thông tin (được định lượng dưới dạng phương sai) của $X_1, \dots, X_k$, và sau đó thông tin giải thích giảm dần xuống PC_k - thành phần chính giải thích ít thông tin nhất. Tức là

$$\text{Var}(PC_1) \geq \text{Var}(PC_2) \geq \dots \geq \text{Var}(PC_k).$$

Ma trận hiệp phương sai:

$$\Sigma := \text{Var}(\mathbf{X}) = \mathbf{A}' \mathbf{\Lambda} \mathbf{A},$$

trong đó $\mathbf{\Lambda} = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_k)$ với $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ là các trị riêng của Σ và $\mathbf{A}$ là ma trận trực giao² chứa các vector riêng đơn vị của Σ dưới dạng cột.

Do đó, ma trận $\mathbf{A}$ cho ta các hệ số của các tổ hợp tuyến tính trực giao:

$$\mathbf{A} = (\mathbf{a}_1 \quad \mathbf{a}_2 \quad \dots \quad \mathbf{a}_k) = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{pmatrix}$$

² $\mathbf{A}$ là ma trận trực giao tức là $\mathbf{A}'\mathbf{A} = \mathbf{A}\mathbf{A}' = \mathbf{I}$

1.2. Nếu $X_1, \dots, X_k$ không quy tâm

Nếu dữ liệu không quy tâm thì ta có thể tính toán các thành phần chính như sau:

$$\mathbf{PC} = \mathbf{A}' (\mathbf{X} - \boldsymbol{\mu}),$$

với $\mathbf{PC} = (PC_1, \dots, PC_k)'$, $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_k)'$ và $\boldsymbol{\mu} = (\mu_1, \dots, \mu_k)'$.

Ta có

$$\text{Var}(\mathbf{PC}) = \mathbf{A}' \mathbf{A} \mathbf{A}' \mathbf{A} = \mathbf{\Lambda}$$

nên

$$\text{Var}(PC_j) = \lambda_j, \quad j = 1, 2, \dots, k.$$

Ta có thể biểu diễn vector ngẫu nhiên $\mathbf{X}$ theo $\mathbf{PC}$ như sau:

$$\mathbf{X} = \boldsymbol{\mu} + \mathbf{A}' \mathbf{PC}.$$

Từ đây ta thấy $\mathbf{PC}$ chứa thông tin tương tự với $\mathbf{X}$ nhưng được sắp xếp lại theo cách thuận tiện hơn vì các thành phần chính được quy tâm và không có mối tương quan giữa chúng:

- $\mathbb{E}[PC_i] = 0$
- $\text{Cov}(PC_i, PC_j) = \begin{cases} \lambda_i & \text{nếu } i = j \\ 0 & \text{nếu } i \neq j. \end{cases}$

Nhờ sự không tương quan của $\mathbf{PC}$, ta có thể tính được tổng phương sai của $\mathbf{PC}$:

$$\sum_{j=1}^k \text{Var}(PC_j) = \sum_{j=1}^k \lambda_j.$$

Do đó, ta có thể xác định tỷ lệ phương sai được giải thích bởi l thành phần chính đầu tiên ($1 \leq l < k$), đó là:

$$\frac{\sum_{j=1}^l \lambda_j}{\sum_{j=1}^k \lambda_j}.$$

2. HỒI QUY TRÊN THÀNH PHẦN CHÍNH

Ý tưởng chính của hồi quy trên thành phần chính (PCR) là hồi quy biến phụ thuộc Y trong một tập hợp các thành phần chính $PC_1, PC_2, \dots, PC_l$ thu được từ các biến dự đoán $X_1, \dots, X_k$, trong đó $l < k$. Mục tiêu là dùng một số lượng nhỏ các thành phần chính đủ để giải thích hầu hết sự biến thiên của các biến dự đoán và mối quan hệ của chúng với Y . Do đó, ta tìm mô hình tuyến tính phù hợp:

$$Y = \alpha_0 + \alpha_1 PC_1 + \alpha_2 PC_2 + \dots + \alpha_l PC_l + \varepsilon \quad (1)$$

Những ưu điểm chính của PCR là:

- Tránh được hiện tượng đa cộng tuyến: do $PC_1, PC_2, \dots, PC_l$ đôi một không tương quan.

- Ước lượng ít hệ số hơn (l thay vì k), do đó độ chính xác của ước lượng tăng lên.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng PCR ảnh hưởng đến mô hình tuyến tính theo hai cách cơ bản:

- Việc diễn giải các hệ số không liên quan trực tiếp với các biến giải thích, mà liên quan với các thành phần chính. Do đó, khả năng diễn giải của một hệ số trong mô hình hồi quy sẽ ứng với khả năng diễn giải của thành phần chính tương ứng.
- Việc dự báo cần thêm một bước nữa, vì cần phải có được score của các quan trắc mới của các biến giải thích trong các thành phần chính.

Bây giờ ta xét xem mô hình PCR (1) có thể được xem như một mô hình tuyến tính được biểu diễn dưới dạng các biến giải thích ban đầu hay không. Để làm rõ điều này, ta viết lại (1) như sau:

$$Y = \alpha_0 + \mathbf{PC}'_{1:l} \alpha_{1:l} + \varepsilon, \quad (2)$$

trong đó $\mathbf{PC}'_{1:l} = (PC_1, \dots, PC_l)$ và $\alpha_{1:l} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_l \end{pmatrix}$.

Do $\mathbf{PC} = \mathbf{A}'(\mathbf{X} - \mu)$ nên $\mathbf{PC}'_{1:l} = \mathbf{A}'_{1:l}(\mathbf{X} - \mu)$. Bây giờ, ta có thể viết lại (1) theo các biến giải thích ban đầu:

$$Y = \alpha_0 + \mathbf{A}'_{1:l}(\mathbf{X} - \mu)\alpha_{1:l} + \varepsilon = (\alpha_0 - \mu' \mathbf{A}_{1:l} \alpha_{1:l}) + \mathbf{X}' \mathbf{A}_{1:l} \alpha_{1:l} + \varepsilon = \gamma_0 + \mathbf{X}' \gamma_{1:k} + \varepsilon,$$

trong đó

- $\mathbf{A}'_{1:l}$ là ma trận với l cột đầu tiên của ma trận $\mathbf{A}$
- $\gamma_0 := \alpha_0 - \mu' \mathbf{A}_{1:l} \alpha_{1:l}$
- $\gamma_{1:k} := \mathbf{A}_{1:l} \alpha_{1:l}$

Nói cách khác, các hệ số $\alpha_{1:l}$ của PCR được thực hiện với l thành phần chính trong (1) chuyển thành các hệ số γ_0 và $\gamma_{1:k}$ của mô hình tuyến tính dựa trên k biến giải thích ban đầu.

$$Y = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \dots + \gamma_k X_k + \varepsilon. \quad (3)$$

Trong trường hợp mẫu, ta có

- $\hat{\gamma}_0 := \hat{\alpha}_0 - \bar{X}' \hat{\mathbf{A}}_{1:l} \hat{\alpha}_{1:l}$
- $\hat{\gamma}_{1:k} := \hat{\mathbf{A}}_{1:l} \hat{\alpha}_{1:l}$

Lưu ý rằng $\hat{\gamma}$ không phải là ước lượng bình phương nhỏ nhất (tức là không phải $\hat{\beta}$), mà chỉ là các hệ số của PCR được liên kết với các biến giải thích ban đầu. Do đó, $\hat{\gamma}$ sẽ hữu ích cho việc diễn giải mô hình tuyến tính do PCR tạo ra, vì nó có thể được diễn giải theo cách giống như $\hat{\beta}$. Cuối cùng, ta cần nhớ rằng tính hữu ích của PCR phụ thuộc vào việc ta có thể giảm số chiều của các biến dự đoán thế nào và tính xác thực của giả định l thành phần chính có liên quan với Y .

Câu 2

Học viên tự chọn ba bộ dữ liệu (đề tài tự do) để tìm hiểu “nghiên cứu” nhằm vận dụng những gì đã học được từ môn này để hoàn thành yêu cầu đặt ra. Học viên có thể tìm dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau, có thể tham khảo những trang web cô và các bạn đã đề cập đến trong buổi báo cáo bài tập chọn mô hình trên lớp. Lưu ý, bộ dữ liệu được chọn phải có ít nhất 6 biến độc lập và không được lấy lại dữ liệu đã được sử dụng trên lớp trong các bài tập chọn mô hình các nhóm đã làm. Khuyến khích học viên sử dụng các mô hình xác suất thống kê mở rộng không được cung cấp trong khoá học để phân tích dữ liệu trong đề tài của mình.

- Dữ liệu 1: Hồi quy tuyến tính bội.
- Dữ liệu 2: Hồi quy trên thành phần chính.
- Dữ liệu 3: ANOVA 2 hay nhiều nhân tố.

Yêu cầu

- Tên “đề tài”, nguồn gốc của dữ liệu, giới thiệu các biến, ...
- Xử lý số liệu (kiểm tra dữ liệu khuyết, dữ liệu ngoại lai, ...),
- Xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội /hoặc ANOVA 2 hay nhiều nhân tố,
- Kiểm tra các giả định của mô hình hồi quy tuyến tính bội/hhoặc ANOVA 2 hay nhiều nhân tố, trên mô hình đã xây dựng,
- Chọn mô hình phù hợp nhất,
- Phân tích kết quả,
- Đưa ra những phương pháp/phân tích khác có thể cho kết quả tốt hơn nếu có thể,
- Kết luận.

Dữ liệu 1 (Lương Minh Khoa)

Dữ liệu về bảo hiểm được lấy tại đây:

<https://www.kaggle.com/datasets/ranja7/vehicle-insurance-customer-data>

Ta đặt lại biến:

- Y: Customer Lifetime Value (giá trị kì vọng mà khách hàng có thể đem lại khi tham gia bảo hiểm)
- X_1 : Income (thu nhập công ty đạt được).
- X_2 : Monthly Premium Auto (phí bảo hiểm hàng tháng)
- X_3 : Months Since Last Claim (số tháng từ lần cuối bị bồi thường bảo hiểm)
- X_4 : Months Since Policy Inception (số tháng từ khi hợp đồng có hiệu lực)
- X_5 : Number of Open Complaints (số hợp đồng tham gia mà người đó yêu cầu bảo hiểm)

- X_6 : Number of Policies (số hợp đồng tham gia bảo hiểm)
- X_7 : Total Claim Amount (tổng cộng số tiền bảo hiểm phải chi trả)

Bài làm.

Nhập dữ liệu

```

1 > data = read.csv(file="AutoInsurance.csv")
2 > head(data)
3           Y      X1  X2 X3 X4 X5 X6      X7
4 1  2763.519 56274  69 32  5  0  1  384.8111
5 2  6979.536      0  94 13 42  0  8 1131.4649
6 3 12887.432 48767 108 18 38  0  2  566.4722
7 4  7645.862      0 106 18 65  0  7  529.8813
8 5  2813.693 43836  73 12 44  0  1  138.1309
9 6  8256.298 62902  69 14 94  0  2  159.3830
10
11 > full_model=lm(Y~.,data=data)
12 > summary(full_model)
13
14 Call:
15 lm(formula = Y ~ ., data = data)
16
17 Residuals:
18     Min       1Q   Median       3Q      Max
19 -12462   -3363   -1142    1064    64127
20
21 Coefficients:
22             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
23 (Intercept)  1.314e+02  2.742e+02   0.479  0.63175
24 X1           4.994e-03  2.424e-03   2.060  0.03939 *
25 X2           8.268e+01  2.582e+00  32.027 < 2e-16 ***
26 X3           6.987e+00  6.552e+00   1.066  0.28633
27 X4           4.687e-01  2.365e+00   0.198  0.84293
28 X5          -2.381e+02  7.241e+01  -3.287  0.00101 **
29 X6           7.678e+01  2.758e+01   2.784  0.00538 **
30 X7          -6.586e-01  3.270e-01  -2.014  0.04402 *
31 ---
32 Signif. codes:
33 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
34
35 Residual standard error: 6299 on 9126 degrees of freedom
36 Multiple R-squared:  0.1602, Adjusted R-squared:  0.1595
37 F-statistic: 248.6 on 7 and 9126 DF, p-value: < 2.2e-16

```

Giả thuyết Null: không có biến độc lập nào có ý nghĩa với CLV (giá trị mà khách hàng tham gia bảo hiểm đưa lại cho công ty).

Đối thuyết: có ít nhất một biến độc lập có ý nghĩa và ảnh hưởng đến CLV.

- p-value nhỏ hơn 0.05 nên có ít nhất một biến độc lập có ý nghĩa.
- p-value của X_2 , X_5 , X_6 , X_7 nhỏ hơn 0.05 nên trong các biến độc lập đó có ý nghĩa và ảnh hưởng đến CLV.

- R bình phương rất thấp. 0.1602 nghĩa là các biến độc lập, chỉ giải thích được 16.56% biến phụ thuộc.

```

1 > AIC_model=step(full_model,direction="backward")
2 Start:  AIC=159819.6
3 Y ~ X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7
4
5           Df  Sum of Sq      RSS      AIC
6 - X4       1  1.5581e+06  3.6211e+11  159818
7 - X3       1  4.5112e+07  3.6216e+11  159819
8 <none>                3.6211e+11  159820
9 - X7       1  1.6098e+08  3.6227e+11  159822
10 - X1      1  1.6844e+08  3.6228e+11  159822
11 - X6      1  3.0749e+08  3.6242e+11  159825
12 - X5      1  4.2883e+08  3.6254e+11  159828
13 - X2      1  4.0699e+10  4.0281e+11  160790
14
15 Step:  AIC=159817.6
16 Y ~ X1 + X2 + X3 + X5 + X6 + X7
17
18           Df  Sum of Sq      RSS      AIC
19 - X3       1  4.4475e+07  3.6216e+11  159817
20 <none>                3.6211e+11  159818
21 - X7       1  1.6146e+08  3.6228e+11  159820
22 - X1      1  1.6820e+08  3.6228e+11  159820
23 - X6      1  3.0698e+08  3.6242e+11  159823
24 - X5      1  4.2887e+08  3.6254e+11  159826
25 - X2      1  4.0736e+10  4.0285e+11  160789
26
27 Step:  AIC=159816.7
28 Y ~ X1 + X2 + X5 + X6 + X7
29
30           Df  Sum of Sq      RSS      AIC
31 <none>                3.6216e+11  159817
32 - X7       1  1.6264e+08  3.6232e+11  159819
33 - X1      1  1.6369e+08  3.6232e+11  159819
34 - X6      1  3.0910e+08  3.6247e+11  159823
35 - X5      1  4.2735e+08  3.6259e+11  159825
36 - X2      1  4.0761e+10  4.0292e+11  160789

```

Ta chọn theo tiêu chuẩn AIC với 5 biến trên tổng số 8 biến

Dữ liệu 2 (Lương Minh Khoa)

<https://www.kaggle.com/code/steliosdatascientist/travel-insurance-eda-classification-with-data?select=TravelInsurancePrediction.csv>

- X_1 : Age (tuổi người mua bảo hiểm du lịch)
- X_2 : Employment Type (người làm việc cho chính phủ hay cá nhân -> nhà nước ta ghi 1, cá nhân 0)
- X_3 : GraduateOrNot (Tốt nghiệp hay chưa -> tốt nghiệp 1, chưa 0)
- X_4 : AnnualIncome (lương hằng năm)

- X_5 : FamilyMembers (số người trong gia đình)
- X_6 : ChronicDiseases (có bệnh mãn tính -> có bệnh 1, không 0)
- X_7 : FrequentFlyer (thường xuyên bay -> thường xuyên 1, không 0)
- X_8 : EverTravelledAbroad (đã từng du lịch nước ngoài -> đã từng 1, không 0)
- Y : TravelInsurance (có bảo hiểm du lịch hay không -> có bảo hiểm 1, không 0)

Ta quan tâm đến những người có mua bảo hiểm du lịch.

Bài làm.

Nhập dữ liệu

```
1 data = read.csv(file="TravelInsurancePrediction.csv")
```

```
1 > pcr_fit = pcr(Y~., data = data, scale = TRUE, validation = "CV")
2 > summary(pcr_fit)
3 Data:      X dimension: 1987 8
4      Y dimension: 1987 1
5 Fit method: svdpc
6 Number of components considered: 8
7
8 VALIDATION: RMSEP
9 Cross-validated using 10 random segments.
10      (Intercept)  1 comps  2 comps  3 comps  4 comps
11 CV              0.4795   0.4296   0.4251   0.4247   0.4226
12 adjCV           0.4795   0.4296   0.4250   0.4248   0.4223
13      5 comps  6 comps  7 comps  8 comps
14 CV              0.4221   0.4221   0.4164   0.4166
15 adjCV           0.4220   0.4220   0.4163   0.4165
16
17 TRAINING: % variance explained
18      1 comps  2 comps  3 comps  4 comps  5 comps  6 comps
19 X          24.18   38.50   51.30   63.62   75.64   85.88
20 Y          19.79   21.62   21.84   22.74   22.90   22.94
21      7 comps  8 comps
22 X          94.4    100.00
23 Y          25.1    25.11
```

Với các thành phần chính có các hệ số với $X_1, X_2, \dots$ như sau:

```
1 > loadings(pcr_fit)
2
3 Loadings:
4      Comp 1 Comp 2 Comp 3 Comp 4 Comp 5 Comp 6 Comp 7 Comp 8
5 X1          -0.462  0.158  0.542 -0.609 -0.263 -0.130
6 X2   0.400  -0.405  0.234          0.604  0.363  0.347
7 X3          -0.690  0.148 -0.339  0.441 -0.232 -0.319 -0.187
8 X4 -0.597  -0.138          -0.155          0.775
9 X5          -0.195 -0.622  0.591  0.457  0.116
10 X6          -0.214 -0.700 -0.466 -0.466  0.135 -0.112
11 X7 -0.446          0.147  0.143          0.674 -0.514 -0.190
12 X8 -0.524 -0.208          0.685 -0.453
```

	Comp 1	Comp 2	Comp 3	Comp 4	Comp 5	Comp 6	Comp 7	Comp 8
SS loadings	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Proportion Var	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125
Cumulative Var	0.125	0.250	0.375	0.500	0.625	0.750	0.875	1.000

Dữ liệu 3 (Phan Thị Ngọc Tuyền)

Cho bộ dữ liệu về mức lương của Data Science, bộ dữ liệu được lấy từ nguồn: <https://www.kaggle.com/datasets/ruchi798/data-science-job-salaries>, gồm có 12 biến và 607 quan trắc, bộ dữ liệu dùng để dự đoán mức lương của Data Science. Các biến ngẫu nhiên gồm có:

- *x*: Số thứ tự từ 0 đến 606 ứng với 607 quan trắc.
- *work_year*: Năm mức lương đó được trả.
- *experience_level*: Mức độ kinh nghiệm, gồm có các 4 mức: EN (mới vào), MI (trung cấp), SE (cao cấp), EX (cấp điều hành).
- *employment_type*: loại hình công việc, gồm có 4 loại: FT (full time), PT (part time), CT (hợp đồng), FL (freelance).
- *job_title*: tên công việc.
- *salary*: mức lương đã trả.
- *salary_currency*: đơn vị tiền tệ của salary.
- *salary_in_usd*: mức lương đổi qua USD.
- *employee_residence*: mã Quốc gia cư trú chính của nhân viên, ghi theo chuẩn ISO.
- *remote_ratio*: tỷ lệ làm việc từ xa, có 3 mức: 0% không làm việc từ xa, 50% làm việc từ xa 1 phần, 100% hoàn toàn làm việc từ xa.
- *company_location*: mã Quốc gia của công ty hoặc chi nhánh, ghi theo chuẩn ISO.
- *company_size*: quy mô công ty, có 3 mức: S (dưới 50 nhân viên), M (từ 50 đến 250 nhân viên), L (từ 250 nhân viên trở đi).

Phân tích phương sai (ANOVA) để đánh giá sự khác biệt về mức lương với 3 nhân tố *experience_level* (mức độ kinh nghiệm), *company_location* (quốc gia), *company_size* (quy mô công ty).

Bài làm.

Tổng quan bộ dữ liệu:

```
1 salary = read.csv(file="ds_salaries.csv")
2 summary(salary)
```



```

1 ##           X           work_year  experience_level  employment_type
2 ##  Min.      : 0.0      Min.      :2020      Length:607      Length:607
3 ##  1st Qu.:151.5      1st Qu.:2021      Class :character  Class :character
4 ##  Median :303.0      Median :2022      Mode  :character  Mode  :character
5 ##  Mean    :303.0      Mean    :2021
6 ##  3rd Qu.:454.5      3rd Qu.:2022
7 ##  Max.    :606.0      Max.    :2022
8 ##  job_title          salary          salary_currency  salary_in_usd
9 ##  Length:607          Min.      : 4000      Length:607          Min.      : 2859
10 ##  Class :character    1st Qu.: 70000      Class :character    1st Qu.: 62726
11 ##  Mode  :character    Median : 115000      Mode  :character    Median :101570
12 ##                      Mean    : 324000          Mean    :112298
13 ##                      3rd Qu.: 165000          3rd Qu.:150000
14 ##                      Max.    :30400000          Max.    :600000
15 ##  employee_residence  remote_ratio  company_location  company_size
16 ##  Length:607          Min.      : 0.00      Length:607          Length:607
17 ##  Class :character    1st Qu.: 50.00      Class :character    Class :character
18 ##  Mode  :character    Median :100.00      Mode  :character    Mode  :character
19 ##                      Mean    : 70.92
20 ##                      3rd Qu.:100.00
21 ##                      Max.    :100.00

```

```

1 dim(salary)
2
3 ## [1] 607 12

```

Xử lý dữ liệu khuyết (nếu có):

```

1 salary1 = na.omit(salary)
2 dim(salary1)
3
4 ## [1] 607 12

```

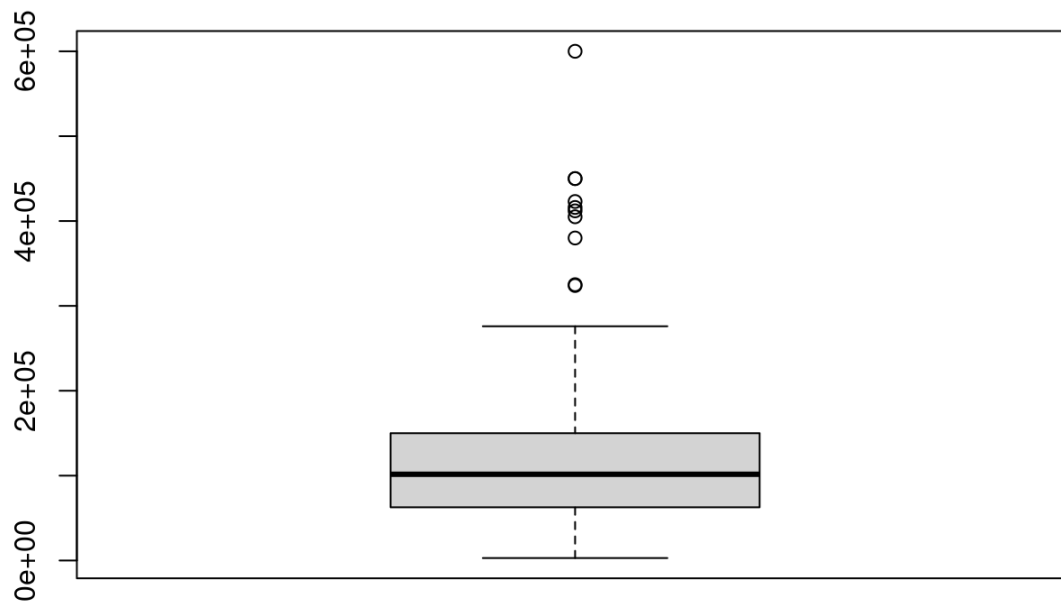
Bộ dữ liệu không có dữ liệu khuyết.

Kiểm tra điểm ngoại lai, ta chỉ kiểm tra với biến định lượng salary_in_usd.

```

1 boxplot(salary$salary_in_usd)

```



```

1 outliers = boxplot(salary$salary_in_usd, plot=FALSE)$out
2 outliers
3
4 ## [1] 325000 450000 412000 450000 423000 416000 600000 324000
5 380000 405000

```

Ta thấy có 10 giá trị ngoại lai, so với số quan trắc là 607 chiếm 1.65% không quá nhiều, nên ta loại bỏ các giá trị ngoại lai.

```

1 salary <- salary[-which(salary$salary_in_usd %in% outliers),]
2 dim(salary)
3
4 ## [1] 597 12

```

Ta loại bỏ các biến không cần thiết trong bộ dữ liệu như biến X.

```

1 salary <- salary[, -c(1)]

```

Phân tích phương sai 3 nhân tố:

Giả thuyết H_0 : 3 nhân tố có sự tương quan với nhau.

Đối thuyết H_1 : Không phải cả 3 nhân tố đều tương quan với nhau.

```

1 salary$experience_level <- as.factor(salary$experience_level)
2 salary$company_location <- as.factor(salary$company_location)
3 salary$company_size <- as.factor(salary$company_size)
4

```

```

5 summary(salary$experience_level)
6
7 ##    EN    EX    MI    SE
8 ##   88   22  210  277

```

```

1 summary(salary$company_location)
2
3 ##    AE    AS    AT    AU    BE    BR    CA    CH    CL    CN    CO    CZ    DE    DK    DZ    EE    ES    FR
4 ##    GB    GR
5 ##    3     1     4     3     2     3    30     2     1     2     1     2    28     3     1     1    14    15
6 ##   47    11
7 ##    HN    HR    HU    IE    IL    IN    IQ    IR    IT    JP    KE    LU    MD    MT    MX    MY    NG    NL
8 ##    NZ    PK
9 ##     1     1     1     1     1    24     1     1     2     6     1     3     1     1     3     1     2     4
10 ##     1     3
11 ##    PL    PT    RO    RU    SG    SI    TR    UA    US    VN
12 ##     4     4     1     2     1     2     3     1    345     1

```

```

1 summary(salary$company_size)
2
3 ##    L    M    S
4 ##  191  324   82

```

```

1 anova=aov(salary_in_usd ~ experience_level*company_location*company_size,
2 data=salary)
3 summary(anova)
4
5 ##                                     Df      Sum Sq   Mean Sq F
6 ## value
7 ## experience_level                 3  5.939e+11  1.980e+11
8 ## 114.129
9 ## company_location                49  5.156e+11  1.052e+10
10 ## 6.067
11 ## company_size                     2  2.979e+10  1.490e+10
12 ## 8.588
13 ## experience_level:company_location 40  5.205e+10  1.301e+09
14 ## 0.750
15 ## experience_level:company_size      6  1.829e+10  3.048e+09
16 ## 1.757
17 ## company_location:company_size     20  2.290e+10  1.145e+09
18 ## 0.660
19 ## experience_level:company_location:company_size 16  1.315e+10  8.221e+08
20 ## 0.474
21 ## Residuals                       460  7.979e+11  1.735e+09
22 ## Pr(>F)
23 ## experience_level                  < 2e-16 ***
24 ## company_location                  < 2e-16 ***
25 ## company_size                      0.000218 ***
26 ## experience_level:company_location 0.867909
27 ## experience_level:company_size     0.106273
28 ## company_location:company_size     0.865571
29 ## experience_level:company_location:company_size 0.958985

```

```

22 ## Residuals
23 ## ---
24 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Dựa vào kết quả trên, do p-value của kiểm định Fisher cho giả thuyết H_0 lớn hơn 5% nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%.

Ta phân tích phương sai với mô hình có sự tương quan của 2 trong 3 nhân tố.

1) experience_level và company_location:

Giả thuyết H_0 : 2 nhân tố có tương quan với nhau.

Đối thuyết H_1 : 2 nhân tố không tương quan với nhau.

```

1 anova1=aov(salary_in_usd ~ experience_level*company_location +
2   company_size, data=salary)
3 summary(anova1)
4
5 ##              Df      Sum Sq   Mean Sq F value   Pr(>
6 F)
7 ## experience_level      3 5.939e+11  1.980e+11 116.609 < 2e
8 -16 ***
9 ## company_location     49 5.156e+11  1.052e+10   6.198 < 2e
10 -16 ***
11 ## company_size         2 2.979e+10  1.490e+10   8.774
12 0.00018 ***
13 ## experience_level:company_location  40 5.205e+10  1.301e+09   0.767
14 0.84940
15 ## Residuals          502 8.522e+11  1.698e+09
16 ## ---
17 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Dựa vào kết quả trên, do p-value của kiểm định Fisher cho giả thuyết H_0 lớn hơn 5% nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%.

2) company_location và company_size:

Giả thuyết H_0 : 2 nhân tố có tương quan với nhau.

Đối thuyết H_1 : 2 nhân tố không tương quan với nhau.

```

1 anova2=aov(salary_in_usd ~ company_location*company_size +
2   experience_level, data=salary)
3 summary(anova2)
4
5 ##              Df      Sum Sq   Mean Sq F value   Pr(>F)
6 ## company_location     49 8.849e+11  1.806e+10  10.661 < 2e-16
7 ***
8 ## company_size         2 5.084e+10  2.542e+10  15.006 4.65e-07
9 ***
10 ## experience_level      3 2.035e+11  6.784e+10  40.051 < 2e-16
11 ***
12 ## company_location:company_size  32 4.036e+10  1.261e+09   0.744   0.846
13 ## Residuals          510 8.639e+11  1.694e+09
14 ## ---
15 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Dựa vào kết quả trên, do p-value của kiểm định Fisher cho giả thuyết H_0 lớn hơn 5% nên ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa 5%.

3) experience_level và company_size

Giả thuyết H_0 : 2 nhân tố có tương quan với nhau.

Đối thuyết H_1 : 2 nhân tố không tương quan với nhau.

```

1 anova3=aov(salary_in_usd ~ experience_level*company_size +
2 company_location, data=salary)
3 summary(anova3)
4
5 ##                Df      Sum Sq   Mean Sq F value    Pr(>F)
6 ## experience_level      3  5.939e+11  1.980e+11 119.990 < 2e-16
7 ## ***
8 ## company_size          2  3.432e+10  1.716e+10   10.401  3.7e-05
9 ## ***
10 ## company_location     49  5.111e+11  1.043e+10    6.322 < 2e-16
11 ## ***
12 ## experience_level:company_size      6  1.998e+10  3.330e+09    2.018  0.0615 .
13 ## Residuals                536  8.843e+11  1.650e+09
14 ## ---
15 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Dựa vào kết quả trên, do p-value của kiểm định Fisher cho giả thuyết H_0 bé hơn 5% nên ta chấp nhận H_0 với mức ý nghĩa 5%.

Kiểm tra các giả định của mô hình.

```

1 shapiro.test(residuals(anova3))
2
3 ##
4 ##  Shapiro-Wilk normality test
5 ##
6 ## data:  residuals(anova3)
7 ## W = 0.97963, p-value = 2.195e-07

```

```

1 leveneTest(salary$salary_in_usd, salary$experience_level)
2
3 ## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
4 ##      Df F value    Pr(>F)
5 ## group  3  2.6078 0.05081 .
6 ##      593
7 ## ---
8 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

```

1 leveneTest(salary$salary_in_usd, salary$company_location)
2
3 ## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
4 ##      Df F value    Pr(>F)
5 ## group 49  2.2836 4.332e-06 ***
6 ##      547
7 ## ---

```

```

8 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

1 leveneTest(salary$salary_in_usd, salary$company_size)
2
3 ## Levene's Test for Homogeneity of Variance (center = median)
4 ##           Df F value    Pr(>F)
5 ## group      2  4.0993 0.01706 *
6 ##           594
7 ## ---
8 ## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Dựa vào kết quả trên, ta thấy các p-value của tất cả kiểm định đều $< 5\%$ nên ta bác bỏ giả thuyết, tức là các phần dư không có phân phối chuẩn và phương sai không bằng nhau.

Kiểm định Tukey

```

1 TukeyHSD(anova3)
2
3 ##      Tukey multiple comparisons of means
4 ##      95% family-wise confidence level
5 ##
6 ## Fit: aov(formula = salary_in_usd ~ experience_level * company_size +
7 company_location, data = salary)
8 ##
9 ## $experience_level
10 ##           diff           lwr           upr           p adj
11 ## EX-EN  98320.00    73368.872 123271.1283 0.0000000
12 ## MI-EN   21309.82     8017.416  34602.2330 0.0002439
13 ## SE-EN   74153.95    61345.048  86962.8424 0.0000000
14 ## MI-EX  -77010.18  -100467.017 -53553.3341 0.0000000
15 ## SE-EX  -24166.05  -47352.325  -979.7844 0.0373138
16 ## SE-MI   52844.12   43266.415  62421.8260 0.0000000
17 ##
18 ## $company_size
19 ##           diff           lwr           upr           p adj
20 ## M-L   -4188.65  -12897.09    4519.792 0.4957215
21 ## S-L  -23462.36  -36065.64  -10859.072 0.0000433
22 ## S-M  -19273.71  -31074.46  -7472.956 0.0004066
23 ##
24 ## $company_location
25 ##           diff           lwr           upr           p adj
26 ## AS-AE  -21905.44224 -210313.138 166502.2535 1.0000000
27 ## AT-AE  -14533.02146 -139152.998 110086.9555 1.0000000
28 ## AU-AE   47394.29999  -85830.059 180618.6593 0.9999999
29 ## BE-AE  -18042.60627 -166991.968 130906.7555 1.0000000
30 ## BR-AE  -86982.84369 -220207.203  46241.5156 0.8936379
31 ## CA-AE  -6617.23860 -105419.068  92184.5906 1.0000000
32 ## CH-AE  -8788.48966 -157737.851 140160.8722 1.0000000
33 ## CL-AE  -41415.36295 -229823.059 146992.3328 1.0000000
34 ## CN-AE    672.17111 -148277.191 149621.5329 1.0000000
35 ## CO-AE  -38689.29484 -227096.991 149718.4009 1.0000000
36 ## CZ-AE  -20056.32889 -169005.691 128893.0329 1.0000000
37 ## DE-AE  -4004.17772 -103126.273  95117.9176 1.0000000
38 ## DK-AE  -16808.12571 -150032.485 116416.2336 1.0000000
39 ## DZ-AE   39466.70516 -148940.991 227874.4009 1.0000000

```

40	##	EE-AE	-24086.18883	-212493.885	164321.5069	1.0000000
41	##	ES-AE	-35819.60379	-139627.188	67987.9807	1.0000000
42	##	FR-AE	-19299.65191	-122494.797	83895.4931	1.0000000
43	##	GB-AE	-6268.51158	-103432.362	90895.3386	1.0000000
44	##	GR-AE	-28565.27766	-134841.551	77710.9958	1.0000000
45	##	HN-AE	-37060.18883	-225467.885	151347.5069	1.0000000
46	##	HR-AE	-63655.31852	-252063.014	124752.3772	1.0000000
47	##	HU-AE	-45718.36295	-234126.059	142689.3328	1.0000000
48	##	IE-AE	-37829.31852	-226237.014	150578.3772	1.0000000
49	##	IL-AE	41423.95858	-146983.737	229831.6543	1.0000000
50	##	IN-AE	-53148.29910	-153066.569	46769.9704	0.9957636
51	##	IQ-AE	60041.55776	-128366.138	248449.2535	1.0000000
52	##	IR-AE	-73635.04142	-262042.737	114772.6543	0.9999983
53	##	IT-AE	-24339.40260	-173288.764	124609.9592	1.0000000
54	##	JP-AE	42513.05904	-72862.621	157888.7386	0.9999997
55	##	KE-AE	-30686.44224	-219094.138	157721.2535	1.0000000
56	##	LU-AE	-16705.70001	-149930.059	116518.6593	1.0000000
57	##	MD-AE	-39060.18883	-227467.885	149347.5069	1.0000000
58	##	MT-AE	-53084.36295	-241492.059	135323.3328	1.0000000
59	##	MX-AE	-67876.66667	-201101.026	65347.6926	0.9982511
60	##	MY-AE	-24351.61637	-212759.312	164056.0794	1.0000000
61	##	NG-AE	-30705.90260	-179655.264	118243.4592	1.0000000
62	##	NL-AE	-35285.45873	-159905.436	89334.5183	1.0000000
63	##	NZ-AE	15726.68148	-172681.014	204134.3772	1.0000000
64	##	PK-AE	-59873.89974	-193098.259	73350.4596	0.9999101
65	##	PL-AE	-34372.01677	-158991.994	90247.9602	1.0000000
66	##	PT-AE	-41482.87835	-166102.855	83137.0987	1.0000000
67	##	RO-AE	-17635.04142	-206042.737	170772.6543	1.0000000
68	##	RU-AE	1951.18253	-146998.179	150900.5443	1.0000000
69	##	SG-AE	7840.63705	-180567.059	196248.3328	1.0000000
70	##	SI-AE	-43728.92780	-192678.290	105220.4340	1.0000000
71	##	TR-AE	-76215.52516	-209439.884	57008.8341	0.9839379
72	##	UA-AE	-50951.61637	-239359.312	137456.0794	1.0000000
73	##	US-AE	25513.14879	-69099.394	120125.6921	1.0000000
74	##	VN-AE	-56533.29484	-244940.991	131874.4009	1.0000000
75	##	AT-AS	7372.42078	-175052.546	189797.3878	1.0000000
76	##	AU-AS	69299.74223	-119107.954	257707.4380	0.9999997
77	##	BE-AS	3862.83597	-195973.703	203699.3749	1.0000000
78	##	BR-AS	-65077.40145	-253485.097	123330.2943	1.0000000
79	##	CA-AS	15288.20364	-150574.786	181151.1934	1.0000000
80	##	CH-AS	13116.95258	-186719.586	212953.4915	1.0000000
81	##	CL-AS	-19509.92071	-250261.280	211241.4384	1.0000000
82	##	CN-AS	22577.61335	-177258.926	222414.1523	1.0000000
83	##	CO-AS	-16783.85260	-247535.212	213967.5065	1.0000000
84	##	CZ-AS	1849.11335	-197987.426	201685.6523	1.0000000
85	##	DE-AS	17901.26453	-148152.702	183955.2307	1.0000000
86	##	DK-AS	5097.31653	-183310.379	193505.0123	1.0000000
87	##	DZ-AS	61372.14740	-169379.212	292123.5065	1.0000000
88	##	EE-AS	-2180.74658	-232932.106	228570.6125	1.0000000
89	##	ES-AS	-13914.16154	-182806.863	154978.5396	1.0000000
90	##	FR-AS	2605.79034	-165911.176	171122.7564	1.0000000
91	##	GB-AS	15636.93066	-149255.591	180529.4523	1.0000000
92	##	GR-AS	-6659.83542	-177081.008	163761.3376	1.0000000
93	##	HN-AS	-15154.74658	-245906.106	215596.6125	1.0000000
94	##	HR-AS	-41749.87628	-272501.235	189001.4828	1.0000000
95	##	HU-AS	-23812.92071	-254564.280	206938.4384	1.0000000
96	##	IE-AS	-15923.87628	-246675.235	214827.4828	1.0000000
97	##	IL-AS	63329.40082	-167421.958	294080.7599	1.0000000

98	##	IN-AS	-31242.85686	-197773.306	135287.5923	1.0000000
99	##	IQ-AS	81947.00000	-148804.359	312698.3591	0.9999999
100	##	IR-AS	-51729.59918	-282480.958	179021.7599	1.0000000
101	##	IT-AS	-2433.96036	-202270.499	197402.5786	1.0000000
102	##	JP-AS	64418.50128	-111820.760	240657.7629	0.9999998
103	##	KE-AS	-8781.00000	-239532.359	221970.3591	1.0000000
104	##	LU-AS	5199.74223	-183207.954	193607.4380	1.0000000
105	##	MD-AS	-17154.74658	-247906.106	213596.6125	1.0000000
106	##	MT-AS	-31178.92071	-261930.280	199572.4384	1.0000000
107	##	MX-AS	-45971.22442	-234378.920	142436.4713	1.0000000
108	##	MY-AS	-2446.17413	-233197.533	228305.1850	1.0000000
109	##	NG-AS	-8800.46036	-208636.999	191036.0786	1.0000000
110	##	NL-AS	-13380.01649	-195804.983	169044.9505	1.0000000
111	##	NZ-AS	37632.12372	-193119.235	268383.4828	1.0000000
112	##	PK-AS	-37968.45750	-226376.153	150439.2383	1.0000000
113	##	PL-AS	-12466.57453	-194891.542	169958.3924	1.0000000
114	##	PT-AS	-19577.43611	-202002.403	162847.5309	1.0000000
115	##	RO-AS	4270.40082	-226480.958	235021.7599	1.0000000
116	##	RU-AS	23856.62477	-175979.914	223693.1637	1.0000000
117	##	SG-AS	29746.07929	-201005.280	260497.4384	1.0000000
118	##	SI-AS	-21823.48556	-221660.024	178013.0534	1.0000000
119	##	TR-AS	-54310.08292	-242717.779	134097.6128	1.0000000
120	##	UA-AS	-29046.17413	-259797.533	201705.1850	1.0000000
121	##	US-AS	47418.59103	-115983.561	210820.7430	1.0000000
122	##	VN-AS	-34627.85260	-265379.212	196123.5065	1.0000000
123	##	AU-AT	61927.32145	-62692.656	186547.2985	0.9989858
124	##	BE-AT	-3509.58481	-144815.357	137796.1870	1.0000000
125	##	BR-AT	-72449.82223	-197069.799	52170.1548	0.9790277
126	##	CA-AT	7915.78286	-78935.873	94767.4392	1.0000000
127	##	CH-AT	5744.53180	-135561.240	147050.3036	1.0000000
128	##	CL-AT	-26882.34149	-209307.308	155542.6255	1.0000000
129	##	CN-AT	15205.19257	-126100.579	156510.9644	1.0000000
130	##	CO-AT	-24156.27337	-206581.240	158268.6936	1.0000000
131	##	CZ-AT	-5523.30743	-146829.079	135782.4644	1.0000000
132	##	DE-AT	10528.84375	-76686.972	97744.6596	1.0000000
133	##	DK-AT	-2275.10425	-126895.081	122344.8728	1.0000000
134	##	DZ-AT	53999.72663	-128425.240	236424.6936	1.0000000
135	##	EE-AT	-9553.16736	-191978.134	172871.7996	1.0000000
136	##	ES-AT	-21286.58232	-113792.925	71219.7599	1.0000000
137	##	FR-AT	-4766.63044	-96585.184	87051.9227	1.0000000
138	##	GB-AT	8264.50989	-76719.151	93248.1703	1.0000000
139	##	GR-AT	-14032.25620	-109300.588	81236.0757	1.0000000
140	##	HN-AT	-22527.16736	-204952.134	159897.7996	1.0000000
141	##	HR-AT	-49122.29706	-231547.264	133302.6699	1.0000000
142	##	HU-AT	-31185.34149	-213610.308	151239.6255	1.0000000
143	##	IE-AT	-23296.29706	-205721.264	159128.6699	1.0000000
144	##	IL-AT	55956.98004	-126467.987	238381.9470	1.0000000
145	##	IN-AT	-38615.27764	-126734.908	49504.3532	0.9999538
146	##	IQ-AT	74574.57922	-107850.388	256999.5462	0.9999933
147	##	IR-AT	-59102.01996	-241526.987	123322.9470	1.0000000
148	##	IT-AT	-9806.38113	-151112.153	131499.3907	1.0000000
149	##	JP-AT	57046.08050	-48277.023	162369.1843	0.9939855
150	##	KE-AT	-16153.42078	-198578.388	166271.5462	1.0000000
151	##	LU-AT	-2172.67855	-126792.656	122447.2985	1.0000000
152	##	MD-AT	-24527.16736	-206952.134	157897.7996	1.0000000
153	##	MT-AT	-38551.34149	-220976.308	143873.6255	1.0000000
154	##	MX-AT	-53343.64520	-177963.622	71276.3318	0.9999755
155	##	MY-AT	-9818.59491	-192243.562	172606.3721	1.0000000

156	##	NG-AT	-16172.88113	-157478.653	125132.8907	1.0000000
157	##	NL-AT	-20752.43727	-136128.117	94623.2423	1.0000000
158	##	NZ-AT	30259.70294	-152165.264	212684.6699	1.0000000
159	##	PK-AT	-45340.87827	-169960.855	79279.0987	0.9999998
160	##	PL-AT	-19838.99531	-135214.675	95536.6842	1.0000000
161	##	PT-AT	-26949.85689	-142325.536	88425.8227	1.0000000
162	##	RO-AT	-3102.01996	-185526.987	179322.9470	1.0000000
163	##	RU-AT	16484.20399	-124821.568	157789.9758	1.0000000
164	##	SG-AT	22373.65851	-160051.308	204798.6255	1.0000000
165	##	SI-AT	-29195.90634	-170501.678	112109.8655	1.0000000
166	##	TR-AT	-61682.50370	-186302.481	62937.4733	0.9990718
167	##	UA-AT	-36418.59491	-218843.562	146006.3721	1.0000000
168	##	US-AT	40046.17025	-42008.337	122100.6772	0.9993257
169	##	VN-AT	-42000.27337	-224425.240	140424.6936	1.0000000
170	##	BE-AU	-65436.90626	-214386.268	83512.4556	0.9999505
171	##	BR-AU	-134377.14368	-267601.503	-1152.7844	0.0442718
172	##	CA-AU	-54011.53859	-152813.368	44790.2906	0.9928398
173	##	CH-AU	-56182.78965	-205132.151	92766.5722	0.9999994
174	##	CL-AU	-88809.66294	-277217.359	99598.0328	0.9997030
175	##	CN-AU	-46722.12888	-195671.491	102227.2329	1.0000000
176	##	CO-AU	-86083.59483	-274491.291	102324.1009	0.9998628
177	##	CZ-AU	-67450.62888	-216399.991	81498.7329	0.9998907
178	##	DE-AU	-51398.47771	-150520.573	47723.6176	0.9974681
179	##	DK-AU	-64202.42570	-197426.785	69021.9336	0.9994971
180	##	DZ-AU	-7927.59483	-196335.291	180480.1009	1.0000000
181	##	EE-AU	-71480.48882	-259888.185	116927.2069	0.9999993
182	##	ES-AU	-83213.90377	-187021.488	20593.6807	0.4404950
183	##	FR-AU	-66693.95190	-169889.097	36501.1931	0.9058156
184	##	GB-AU	-53662.81157	-150826.662	43501.0386	0.9913497
185	##	GR-AU	-75959.57765	-182235.851	30316.6958	0.7356444
186	##	HN-AU	-84454.48882	-272862.185	103953.2069	0.9999160
187	##	HR-AU	-111049.61851	-299457.314	77358.0772	0.9738738
188	##	HU-AU	-93112.66294	-281520.359	95295.0328	0.9991031
189	##	IE-AU	-85223.61851	-273631.314	103184.0772	0.9998938
190	##	IL-AU	-5970.34141	-194378.037	182437.3543	1.0000000
191	##	IN-AU	-100542.59909	-200460.869	-624.3296	0.0458032
192	##	IQ-AU	12647.25777	-175760.438	201054.9535	1.0000000
193	##	IR-AU	-121029.34141	-309437.037	67378.3543	0.9125629
194	##	IT-AU	-71733.70259	-220683.064	77215.6592	0.9995047
195	##	JP-AU	-4881.24095	-120256.920	110494.4386	1.0000000
196	##	KE-AU	-78080.74223	-266488.438	110326.9535	0.9999901
197	##	LU-AU	-64100.00000	-197324.359	69124.3593	0.9995155
198	##	MD-AU	-86454.48882	-274862.185	101953.2069	0.9998471
199	##	MT-AU	-100478.66294	-288886.359	87929.0328	0.9955410
200	##	MX-AU	-115270.96666	-248495.326	17953.3926	0.2524107
201	##	MY-AU	-71745.91636	-260153.612	116661.7794	0.9999992
202	##	NG-AU	-78100.20259	-227049.564	70849.1592	0.9968199
203	##	NL-AU	-82679.75872	-207299.736	41940.2183	0.8722269
204	##	NZ-AU	-31667.61851	-220075.314	156740.0772	1.0000000
205	##	PK-AU	-107268.19973	-240492.559	25956.1596	0.4286923
206	##	PL-AU	-81766.31676	-206386.294	42853.6602	0.8873618
207	##	PT-AU	-88877.17834	-213497.155	35742.7987	0.7404609
208	##	RO-AU	-65029.34141	-253437.037	123378.3543	1.0000000
209	##	RU-AU	-45443.11746	-194392.479	103506.2444	1.0000000
210	##	SG-AU	-39553.66294	-227961.359	148854.0328	1.0000000
211	##	SI-AU	-91123.22779	-240072.590	57826.1340	0.9543460
212	##	TR-AU	-123609.82515	-256834.184	9614.5341	0.1273883
213	##	UA-AU	-98345.91636	-286753.612	90061.7794	0.9970985

214	##	US-AU	-21881.15120	-116493.694	72731.3921	1.0000000
215	##	VN-AU	-103927.59483	-292335.291	84480.1009	0.9915429
216	##	BR-BE	-68940.23742	-217889.599	80009.1244	0.9998103
217	##	CA-BE	11425.36767	-107734.122	130584.8571	1.0000000
218	##	CH-BE	9254.11661	-153911.734	172419.9674	1.0000000
219	##	CL-BE	-23372.75668	-223209.296	176463.7823	1.0000000
220	##	CN-BE	18714.77738	-144451.073	181880.6282	1.0000000
221	##	CO-BE	-20646.68857	-220483.228	179189.8504	1.0000000
222	##	CZ-BE	-2013.72262	-165179.573	161152.1282	1.0000000
223	##	DE-BE	14038.42855	-105386.746	133463.6028	1.0000000
224	##	DK-BE	1234.48056	-147714.881	150183.8424	1.0000000
225	##	DZ-BE	57509.31143	-142327.228	257345.8504	1.0000000
226	##	EE-BE	-6043.58256	-205880.121	193792.9564	1.0000000
227	##	ES-BE	-17776.99752	-141118.787	105564.7921	1.0000000
228	##	FR-BE	-1257.04564	-124083.836	121569.7447	1.0000000
229	##	GB-BE	11774.09469	-106030.813	129579.0023	1.0000000
230	##	GR-BE	-10522.67139	-135949.259	114903.9158	1.0000000
231	##	HN-BE	-19017.58256	-218854.121	180818.9564	1.0000000
232	##	HR-BE	-45612.71225	-245449.251	154223.8267	1.0000000
233	##	HU-BE	-27675.75668	-227512.296	172160.7823	1.0000000
234	##	IE-BE	-19786.71225	-219623.251	180049.8267	1.0000000
235	##	IL-BE	59466.56485	-140369.974	259303.1038	1.0000000
236	##	IN-BE	-35105.69283	-155192.507	84981.1218	1.0000000
237	##	IQ-BE	78084.16403	-121752.375	277920.7030	0.9999983
238	##	IR-BE	-55592.43515	-255428.974	144244.1038	1.0000000
239	##	IT-BE	-6296.79633	-169462.647	156869.0545	1.0000000
240	##	JP-BE	60555.66531	-72668.694	193780.0246	0.9998797
241	##	KE-BE	-12643.83597	-212480.375	187192.7030	1.0000000
242	##	LU-BE	1336.90626	-147612.456	150286.2681	1.0000000
243	##	MD-BE	-21017.58256	-220854.121	178818.9564	1.0000000
244	##	MT-BE	-35041.75668	-234878.296	164794.7823	1.0000000
245	##	MX-BE	-49834.06040	-198783.422	99115.3014	1.0000000
246	##	MY-BE	-6309.01010	-206145.549	193527.5288	1.0000000
247	##	NG-BE	-12663.29633	-175829.147	150502.5545	1.0000000
248	##	NL-BE	-17242.85246	-158548.624	124062.9193	1.0000000
249	##	NZ-BE	33769.28775	-166067.251	233605.8267	1.0000000
250	##	PK-BE	-41831.29347	-190780.655	107118.0683	1.0000000
251	##	PL-BE	-16329.41050	-157635.182	124976.3613	1.0000000
252	##	PT-BE	-23440.27208	-164746.044	117865.4997	1.0000000
253	##	RO-BE	407.56485	-199428.974	200244.1038	1.0000000
254	##	RU-BE	19993.78880	-143172.062	183159.6396	1.0000000
255	##	SG-BE	25883.24332	-173953.296	225719.7823	1.0000000
256	##	SI-BE	-25686.32153	-188852.172	137479.5293	1.0000000
257	##	TR-BE	-58172.91889	-207122.281	90776.4429	0.9999983
258	##	UA-BE	-32909.01010	-232745.549	166927.5288	1.0000000
259	##	US-BE	43555.75506	-72153.863	159265.3736	0.9999995
260	##	VN-BE	-38490.68857	-238327.228	161345.8504	1.0000000
261	##	CA-BR	80365.60509	-18436.224	179167.4343	0.4018076
262	##	CH-BR	78194.35403	-70755.008	227143.7158	0.9967415
263	##	CL-BR	45567.48074	-142840.215	233975.1765	1.0000000
264	##	CN-BR	87655.01479	-61294.347	236604.3766	0.9745104
265	##	CO-BR	48293.54885	-140114.147	236701.2446	1.0000000
266	##	CZ-BR	66926.51479	-82022.847	215875.8766	0.9999106
267	##	DE-BR	82978.66597	-16143.429	182100.7612	0.3287001
268	##	DK-BR	70174.71798	-63049.641	203399.0773	0.9965129
269	##	DZ-BR	126449.54885	-61958.147	314857.2446	0.8550802
270	##	EE-BR	62896.65486	-125511.041	251304.3506	1.0000000
271	##	ES-BR	51163.23990	-52644.345	154970.8243	0.9991564

272	##	FR-BR	67683.19178	-35511.953	170878.3368	0.8878563
273	##	GB-BR	80714.33211	-16449.518	177878.1823	0.3477978
274	##	GR-BR	58417.56603	-47858.707	164693.8395	0.9920715
275	##	HN-BR	49922.65486	-138485.041	238330.3506	1.0000000
276	##	HR-BR	23327.52516	-165080.171	211735.2209	1.0000000
277	##	HU-BR	41264.48074	-147143.215	229672.1765	1.0000000
278	##	IE-BR	49153.52516	-139254.171	237561.2209	1.0000000
279	##	IL-BR	128406.80227	-60000.893	316814.4980	0.8299252
280	##	IN-BR	33834.54459	-66083.725	133752.8141	1.0000000
281	##	IQ-BR	147024.40145	-41383.294	335432.0972	0.5130552
282	##	IR-BR	13347.80227	-175059.893	201755.4980	1.0000000
283	##	IT-BR	62643.44109	-86305.921	211592.8029	0.9999850
284	##	JP-BR	129495.90273	14120.223	244871.5823	0.0075680
285	##	KE-BR	56296.40145	-132111.294	244704.0972	1.0000000
286	##	LU-BR	70277.14368	-62947.216	203501.5030	0.9964094
287	##	MD-BR	47922.65486	-140485.041	236330.3506	1.0000000
288	##	MT-BR	33898.48074	-154509.215	222306.1765	1.0000000
289	##	MX-BR	19106.17702	-114118.182	152330.5363	1.0000000
290	##	MY-BR	62631.22732	-125776.468	251038.9231	1.0000000
291	##	NG-BR	56276.94109	-92672.421	205226.3029	0.9999994
292	##	NL-BR	51697.38496	-72922.592	176317.3620	0.9999898
293	##	NZ-BR	102709.52516	-85698.171	291117.2209	0.9932035
294	##	PK-BR	27108.94395	-106115.415	160333.3032	1.0000000
295	##	PL-BR	52610.82691	-72009.150	177230.8039	0.9999833
296	##	PT-BR	45499.96534	-79120.012	170119.9423	0.9999998
297	##	RO-BR	69347.80227	-119059.893	257755.4980	0.9999997
298	##	RU-BR	88934.02621	-60015.336	237883.3880	0.9680956
299	##	SG-BR	94823.48074	-93584.215	283231.1765	0.9986574
300	##	SI-BR	43253.91589	-105695.446	192203.2777	1.0000000
301	##	TR-BR	10767.31852	-122457.041	143991.6778	1.0000000
302	##	UA-BR	36031.22732	-152376.468	224438.9231	1.0000000
303	##	US-BR	112495.99248	17883.449	207108.5358	0.0023626
304	##	VN-BR	30449.54885	-157958.147	218857.2446	1.0000000
305	##	CH-CA	-2171.25106	-121330.741	116988.2384	1.0000000
306	##	CL-CA	-34798.12435	-200661.114	131064.8654	1.0000000
307	##	CN-CA	7289.40970	-111870.080	126448.8992	1.0000000
308	##	CO-CA	-32072.05624	-197935.046	133790.9335	1.0000000
309	##	CZ-CA	-13439.09030	-132598.580	105720.3992	1.0000000
310	##	DE-CA	2613.06088	-40261.889	45488.0106	1.0000000
311	##	DK-CA	-10190.88711	-108992.716	88610.9421	1.0000000
312	##	DZ-CA	46083.94376	-119779.046	211946.9335	1.0000000
313	##	EE-CA	-17468.95023	-183331.940	148394.0395	1.0000000
314	##	ES-CA	-29202.36519	-82014.164	23609.4340	0.9911593
315	##	FR-CA	-12682.41331	-64279.986	38915.1592	1.0000000
316	##	GB-CA	348.72702	-37781.121	38478.5752	1.0000000
317	##	GR-CA	-21948.03906	-79460.802	35564.7234	0.9999992
318	##	HN-CA	-30442.95023	-196305.940	135420.0395	1.0000000
319	##	HR-CA	-57038.07992	-222901.070	108824.9098	1.0000000
320	##	HU-CA	-39101.12435	-204964.114	126761.8654	1.0000000
321	##	IE-CA	-31212.07992	-197075.070	134650.9098	1.0000000
322	##	IL-CA	48041.19718	-117821.793	213904.1869	1.0000000
323	##	IN-CA	-46531.06050	-91215.869	-1846.2520	0.0274949
324	##	IQ-CA	66658.79636	-99204.193	232521.7861	0.9999960
325	##	IR-CA	-67017.80282	-232880.793	98845.1869	0.9999953
326	##	IT-CA	-17722.16400	-136881.653	101437.3255	1.0000000
327	##	JP-CA	49130.29764	-23839.689	122100.2844	0.8500698
328	##	KE-CA	-24069.20364	-189932.193	141793.7861	1.0000000
329	##	LU-CA	-10088.46141	-108890.291	88713.3678	1.0000000

330	##	MD-CA	-32442.95023	-198305.940	133420.0395	1.0000000
331	##	MT-CA	-46467.12435	-212330.114	119395.8654	1.0000000
332	##	MX-CA	-61259.42807	-160061.257	37542.4011	0.9449297
333	##	MY-CA	-17734.37777	-183597.367	148128.6119	1.0000000
334	##	NG-CA	-24088.66400	-143248.153	95070.8255	1.0000000
335	##	NL-CA	-28668.22013	-115519.876	58183.4362	1.0000000
336	##	NZ-CA	22343.92008	-143519.070	188206.9098	1.0000000
337	##	PK-CA	-53256.66114	-152058.490	45545.1680	0.9945149
338	##	PL-CA	-27754.77818	-114606.435	59096.8782	1.0000000
339	##	PT-CA	-34865.63975	-121717.296	51986.0166	0.9999961
340	##	RO-CA	-11017.80282	-176880.793	154845.1869	1.0000000
341	##	RU-CA	8568.42112	-110591.068	127727.9106	1.0000000
342	##	SG-CA	14457.87565	-151405.114	180320.8654	1.0000000
343	##	SI-CA	-37111.68920	-156271.179	82047.8003	1.0000000
344	##	TR-CA	-69598.28656	-168400.116	29203.5426	0.7669810
345	##	UA-CA	-44334.37777	-210197.367	121528.6119	1.0000000
346	##	US-CA	32130.38739	1072.298	63188.4763	0.0304234
347	##	VN-CA	-49916.05624	-215779.046	115946.9335	1.0000000
348	##	CL-CH	-32626.87329	-232463.412	167209.6656	1.0000000
349	##	CN-CH	9460.66077	-153705.190	172626.5116	1.0000000
350	##	CO-CH	-29900.80518	-229737.344	169935.7338	1.0000000
351	##	CZ-CH	-11267.83923	-174433.690	151898.0116	1.0000000
352	##	DE-CH	4784.31194	-114640.862	124209.4862	1.0000000
353	##	DK-CH	-8019.63605	-156968.998	140929.7258	1.0000000
354	##	DZ-CH	48255.19482	-151581.344	248091.7338	1.0000000
355	##	EE-CH	-15297.69917	-215134.238	184538.8398	1.0000000
356	##	ES-CH	-27031.11412	-150372.904	96310.6755	1.0000000
357	##	FR-CH	-10511.16225	-133337.953	112315.6281	1.0000000
358	##	GB-CH	2519.97808	-115284.930	120324.8857	1.0000000
359	##	GR-CH	-19776.78800	-145203.375	105649.7992	1.0000000
360	##	HN-CH	-28271.69917	-228108.238	171564.8398	1.0000000
361	##	HR-CH	-54866.82886	-254703.368	144969.7101	1.0000000
362	##	HU-CH	-36929.87329	-236766.412	162906.6656	1.0000000
363	##	IE-CH	-29040.82886	-228877.368	170795.7101	1.0000000
364	##	IL-CH	50212.44824	-149624.091	250048.9872	1.0000000
365	##	IN-CH	-44359.80944	-164446.624	75727.0052	0.9999997
366	##	IQ-CH	68830.04742	-131006.492	268666.5864	1.0000000
367	##	IR-CH	-64846.55176	-264683.091	134989.9872	1.0000000
368	##	IT-CH	-15550.91294	-178716.764	147614.9378	1.0000000
369	##	JP-CH	51301.54870	-81922.811	184525.9080	0.9999989
370	##	KE-CH	-21897.95258	-221734.492	177938.5864	1.0000000
371	##	LU-CH	-7917.21035	-156866.572	141032.1515	1.0000000
372	##	MD-CH	-30271.69917	-230108.238	169564.8398	1.0000000
373	##	MT-CH	-44295.87329	-244132.412	155540.6656	1.0000000
374	##	MX-CH	-59088.17701	-208037.539	89861.1848	0.9999973
375	##	MY-CH	-15563.12671	-215399.666	184273.4122	1.0000000
376	##	NG-CH	-21917.41294	-185083.264	141248.4378	1.0000000
377	##	NL-CH	-26496.96907	-167802.741	114808.8027	1.0000000
378	##	NZ-CH	24515.17114	-175321.368	224351.7101	1.0000000
379	##	PK-CH	-51085.41008	-200034.772	97863.9517	1.0000000
380	##	PL-CH	-25583.52711	-166889.299	115722.2447	1.0000000
381	##	PT-CH	-32694.38869	-174000.160	108611.3831	1.0000000
382	##	RO-CH	-8846.55176	-208683.091	190989.9872	1.0000000
383	##	RU-CH	10739.67219	-152426.179	173905.5230	1.0000000
384	##	SG-CH	16629.12671	-183207.412	216465.6656	1.0000000
385	##	SI-CH	-34940.43814	-198106.289	128225.4126	1.0000000
386	##	TR-CH	-67427.03550	-216376.397	81522.3263	0.9998917
387	##	UA-CH	-42163.12671	-241999.666	157673.4122	1.0000000

388	##	US-CH	34301.63845	-81407.980	150011.2570	1.0000000
389	##	VN-CH	-47744.80518	-247581.344	152091.7338	1.0000000
390	##	CN-CL	42087.53406	-157749.005	241924.0730	1.0000000
391	##	CO-CL	2726.06812	-228025.291	233477.4272	1.0000000
392	##	CZ-CL	21359.03406	-178477.505	221195.5730	1.0000000
393	##	DE-CL	37411.18524	-128642.781	203465.1514	1.0000000
394	##	DK-CL	24607.23724	-163800.459	213014.9330	1.0000000
395	##	DZ-CL	80882.06812	-149869.291	311633.4272	0.9999999
396	##	EE-CL	17329.17413	-213422.185	248080.5332	1.0000000
397	##	ES-CL	5595.75917	-163296.942	174488.4603	1.0000000
398	##	FR-CL	22115.71105	-146401.255	190632.6771	1.0000000
399	##	GB-CL	35146.85138	-129745.670	200039.3730	1.0000000
400	##	GR-CL	12850.08529	-157571.088	183271.2583	1.0000000
401	##	HN-CL	4355.17413	-226396.185	235106.5332	1.0000000
402	##	HR-CL	-22239.95557	-252991.315	208511.4035	1.0000000
403	##	HU-CL	-4303.00000	-235054.359	226448.3591	1.0000000
404	##	IE-CL	3586.04443	-227165.315	234337.4035	1.0000000
405	##	IL-CL	82839.32153	-147912.038	313590.6806	0.9999999
406	##	IN-CL	-11732.93615	-178263.385	154797.5130	1.0000000
407	##	IQ-CL	101456.92071	-129294.438	332208.2798	0.9999494
408	##	IR-CL	-32219.67847	-262971.038	198531.6806	1.0000000
409	##	IT-CL	17075.96036	-182760.579	216912.4993	1.0000000
410	##	JP-CL	83928.42199	-92310.840	260167.6836	0.9996202
411	##	KE-CL	10728.92071	-220022.438	241480.2798	1.0000000
412	##	LU-CL	24709.66294	-163698.033	213117.3587	1.0000000
413	##	MD-CL	2355.17413	-228396.185	233106.5332	1.0000000
414	##	MT-CL	-11669.00000	-242420.359	219082.3591	1.0000000
415	##	MX-CL	-26461.30371	-214868.999	161946.3920	1.0000000
416	##	MY-CL	17063.74658	-213687.613	247815.1057	1.0000000
417	##	NG-CL	10709.46036	-189127.079	210545.9993	1.0000000
418	##	NL-CL	6129.90422	-176295.063	188554.8712	1.0000000
419	##	NZ-CL	57142.04443	-173609.315	287893.4035	1.0000000
420	##	PK-CL	-18458.53678	-206866.233	169949.1590	1.0000000
421	##	PL-CL	7043.34618	-175381.621	189468.3132	1.0000000
422	##	PT-CL	-67.51540	-182492.482	182357.4516	1.0000000
423	##	RO-CL	23780.32153	-206971.038	254531.6806	1.0000000
424	##	RU-CL	43366.54548	-156469.993	243203.0844	1.0000000
425	##	SG-CL	49256.00000	-181495.359	280007.3591	1.0000000
426	##	SI-CL	-2313.56485	-202150.104	197522.9741	1.0000000
427	##	TR-CL	-34800.16221	-223207.858	153607.5335	1.0000000
428	##	UA-CL	-9536.25342	-240287.613	221215.1057	1.0000000
429	##	US-CL	66928.51174	-96473.640	230330.6637	0.9999930
430	##	VN-CL	-15117.93188	-245869.291	215633.4272	1.0000000
431	##	CO-CN	-39361.46594	-239198.005	160475.0730	1.0000000
432	##	CZ-CN	-20728.50000	-183894.351	142437.3508	1.0000000
433	##	DE-CN	-4676.34882	-124101.523	114748.8254	1.0000000
434	##	DK-CN	-17480.29682	-166429.659	131469.0650	1.0000000
435	##	DZ-CN	38794.53406	-161042.005	238631.0730	1.0000000
436	##	EE-CN	-24758.35993	-224594.899	175078.1790	1.0000000
437	##	ES-CN	-36491.77489	-159833.565	86850.0147	1.0000000
438	##	FR-CN	-19971.82301	-142798.613	102854.9673	1.0000000
439	##	GB-CN	-6940.68268	-124745.590	110864.2249	1.0000000
440	##	GR-CN	-29237.44877	-154664.036	96189.1385	1.0000000
441	##	HN-CN	-37732.35993	-237568.899	162104.1790	1.0000000
442	##	HR-CN	-64327.48963	-264164.029	135509.0493	1.0000000
443	##	HU-CN	-46390.53406	-246227.073	153446.0049	1.0000000
444	##	IE-CN	-38501.48963	-238338.029	161335.0493	1.0000000
445	##	IL-CN	40751.78747	-159084.751	240588.3264	1.0000000

446	##	IN-CN	-53820.47021	-173907.285	66266.3444	0.9999163
447	##	IQ-CN	59369.38665	-140467.152	259205.9256	1.0000000
448	##	IR-CN	-74307.21253	-274143.751	125529.3264	0.9999996
449	##	IT-CN	-25011.57370	-188177.424	138154.2771	1.0000000
450	##	JP-CN	41840.88793	-91383.471	175065.2472	1.0000000
451	##	KE-CN	-31358.61335	-231195.152	168477.9256	1.0000000
452	##	LU-CN	-17377.87112	-166327.233	131571.4907	1.0000000
453	##	MD-CN	-39732.35993	-239568.899	160104.1790	1.0000000
454	##	MT-CN	-53756.53406	-253593.073	146080.0049	1.0000000
455	##	MX-CN	-68548.83777	-217498.200	80400.5240	0.9998354
456	##	MY-CN	-25023.78747	-224860.326	174812.7515	1.0000000
457	##	NG-CN	-31378.07370	-194543.924	131787.7771	1.0000000
458	##	NL-CN	-35957.62984	-177263.402	105348.1420	1.0000000
459	##	NZ-CN	15054.51037	-184782.029	214891.0493	1.0000000
460	##	PK-CN	-60546.07084	-209495.433	88403.2910	0.9999944
461	##	PL-CN	-35044.18788	-176349.960	106261.5839	1.0000000
462	##	PT-CN	-42155.04945	-183460.821	99150.7224	1.0000000
463	##	RO-CN	-18307.21253	-218143.751	181529.3264	1.0000000
464	##	RU-CN	1279.01142	-161886.839	164444.8622	1.0000000
465	##	SG-CN	7168.46594	-192668.073	207005.0049	1.0000000
466	##	SI-CN	-44401.09891	-207566.950	118764.7519	1.0000000
467	##	TR-CN	-76887.69627	-225837.058	72061.6655	0.9976949
468	##	UA-CN	-51623.78747	-251460.326	148212.7515	1.0000000
469	##	US-CN	24840.97768	-90868.641	140550.5962	1.0000000
470	##	VN-CN	-57205.46594	-257042.005	142631.0730	1.0000000
471	##	CZ-CO	18632.96594	-181203.573	218469.5049	1.0000000
472	##	DE-CO	34685.11712	-131368.849	200739.0833	1.0000000
473	##	DK-CO	21881.16913	-166526.527	210288.8649	1.0000000
474	##	DZ-CO	78156.00000	-152595.359	308907.3591	1.0000000
475	##	EE-CO	14603.10601	-216148.253	245354.4651	1.0000000
476	##	ES-CO	2869.69105	-166023.010	171762.3922	1.0000000
477	##	FR-CO	19389.64293	-149127.323	187906.6090	1.0000000
478	##	GB-CO	32420.78326	-132471.738	197313.3049	1.0000000
479	##	GR-CO	10124.01718	-160297.156	180545.1902	1.0000000
480	##	HN-CO	1629.10601	-229122.253	232380.4651	1.0000000
481	##	HR-CO	-24966.02369	-255717.383	205785.3354	1.0000000
482	##	HU-CO	-7029.06812	-237780.427	223722.2910	1.0000000
483	##	IE-CO	859.97631	-229891.383	231611.3354	1.0000000
484	##	IL-CO	80113.25342	-150638.106	310864.6125	1.0000000
485	##	IN-CO	-14459.00427	-180989.453	152071.4448	1.0000000
486	##	IQ-CO	98730.85260	-132020.507	329482.2117	0.9999758
487	##	IR-CO	-34945.74658	-265697.106	195805.6125	1.0000000
488	##	IT-CO	14349.89224	-185486.647	214186.4312	1.0000000
489	##	JP-CO	81202.35388	-95036.908	257441.6155	0.9998306
490	##	KE-CO	8002.85260	-222748.507	238754.2117	1.0000000
491	##	LU-CO	21983.59483	-166424.101	210391.2906	1.0000000
492	##	MD-CO	-370.89399	-231122.253	230380.4651	1.0000000
493	##	MT-CO	-14395.06812	-245146.427	216356.2910	1.0000000
494	##	MX-CO	-29187.37183	-217595.068	159220.3239	1.0000000
495	##	MY-CO	14337.67847	-216413.681	245089.0376	1.0000000
496	##	NG-CO	7983.39224	-191853.147	207819.9312	1.0000000
497	##	NL-CO	3403.83611	-179021.131	185828.8031	1.0000000
498	##	NZ-CO	54415.97631	-176335.383	285167.3354	1.0000000
499	##	PK-CO	-21184.60490	-209592.301	167223.0908	1.0000000
500	##	PL-CO	4317.27806	-178107.689	186742.2450	1.0000000
501	##	PT-CO	-2793.58351	-185218.550	179631.3835	1.0000000
502	##	RO-CO	21054.25342	-209697.106	251805.6125	1.0000000
503	##	RU-CO	40640.47736	-159196.062	240477.0163	1.0000000

504	##	SG-CO	46529.93188	-184221.427	277281.2910	1.0000000
505	##	SI-CO	-5039.63296	-204876.172	194796.9060	1.0000000
506	##	TR-CO	-37526.23033	-225933.926	150881.4654	1.0000000
507	##	UA-CO	-12262.32153	-243013.681	218489.0376	1.0000000
508	##	US-CO	64202.44362	-99199.708	227604.5955	0.9999979
509	##	VN-CO	-17844.00000	-248595.359	212907.3591	1.0000000
510	##	DE-CZ	16052.15118	-103373.023	135477.3254	1.0000000
511	##	DK-CZ	3248.20318	-145701.159	152197.5650	1.0000000
512	##	DZ-CZ	59523.03406	-140313.505	259359.5730	1.0000000
513	##	EE-CZ	-4029.85993	-203866.399	195806.6790	1.0000000
514	##	ES-CZ	-15763.27489	-139105.065	107578.5147	1.0000000
515	##	FR-CZ	756.67699	-122070.113	123583.4673	1.0000000
516	##	GB-CZ	13787.81732	-104017.090	131592.7249	1.0000000
517	##	GR-CZ	-8508.94877	-133935.536	116917.6385	1.0000000
518	##	HN-CZ	-17003.85993	-216840.399	182832.6790	1.0000000
519	##	HR-CZ	-43598.98963	-243435.529	156237.5493	1.0000000
520	##	HU-CZ	-25662.03406	-225498.573	174174.5049	1.0000000
521	##	IE-CZ	-17772.98963	-217609.529	182063.5493	1.0000000
522	##	IL-CZ	61480.28747	-138356.251	261316.8264	1.0000000
523	##	IN-CZ	-33091.97021	-153178.785	86994.8444	1.0000000
524	##	IQ-CZ	80097.88665	-119738.652	279934.4256	0.9999963
525	##	IR-CZ	-53578.71253	-253415.251	146257.8264	1.0000000
526	##	IT-CZ	-4283.07370	-167448.924	158882.7771	1.0000000
527	##	JP-CZ	62569.38793	-70654.971	195793.7472	0.9997282
528	##	KE-CZ	-10630.11335	-210466.652	189206.4256	1.0000000
529	##	LU-CZ	3350.62888	-145598.733	152299.9907	1.0000000
530	##	MD-CZ	-19003.85993	-218840.399	180832.6790	1.0000000
531	##	MT-CZ	-33028.03406	-232864.573	166808.5049	1.0000000
532	##	MX-CZ	-47820.33777	-196769.700	101129.0240	1.0000000
533	##	MY-CZ	-4295.28747	-204131.826	195541.2515	1.0000000
534	##	NG-CZ	-10649.57370	-173815.424	152516.2771	1.0000000
535	##	NL-CZ	-15229.12984	-156534.902	126076.6420	1.0000000
536	##	NZ-CZ	35783.01037	-164053.529	235619.5493	1.0000000
537	##	PK-CZ	-39817.57084	-188766.933	109131.7910	1.0000000
538	##	PL-CZ	-14315.68788	-155621.460	126990.0839	1.0000000
539	##	PT-CZ	-21426.54945	-162732.321	119879.2224	1.0000000
540	##	RO-CZ	2421.28747	-197415.251	202257.8264	1.0000000
541	##	RU-CZ	22007.51142	-141158.339	185173.3622	1.0000000
542	##	SG-CZ	27896.96594	-171939.573	227733.5049	1.0000000
543	##	SI-CZ	-23672.59891	-186838.450	139493.2519	1.0000000
544	##	TR-CZ	-56159.19627	-205108.558	92790.1655	0.9999994
545	##	UA-CZ	-30895.28747	-230731.826	168941.2515	1.0000000
546	##	US-CZ	45569.47768	-70140.141	161279.0962	0.9999978
547	##	VN-CZ	-36476.96594	-236313.505	163359.5730	1.0000000
548	##	DK-DE	-12803.94800	-111926.043	86318.1473	1.0000000
549	##	DZ-DE	43470.88288	-122583.083	209524.8490	1.0000000
550	##	EE-DE	-20082.01111	-186135.977	145971.9551	1.0000000
551	##	ES-DE	-31815.42607	-85223.988	21593.1355	0.9691996
552	##	FR-DE	-15295.47419	-67503.690	36912.7417	1.0000000
553	##	GB-DE	-2264.33386	-41216.531	36687.8630	1.0000000
554	##	GR-DE	-24561.09995	-82622.328	33500.1278	0.9999824
555	##	HN-DE	-33056.01111	-199109.977	132997.9551	1.0000000
556	##	HR-DE	-59651.14081	-225705.107	106402.8254	0.9999999
557	##	HU-DE	-41714.18524	-207768.151	124339.7809	1.0000000
558	##	IE-DE	-33825.14081	-199879.107	132228.8254	1.0000000
559	##	IL-DE	45428.13629	-120625.830	211482.1025	1.0000000
560	##	IN-DE	-49144.12139	-94532.671	-3755.5718	0.0144852
561	##	IQ-DE	64045.73547	-102008.231	230099.7016	0.9999988

562	##	IR-DE	-69630.86371	-235684.830	96423.1025	0.9999862
563	##	IT-DE	-20335.22488	-139760.399	99089.9494	1.0000000
564	##	JP-DE	46517.23675	-26885.810	119920.2837	0.9263307
565	##	KE-DE	-26682.26453	-192736.231	139371.7016	1.0000000
566	##	LU-DE	-12701.52229	-111823.618	86420.5730	1.0000000
567	##	MD-DE	-35056.01111	-201109.977	130997.9551	1.0000000
568	##	MT-DE	-49080.18524	-215134.151	116973.7809	1.0000000
569	##	MX-DE	-63872.48895	-162994.584	35249.6063	0.9091495
570	##	MY-DE	-20347.43865	-186401.405	145706.5275	1.0000000
571	##	NG-DE	-26701.72488	-146126.899	92723.4494	1.0000000
572	##	NL-DE	-31281.28102	-118497.097	55934.5348	0.9999999
573	##	NZ-DE	19730.85919	-146323.107	185784.8254	1.0000000
574	##	PK-DE	-55869.72202	-154991.817	43252.3732	0.9875569
575	##	PL-DE	-30367.83906	-117583.655	56847.9768	1.0000000
576	##	PT-DE	-37478.70063	-124694.516	49737.1152	0.9999728
577	##	RO-DE	-13630.86371	-179684.830	152423.1025	1.0000000
578	##	RU-DE	5955.36024	-113469.814	125380.5345	1.0000000
579	##	SG-DE	11844.81476	-154209.151	177898.7809	1.0000000
580	##	SI-DE	-39724.75009	-159149.924	79700.4242	1.0000000
581	##	TR-DE	-72211.34745	-171333.443	26910.7478	0.6914863
582	##	UA-DE	-46947.43865	-213001.405	119106.5275	1.0000000
583	##	US-DE	29517.32650	-2545.007	61579.6597	0.1387061
584	##	VN-DE	-52529.11712	-218583.083	113524.8490	1.0000000
585	##	DZ-DK	56274.83087	-132132.865	244682.5266	1.0000000
586	##	EE-DK	-7278.06312	-195685.759	181129.6326	1.0000000
587	##	ES-DK	-19011.47807	-122819.063	84796.1064	1.0000000
588	##	FR-DK	-2491.52619	-105686.671	100703.6188	1.0000000
589	##	GB-DK	10539.61413	-86624.236	107703.4643	1.0000000
590	##	GR-DK	-11757.15195	-118033.425	94519.1215	1.0000000
591	##	HN-DK	-20252.06312	-208659.759	168155.6326	1.0000000
592	##	HR-DK	-46847.19281	-235254.889	141560.5029	1.0000000
593	##	HU-DK	-28910.23724	-217317.933	159497.4585	1.0000000
594	##	IE-DK	-21021.19281	-209428.889	167386.5029	1.0000000
595	##	IL-DK	58232.08429	-130175.611	246639.7800	1.0000000
596	##	IN-DK	-36340.17339	-136258.443	63578.0961	0.9999998
597	##	IQ-DK	76849.68347	-111558.012	265257.3792	0.9999938
598	##	IR-DK	-56826.91571	-245234.611	131580.7800	1.0000000
599	##	IT-DK	-7531.27689	-156480.639	141418.0849	1.0000000
600	##	JP-DK	59321.18475	-56054.495	174696.8643	0.9978786
601	##	KE-DK	-13878.31653	-202286.012	174529.3792	1.0000000
602	##	LU-DK	102.42570	-133121.934	133326.7850	1.0000000
603	##	MD-DK	-22252.06312	-210659.759	166155.6326	1.0000000
604	##	MT-DK	-36276.23724	-224683.933	152131.4585	1.0000000
605	##	MX-DK	-51068.54096	-184292.900	82155.8183	0.9999990
606	##	MY-DK	-7543.49066	-195951.186	180864.2051	1.0000000
607	##	NG-DK	-13897.77689	-162847.139	135051.5849	1.0000000
608	##	NL-DK	-18477.33302	-143097.310	106142.6440	1.0000000
609	##	NZ-DK	32534.80719	-155872.889	220942.5029	1.0000000
610	##	PK-DK	-43065.77403	-176290.133	90158.5853	1.0000000
611	##	PL-DK	-17563.89106	-142183.868	107056.0859	1.0000000
612	##	PT-DK	-24674.75264	-149294.730	99945.2244	1.0000000
613	##	RO-DK	-826.91571	-189234.611	187580.7800	1.0000000
614	##	RU-DK	18759.30824	-130190.054	167708.6701	1.0000000
615	##	SG-DK	24648.76276	-163758.933	213056.4585	1.0000000
616	##	SI-DK	-26920.80209	-175870.164	122028.5597	1.0000000
617	##	TR-DK	-59407.39945	-192631.759	73816.9598	0.9999267
618	##	UA-DK	-34143.49066	-222551.186	154264.2051	1.0000000
619	##	US-DK	42321.27450	-52291.269	136933.8178	0.9999205

620	##	VN-DK	-39725.16913	-228132.865	148682.5266	1.0000000
621	##	EE-DZ	-63552.89399	-294304.253	167198.4651	1.0000000
622	##	ES-DZ	-75286.30895	-244179.010	93606.3922	0.9999273
623	##	FR-DZ	-58766.35707	-227283.323	109750.6090	1.0000000
624	##	GB-DZ	-45735.21674	-210627.738	119157.3049	1.0000000
625	##	GR-DZ	-68031.98282	-238453.156	102389.1902	0.9999967
626	##	HN-DZ	-76526.89399	-307278.253	154224.4651	1.0000000
627	##	HR-DZ	-103122.02369	-333873.383	127629.3354	0.9999224
628	##	HU-DZ	-85185.06812	-315936.427	145566.2910	0.9999997
629	##	IE-DZ	-77296.02369	-308047.383	153455.3354	1.0000000
630	##	IL-DZ	1957.25342	-228794.106	232708.6125	1.0000000
631	##	IN-DZ	-92615.00427	-259145.453	73915.4448	0.9901880
632	##	IQ-DZ	20574.85260	-210176.507	251326.2117	1.0000000
633	##	IR-DZ	-113101.74658	-343853.106	117649.6125	0.9992560
634	##	IT-DZ	-63806.10776	-263642.647	136030.4312	1.0000000
635	##	JP-DZ	3046.35388	-173192.908	179285.6155	1.0000000
636	##	KE-DZ	-70153.14740	-300904.507	160598.2117	1.0000000
637	##	LU-DZ	-56172.40517	-244580.101	132235.2906	1.0000000
638	##	MD-DZ	-78526.89399	-309278.253	152224.4651	1.0000000
639	##	MT-DZ	-92551.06812	-323302.427	138200.2910	0.9999962
640	##	MX-DZ	-107343.37183	-295751.068	81064.3239	0.9850189
641	##	MY-DZ	-63818.32153	-294569.681	166933.0376	1.0000000
642	##	NG-DZ	-70172.60776	-270009.147	129663.9312	0.9999999
643	##	NL-DZ	-74752.16389	-257177.131	107672.8031	0.9999929
644	##	NZ-DZ	-23740.02369	-254491.383	207011.3354	1.0000000
645	##	PK-DZ	-99340.60490	-287748.301	89067.0908	0.9964428
646	##	PL-DZ	-73838.72194	-256263.689	108586.2450	0.9999950
647	##	PT-DZ	-80949.58351	-263374.550	101475.3835	0.9999355
648	##	RO-DZ	-57101.74658	-287853.106	173649.6125	1.0000000
649	##	RU-DZ	-37515.52264	-237352.062	162321.0163	1.0000000
650	##	SG-DZ	-31626.06812	-262377.427	199125.2910	1.0000000
651	##	SI-DZ	-83195.63296	-283032.172	116640.9060	0.9999888
652	##	TR-DZ	-115682.23033	-304089.926	72725.4654	0.9519312
653	##	UA-DZ	-90418.32153	-321169.681	140333.0376	0.9999981
654	##	US-DZ	-13953.55638	-177355.708	149448.5955	1.0000000
655	##	VN-DZ	-96000.00000	-326751.359	134751.3591	0.9999890
656	##	ES-EE	-11733.41496	-180626.116	157159.2862	1.0000000
657	##	FR-EE	4786.53692	-163730.429	173303.5030	1.0000000
658	##	GB-EE	17817.67725	-147074.844	182710.1989	1.0000000
659	##	GR-EE	-4479.08883	-174900.262	165942.0842	1.0000000
660	##	HN-EE	-12974.00000	-243725.359	217777.3591	1.0000000
661	##	HR-EE	-39569.12970	-270320.489	191182.2294	1.0000000
662	##	HU-EE	-21632.17413	-252383.533	209119.1850	1.0000000
663	##	IE-EE	-13743.12970	-244494.489	217008.2294	1.0000000
664	##	IL-EE	65510.14740	-165241.212	296261.5065	1.0000000
665	##	IN-EE	-29062.11028	-195592.559	137468.3388	1.0000000
666	##	IQ-EE	84127.74658	-146623.613	314879.1057	0.9999998
667	##	IR-EE	-49548.85260	-280300.212	181202.5065	1.0000000
668	##	IT-EE	-253.21377	-200089.753	199583.3252	1.0000000
669	##	JP-EE	66599.24787	-109640.014	242838.5095	0.9999994
670	##	KE-EE	-6600.25342	-237351.613	224151.1057	1.0000000
671	##	LU-EE	7380.48882	-181027.207	195788.1846	1.0000000
672	##	MD-EE	-14974.00000	-245725.359	215777.3591	1.0000000
673	##	MT-EE	-28998.17413	-259749.533	201753.1850	1.0000000
674	##	MX-EE	-43790.47784	-232198.174	144617.2179	1.0000000
675	##	MY-EE	-265.42754	-231016.787	230485.9316	1.0000000
676	##	NG-EE	-6619.71377	-206456.253	193216.8252	1.0000000
677	##	NL-EE	-11199.26990	-193624.237	171225.6971	1.0000000

678	##	NZ-EE	39812.87030	-190938.489	270564.2294	1.0000000
679	##	PK-EE	-35787.71091	-224195.407	152619.9848	1.0000000
680	##	PL-EE	-10285.82795	-192710.795	172139.1390	1.0000000
681	##	PT-EE	-17396.68952	-199821.657	165028.2775	1.0000000
682	##	RO-EE	6451.14740	-224300.212	237202.5065	1.0000000
683	##	RU-EE	26037.37135	-173799.168	225873.9103	1.0000000
684	##	SG-EE	31926.82587	-198824.533	262678.1850	1.0000000
685	##	SI-EE	-19642.73897	-219479.278	180193.8000	1.0000000
686	##	TR-EE	-52129.33634	-240537.032	136278.3594	1.0000000
687	##	UA-EE	-26865.42754	-257616.787	203885.9316	1.0000000
688	##	US-EE	49599.33761	-113802.814	213001.4895	1.0000000
689	##	VN-EE	-32447.10601	-263198.465	198304.2531	1.0000000
690	##	FR-ES	16519.95188	-44114.383	77154.2872	1.0000000
691	##	GB-ES	29551.09221	-20128.868	79231.0526	0.9698819
692	##	GR-ES	7254.32612	-58487.069	72995.7209	1.0000000
693	##	HN-ES	-1240.58504	-170133.286	167652.1161	1.0000000
694	##	HR-ES	-27835.71474	-196728.416	141056.9864	1.0000000
695	##	HU-ES	-9898.75917	-178791.460	158993.9420	1.0000000
696	##	IE-ES	-2009.71474	-170902.416	166882.9864	1.0000000
697	##	IL-ES	77243.56236	-91649.139	246136.2635	0.9998593
698	##	IN-ES	-17328.69532	-72200.776	37543.3855	1.0000000
699	##	IQ-ES	95861.16154	-73031.540	264753.8627	0.9859596
700	##	IR-ES	-37815.43764	-206708.139	131077.2635	1.0000000
701	##	IT-ES	11480.20119	-111861.588	134821.9908	1.0000000
702	##	JP-ES	78332.66282	-1284.120	157949.4457	0.0624006
703	##	KE-ES	5133.16154	-163759.540	174025.8627	1.0000000
704	##	LU-ES	19113.90377	-84693.681	122921.4882	1.0000000
705	##	MD-ES	-3240.58504	-172133.286	165652.1161	1.0000000
706	##	MT-ES	-17264.75917	-186157.460	151627.9420	1.0000000
707	##	MX-ES	-32057.06288	-135864.647	71750.5216	1.0000000
708	##	MY-ES	11467.98742	-157424.714	180360.6885	1.0000000
709	##	NG-ES	5113.70119	-118228.088	128455.4908	1.0000000
710	##	NL-ES	534.14505	-91972.197	93040.4873	1.0000000
711	##	NZ-ES	51546.28526	-117346.416	220438.9864	1.0000000
712	##	PK-ES	-24054.29595	-127861.880	79753.2885	1.0000000
713	##	PL-ES	1447.58701	-91058.755	93953.9292	1.0000000
714	##	PT-ES	-5663.27456	-98169.617	86843.0676	1.0000000
715	##	RO-ES	18184.56236	-150708.139	187077.2635	1.0000000
716	##	RU-ES	37770.78631	-85571.003	161112.5759	1.0000000
717	##	SG-ES	43660.24083	-125232.460	212552.9420	1.0000000
718	##	SI-ES	-7909.32402	-131251.114	115432.4656	1.0000000
719	##	TR-ES	-40395.92138	-144203.506	63411.6631	0.9999985
720	##	UA-ES	-15132.01258	-184024.714	153760.6885	1.0000000
721	##	US-ES	61332.75257	16848.845	105816.6600	0.0000554
722	##	VN-ES	-20713.69105	-189606.392	148179.0101	1.0000000
723	##	GB-FR	13031.14033	-35356.067	61418.3475	1.0000000
724	##	GR-FR	-9265.62575	-74035.637	55504.3854	1.0000000
725	##	HN-FR	-17760.53692	-186277.503	150756.4291	1.0000000
726	##	HR-FR	-44355.66662	-212872.633	124161.2995	1.0000000
727	##	HU-FR	-26418.71105	-194935.677	142098.2550	1.0000000
728	##	IE-FR	-18529.66662	-187046.633	149987.2995	1.0000000
729	##	IL-FR	60723.61048	-107793.356	229240.5766	0.9999999
730	##	IN-FR	-33848.64720	-87553.103	19855.8090	0.9313718
731	##	IQ-FR	79341.20966	-89175.756	247858.1757	0.9997113
732	##	IR-FR	-54335.38952	-222852.356	114181.5766	1.0000000
733	##	IT-FR	-5039.75069	-127866.541	117787.0396	1.0000000
734	##	JP-FR	61812.71094	-17003.883	140629.3048	0.4995285
735	##	KE-FR	-11386.79034	-179903.756	157130.1757	1.0000000

736	##	LU-FR	2593.95190	-100601.193	105789.0969	1.0000000
737	##	MD-FR	-19760.53692	-188277.503	148756.4291	1.0000000
738	##	MT-FR	-33784.71105	-202301.677	134732.2550	1.0000000
739	##	MX-FR	-48577.01476	-151772.160	54618.1302	0.9997127
740	##	MY-FR	-5051.96446	-173568.931	163465.0016	1.0000000
741	##	NG-FR	-11406.25069	-134233.041	111420.5396	1.0000000
742	##	NL-FR	-15985.80682	-107804.360	75832.7463	1.0000000
743	##	NZ-FR	35026.33338	-133490.633	203543.2995	1.0000000
744	##	PK-FR	-40574.24783	-143769.393	62620.8971	0.9999979
745	##	PL-FR	-15072.36487	-106890.918	76746.1883	1.0000000
746	##	PT-FR	-22183.22644	-114001.780	69635.3267	1.0000000
747	##	RO-FR	1664.61048	-166852.356	170181.5766	1.0000000
748	##	RU-FR	21250.83443	-101575.956	144077.6248	1.0000000
749	##	SG-FR	27140.28895	-141376.677	195657.2550	1.0000000
750	##	SI-FR	-24429.27590	-147256.066	98397.5144	1.0000000
751	##	TR-FR	-56915.87326	-160111.018	46279.2717	0.9915636
752	##	UA-FR	-31651.96446	-200168.931	136865.0016	1.0000000
753	##	US-FR	44812.80069	1777.450	87848.1511	0.0275011
754	##	VN-FR	-37233.64293	-205750.609	131283.3231	1.0000000
755	##	GR-GB	-22296.76608	-76947.751	32354.2191	0.9999937
756	##	HN-GB	-30791.67725	-195684.199	134100.8444	1.0000000
757	##	HR-GB	-57386.80695	-222279.329	107505.7147	1.0000000
758	##	HU-GB	-39449.85138	-204342.373	125442.6703	1.0000000
759	##	IE-GB	-31560.80695	-196453.329	133331.7147	1.0000000
760	##	IL-GB	47692.47016	-117200.051	212584.9918	1.0000000
761	##	IN-GB	-46879.78753	-87815.645	-5943.9298	0.0051308
762	##	IQ-GB	66310.06934	-98582.452	231202.5910	0.9999959
763	##	IR-GB	-67366.52984	-232259.051	97525.9918	0.9999935
764	##	IT-GB	-18070.89102	-135875.799	99734.0166	1.0000000
765	##	JP-GB	48781.57062	-21954.780	119517.9213	0.8088105
766	##	KE-GB	-24417.93066	-189310.452	140474.5910	1.0000000
767	##	LU-GB	-10437.18843	-107601.039	86726.6617	1.0000000
768	##	MD-GB	-32791.67725	-197684.199	132100.8444	1.0000000
769	##	MT-GB	-46815.85138	-211708.373	118076.6703	1.0000000
770	##	MX-GB	-61608.15509	-158772.005	35555.6951	0.9258184
771	##	MY-GB	-18083.10479	-182975.626	146809.4168	1.0000000
772	##	NG-GB	-24437.39102	-142242.299	93367.5166	1.0000000
773	##	NL-GB	-29016.94715	-114000.608	55966.7133	1.0000000
774	##	NZ-GB	21995.19305	-142897.329	186887.7147	1.0000000
775	##	PK-GB	-53605.38816	-150769.238	43558.4620	0.9915174
776	##	PL-GB	-28103.50520	-113087.166	56880.1552	1.0000000
777	##	PT-GB	-35214.36677	-120198.027	49769.2937	0.9999902
778	##	RO-GB	-11366.52984	-176259.051	153525.9918	1.0000000
779	##	RU-GB	8219.69410	-109585.214	126024.6017	1.0000000
780	##	SG-GB	14109.14862	-150783.373	179001.6703	1.0000000
781	##	SI-GB	-37460.41622	-155265.324	80344.4914	1.0000000
782	##	TR-GB	-69947.01359	-167110.864	27216.8366	0.7194127
783	##	UA-GB	-44683.10479	-209575.626	120209.4168	1.0000000
784	##	US-GB	31781.66036	6412.048	57151.2725	0.0007172
785	##	VN-GB	-50264.78326	-215157.305	114627.7384	1.0000000
786	##	HN-GR	-8494.91117	-178916.084	161926.2619	1.0000000
787	##	HR-GR	-35090.04086	-205511.214	135331.1322	1.0000000
788	##	HU-GR	-17153.08529	-187574.258	153268.0877	1.0000000
789	##	IE-GR	-9264.04086	-179685.214	161157.1322	1.0000000
790	##	IL-GR	69989.23624	-100431.937	240410.4093	0.9999924
791	##	IN-GR	-24583.02144	-83993.264	34827.2215	0.9999906
792	##	IQ-GR	88606.83542	-81814.338	259028.0084	0.9973241
793	##	IR-GR	-45069.76376	-215490.937	125351.4093	1.0000000

794	##	IT-GR	4225.87506	-121200.712	129652.4623	1.0000000
795	##	JP-GR	71078.33670	-11731.468	153888.1418	0.2700317
796	##	KE-GR	-2121.16458	-172542.338	168300.0084	1.0000000
797	##	LU-GR	11859.57765	-94416.696	118135.8511	1.0000000
798	##	MD-GR	-10494.91117	-180916.084	159926.2619	1.0000000
799	##	MT-GR	-24519.08529	-194940.258	145902.0877	1.0000000
800	##	MX-GR	-39311.38901	-145587.662	66964.8845	0.9999997
801	##	MY-GR	4213.66129	-166207.512	174634.8343	1.0000000
802	##	NG-GR	-2140.62494	-127567.212	123285.9623	1.0000000
803	##	NL-GR	-6720.18107	-101988.513	88548.1508	1.0000000
804	##	NZ-GR	44291.95914	-126129.214	214713.1322	1.0000000
805	##	PK-GR	-31308.62208	-137584.896	74967.6514	1.0000000
806	##	PL-GR	-5806.73911	-101075.071	89461.5928	1.0000000
807	##	PT-GR	-12917.60069	-108185.933	82350.7312	1.0000000
808	##	RO-GR	10930.23624	-159490.937	181351.4093	1.0000000
809	##	RU-GR	30516.46019	-94910.127	155943.0474	1.0000000
810	##	SG-GR	36405.91471	-134015.258	206827.0877	1.0000000
811	##	SI-GR	-15163.65014	-140590.237	110262.9371	1.0000000
812	##	TR-GR	-47650.24750	-153926.521	58626.0260	0.9999154
813	##	UA-GR	-22386.33871	-192807.512	148034.8343	1.0000000
814	##	US-GR	54078.42645	4103.936	104052.9174	0.0146296
815	##	VN-GR	-27968.01718	-198389.190	142453.1558	1.0000000
816	##	HR-HN	-26595.12970	-257346.489	204156.2294	1.0000000
817	##	HU-HN	-8658.17413	-239409.533	222093.1850	1.0000000
818	##	IE-HN	-769.12970	-231520.489	229982.2294	1.0000000
819	##	IL-HN	78484.14740	-152267.212	309235.5065	1.0000000
820	##	IN-HN	-16088.11028	-182618.559	150442.3388	1.0000000
821	##	IQ-HN	97101.74658	-133649.613	327853.1057	0.9999848
822	##	IR-HN	-36574.85260	-267326.212	194176.5065	1.0000000
823	##	IT-HN	12720.78623	-187115.753	212557.3252	1.0000000
824	##	JP-HN	79573.24787	-96666.014	255812.5095	0.9998987
825	##	KE-HN	6373.74658	-224377.613	237125.1057	1.0000000
826	##	LU-HN	20354.48882	-168053.207	208762.1846	1.0000000
827	##	MD-HN	-2000.00000	-232751.359	228751.3591	1.0000000
828	##	MT-HN	-16024.17413	-246775.533	214727.1850	1.0000000
829	##	MX-HN	-30816.47784	-219224.174	157591.2179	1.0000000
830	##	MY-HN	12708.57246	-218042.787	243459.9316	1.0000000
831	##	NG-HN	6354.28623	-193482.253	206190.8252	1.0000000
832	##	NL-HN	1774.73010	-180650.237	184199.6971	1.0000000
833	##	NZ-HN	52786.87030	-177964.489	283538.2294	1.0000000
834	##	PK-HN	-22813.71091	-211221.407	165593.9848	1.0000000
835	##	PL-HN	2688.17205	-179736.795	185113.1390	1.0000000
836	##	PT-HN	-4422.68952	-186847.657	178002.2775	1.0000000
837	##	RO-HN	19425.14740	-211326.212	250176.5065	1.0000000
838	##	RU-HN	39011.37135	-160825.168	238847.9103	1.0000000
839	##	SG-HN	44900.82587	-185850.533	275652.1850	1.0000000
840	##	SI-HN	-6668.73897	-206505.278	193167.8000	1.0000000
841	##	TR-HN	-39155.33634	-227563.032	149252.3594	1.0000000
842	##	UA-HN	-13891.42754	-244642.787	216859.9316	1.0000000
843	##	US-HN	62573.33761	-100828.814	225975.4895	0.9999991
844	##	VN-HN	-19473.10601	-250224.465	211278.2531	1.0000000
845	##	HU-HR	17936.95557	-212814.404	248688.3147	1.0000000
846	##	IE-HR	25826.00000	-204925.359	256577.3591	1.0000000
847	##	IL-HR	105079.27710	-125672.082	335830.6362	0.9998740
848	##	IN-HR	10507.01942	-156023.430	177037.4685	1.0000000
849	##	IQ-HR	123696.87628	-107054.483	354448.2354	0.9950689
850	##	IR-HR	-9979.72290	-240731.082	220771.6362	1.0000000
851	##	IT-HR	39315.91593	-160520.623	239152.4549	1.0000000

852	##	JP-HR	106168.37756	-70070.884	282407.6392	0.9635292
853	##	KE-HR	32968.87628	-197782.483	263720.2354	1.0000000
854	##	LU-HR	46949.61851	-141458.077	235357.3143	1.0000000
855	##	MD-HR	24595.12970	-206156.229	255346.4888	1.0000000
856	##	MT-HR	10570.95557	-220180.404	241322.3147	1.0000000
857	##	MX-HR	-4221.34814	-192629.044	184186.3476	1.0000000
858	##	MY-HR	39303.70216	-191447.657	270055.0613	1.0000000
859	##	NG-HR	32949.41593	-166887.123	232785.9549	1.0000000
860	##	NL-HR	28369.85979	-154055.107	210794.8268	1.0000000
861	##	NZ-HR	79382.00000	-151369.359	310133.3591	1.0000000
862	##	PK-HR	3781.41879	-184626.277	192189.1145	1.0000000
863	##	PL-HR	29283.30175	-153141.665	211708.2687	1.0000000
864	##	PT-HR	22172.44018	-160252.527	204597.4072	1.0000000
865	##	RO-HR	46020.27710	-184731.082	276771.6362	1.0000000
866	##	RU-HR	65606.50105	-134230.038	265443.0400	1.0000000
867	##	SG-HR	71495.95557	-159255.404	302247.3147	1.0000000
868	##	SI-HR	19926.39072	-179910.148	219762.9297	1.0000000
869	##	TR-HR	-12560.20664	-200967.902	175847.4891	1.0000000
870	##	UA-HR	12703.70216	-218047.657	243455.0613	1.0000000
871	##	US-HR	89168.46731	-74233.685	252570.6192	0.9930727
872	##	VN-HR	7122.02369	-223629.335	237873.3828	1.0000000
873	##	IE-HU	7889.04443	-222862.315	238640.4035	1.0000000
874	##	IL-HU	87142.32153	-143609.038	317893.6806	0.9999994
875	##	IN-HU	-7429.93615	-173960.385	159100.5130	1.0000000
876	##	IQ-HU	105759.92071	-124991.438	336511.2798	0.9998516
877	##	IR-HU	-27916.67847	-258668.038	202834.6806	1.0000000
878	##	IT-HU	21378.96036	-178457.579	221215.4993	1.0000000
879	##	JP-HU	88231.42199	-88007.840	264470.6836	0.9988044
880	##	KE-HU	15031.92071	-215719.438	245783.2798	1.0000000
881	##	LU-HU	29012.66294	-159395.033	217420.3587	1.0000000
882	##	MD-HU	6658.17413	-224093.185	237409.5332	1.0000000
883	##	MT-HU	-7366.00000	-238117.359	223385.3591	1.0000000
884	##	MX-HU	-22158.30371	-210565.999	166249.3920	1.0000000
885	##	MY-HU	21366.74658	-209384.613	252118.1057	1.0000000
886	##	NG-HU	15012.46036	-184824.079	214848.9993	1.0000000
887	##	NL-HU	10432.90422	-171992.063	192857.8712	1.0000000
888	##	NZ-HU	61445.04443	-169306.315	292196.4035	1.0000000
889	##	PK-HU	-14155.53678	-202563.233	174252.1590	1.0000000
890	##	PL-HU	11346.34618	-171078.621	193771.3132	1.0000000
891	##	PT-HU	4235.48460	-178189.482	186660.4516	1.0000000
892	##	RO-HU	28083.32153	-202668.038	258834.6806	1.0000000
893	##	RU-HU	47669.54548	-152166.993	247506.0844	1.0000000
894	##	SG-HU	53559.00000	-177192.359	284310.3591	1.0000000
895	##	SI-HU	1989.43515	-197847.104	201825.9741	1.0000000
896	##	TR-HU	-30497.16221	-218904.858	157910.5335	1.0000000
897	##	UA-HU	-5233.25342	-235984.613	225518.1057	1.0000000
898	##	US-HU	71231.51174	-92170.640	234633.6637	0.9999598
899	##	VN-HU	-10814.93188	-241566.291	219936.4272	1.0000000
900	##	IL-IE	79253.27710	-151498.082	310004.6362	1.0000000
901	##	IN-IE	-15318.98058	-181849.430	151211.4685	1.0000000
902	##	IQ-IE	97870.87628	-132880.483	328622.2354	0.9999810
903	##	IR-IE	-35805.72290	-266557.082	194945.6362	1.0000000
904	##	IT-IE	13489.91593	-186346.623	213326.4549	1.0000000
905	##	JP-IE	80342.37756	-95896.884	256581.6392	0.9998704
906	##	KE-IE	7142.87628	-223608.483	237894.2354	1.0000000
907	##	LU-IE	21123.61851	-167284.077	209531.3143	1.0000000
908	##	MD-IE	-1230.87030	-231982.229	229520.4888	1.0000000
909	##	MT-IE	-15255.04443	-246006.404	215496.3147	1.0000000

910	##	MX-IE	-30047.34814	-218455.044	158360.3476	1.00000000
911	##	MY-IE	13477.70216	-217273.657	244229.0613	1.00000000
912	##	NG-IE	7123.41593	-192713.123	206959.9549	1.00000000
913	##	NL-IE	2543.85979	-179881.107	184968.8268	1.00000000
914	##	NZ-IE	53556.00000	-177195.359	284307.3591	1.00000000
915	##	PK-IE	-22044.58121	-210452.277	166363.1145	1.00000000
916	##	PL-IE	3457.30175	-178967.665	185882.2687	1.00000000
917	##	PT-IE	-3653.55982	-186078.527	178771.4072	1.00000000
918	##	RO-IE	20194.27710	-210557.082	250945.6362	1.00000000
919	##	RU-IE	39780.50105	-160056.038	239617.0400	1.00000000
920	##	SG-IE	45669.95557	-185081.404	276421.3147	1.00000000
921	##	SI-IE	-5899.60928	-205736.148	193936.9297	1.00000000
922	##	TR-IE	-38386.20664	-226793.902	150021.4891	1.00000000
923	##	UA-IE	-13122.29784	-243873.657	217629.0613	1.00000000
924	##	US-IE	63342.46731	-100059.685	226744.6192	0.9999986
925	##	VN-IE	-18703.97631	-249455.335	212047.3828	1.00000000
926	##	IN-IL	-94572.25768	-261102.707	71958.1914	0.9858266
927	##	IQ-IL	18617.59918	-212133.760	249368.9583	1.00000000
928	##	IR-IL	-115059.00000	-345810.359	115692.3591	0.9989059
929	##	IT-IL	-65763.36118	-265599.900	134073.1778	1.00000000
930	##	JP-IL	1089.10046	-175150.161	177328.3621	1.00000000
931	##	KE-IL	-72110.40082	-302861.760	158640.9583	1.00000000
932	##	LU-IL	-58129.65859	-246537.354	130278.0372	1.00000000
933	##	MD-IL	-80484.14740	-311235.507	150267.2117	1.00000000
934	##	MT-IL	-94508.32153	-325259.681	136243.0376	0.9999930
935	##	MX-IL	-109300.62525	-297708.321	79107.0705	0.9797437
936	##	MY-IL	-65775.57495	-296526.934	164975.7842	1.00000000
937	##	NG-IL	-72129.86118	-271966.400	127706.6778	0.9999999
938	##	NL-IL	-76709.41731	-259134.384	105715.5497	0.9999851
939	##	NZ-IL	-25697.27710	-256448.636	205054.0820	1.00000000
940	##	PK-IL	-101297.85832	-289705.554	87109.8374	0.9947777
941	##	PL-IL	-75795.97535	-258220.942	106628.9916	0.9999894
942	##	PT-IL	-82906.83693	-265331.804	99518.1301	0.9998802
943	##	RO-IL	-59059.00000	-289810.359	171692.3591	1.00000000
944	##	RU-IL	-39472.77605	-239309.315	160363.7629	1.00000000
945	##	SG-IL	-33583.32153	-264334.681	197168.0376	1.00000000
946	##	SI-IL	-85152.88638	-284989.425	114683.6526	0.9999784
947	##	TR-IL	-117639.48374	-306047.179	70768.2120	0.9394165
948	##	UA-IL	-92375.57495	-323126.934	138375.7842	0.9999964
949	##	US-IL	-15910.80979	-179312.962	147491.3421	1.00000000
950	##	VN-IL	-97957.25342	-328708.613	132794.1057	0.9999806
951	##	IQ-IN	113189.85686	-53340.592	279720.3060	0.8345503
952	##	IR-IN	-20486.74232	-187017.191	146043.7068	1.00000000
953	##	IT-IN	28808.89651	-91277.918	148895.7111	1.00000000
954	##	JP-IN	95661.35814	21186.677	170136.0390	0.0003856
955	##	KE-IN	22461.85686	-144068.592	188992.3060	1.00000000
956	##	LU-IN	36442.59909	-63475.670	136360.8686	0.9999998
957	##	MD-IN	14088.11028	-152442.339	180618.5594	1.00000000
958	##	MT-IN	63.93615	-166466.513	166594.3853	1.00000000
959	##	MX-IN	-14728.36756	-114646.637	85189.9019	1.00000000
960	##	MY-IN	28796.68273	-137733.766	195327.1318	1.00000000
961	##	NG-IN	22442.39651	-97644.418	142529.2111	1.00000000
962	##	NL-IN	17862.84037	-70256.790	105982.4712	1.00000000
963	##	NZ-IN	68874.98058	-97655.469	235405.4297	0.9999907
964	##	PK-IN	-6725.60063	-106643.870	93192.6688	1.00000000
965	##	PL-IN	18776.28233	-69343.348	106895.9131	1.00000000
966	##	PT-IN	11665.42075	-76454.210	99785.0516	1.00000000
967	##	RO-IN	35513.25768	-131017.191	202043.7068	1.00000000

968	##	RU-IN	55099.48163	-64987.333	175186.2963	0.9998474
969	##	SG-IN	60988.93615	-105541.513	227519.3853	0.9999998
970	##	SI-IN	9419.37130	-110667.443	129506.1859	1.0000000
971	##	TR-IN	-23067.22606	-122985.496	76851.0434	1.0000000
972	##	UA-IN	2196.68273	-164333.766	168727.1318	1.0000000
973	##	US-IN	78661.44789	44216.361	113106.5348	0.0000000
974	##	VN-IN	-3384.99573	-169915.445	163145.4534	1.0000000
975	##	IR-IQ	-133676.59918	-364427.958	97074.7599	0.9802063
976	##	IT-IQ	-84380.96036	-284217.499	115455.5786	0.9999833
977	##	JP-IQ	-17528.49872	-193767.760	158710.7629	1.0000000
978	##	KE-IQ	-90728.00000	-321479.359	140023.3591	0.9999979
979	##	LU-IQ	-76747.25777	-265154.954	111660.4380	0.9999940
980	##	MD-IQ	-99101.74658	-329853.106	131649.6125	0.9999732
981	##	MT-IQ	-113125.92071	-343877.280	117625.4384	0.9992524
982	##	MX-IQ	-127918.22442	-316325.920	60489.4713	0.8364154
983	##	MY-IQ	-84393.17413	-315144.533	146358.1850	0.9999998
984	##	NG-IQ	-90747.46036	-290583.999	109089.0786	0.9998826
985	##	NL-IQ	-95327.01649	-277751.983	87097.9505	0.9970331
986	##	NZ-IQ	-44314.87628	-275066.235	186436.4828	1.0000000
987	##	PK-IQ	-119915.45750	-308323.153	68492.2383	0.9221389
988	##	PL-IQ	-94413.57453	-276838.542	88011.3924	0.9975664
989	##	PT-IQ	-101524.43611	-283949.403	80900.5309	0.9900659
990	##	RO-IQ	-77676.59918	-308427.958	153074.7599	1.0000000
991	##	RU-IQ	-58090.37523	-257926.914	141746.1637	1.0000000
992	##	SG-IQ	-52200.92071	-282952.280	178550.4384	1.0000000
993	##	SI-IQ	-103770.48556	-303607.024	96066.0534	0.9973924
994	##	TR-IQ	-136257.08292	-324664.779	52150.6128	0.7087768
995	##	UA-IQ	-110993.17413	-341744.533	119758.1850	0.9995187
996	##	US-IQ	-34528.40897	-197930.561	128873.7430	1.0000000
997	##	VN-IQ	-116574.85260	-347326.212	114176.5065	0.9985423
998	##	IT-IR	49295.63882	-150540.900	249132.1778	1.0000000
999	##	JP-IR	116148.10046	-60091.161	292387.3621	0.8814918
1000	##	KE-IR	42948.59918	-187802.760	273699.9583	1.0000000
1001	##	LU-IR	56929.34141	-131478.354	245337.0372	1.0000000
1002	##	MD-IR	34574.85260	-196176.507	265326.2117	1.0000000
1003	##	MT-IR	20550.67847	-210200.681	251302.0376	1.0000000
1004	##	MX-IR	5758.37475	-182649.321	194166.0705	1.0000000
1005	##	MY-IR	49283.42505	-181467.934	280034.7842	1.0000000
1006	##	NG-IR	42929.13882	-156907.400	242765.6778	1.0000000
1007	##	NL-IR	38349.58269	-144075.384	220774.5497	1.0000000
1008	##	NZ-IR	89361.72290	-141389.636	320113.0820	0.9999987
1009	##	PK-IR	13761.14168	-174646.554	202168.8374	1.0000000
1010	##	PL-IR	39263.02465	-143161.942	221687.9916	1.0000000
1011	##	PT-IR	32152.16307	-150272.804	214577.1301	1.0000000
1012	##	RO-IR	56000.00000	-174751.359	286751.3591	1.0000000
1013	##	RU-IR	75586.22395	-124250.315	275422.7629	0.9999994
1014	##	SG-IR	81475.67847	-149275.681	312227.0376	0.9999999
1015	##	SI-IR	29906.11362	-169930.425	229742.6526	1.0000000
1016	##	TR-IR	-2580.48374	-190988.179	185827.2120	1.0000000
1017	##	UA-IR	22683.42505	-208067.934	253434.7842	1.0000000
1018	##	US-IR	99148.19021	-64253.962	262550.3421	0.9594406
1019	##	VN-IR	17101.74658	-213649.613	247853.1057	1.0000000
1020	##	JP-IT	66852.46164	-66371.898	200076.8209	0.9987415
1021	##	KE-IT	-6347.03964	-206183.579	193489.4993	1.0000000
1022	##	LU-IT	7633.70259	-141315.659	156583.0644	1.0000000
1023	##	MD-IT	-14720.78623	-214557.325	185115.7527	1.0000000
1024	##	MT-IT	-28744.96036	-228581.499	171091.5786	1.0000000
1025	##	MX-IT	-43537.26407	-192486.626	105412.0977	1.0000000

1026	##	MY-IT	-12.21377	-199848.753	199824.3252	1.0000000
1027	##	NG-IT	-6366.50000	-169532.351	156799.3508	1.0000000
1028	##	NL-IT	-10946.05613	-152251.828	130359.7157	1.0000000
1029	##	NZ-IT	40066.08407	-159770.455	239902.6230	1.0000000
1030	##	PK-IT	-35534.49714	-184483.859	113414.8647	1.0000000
1031	##	PL-IT	-10032.61418	-151338.386	131273.1576	1.0000000
1032	##	PT-IT	-17143.47575	-158449.248	124162.2961	1.0000000
1033	##	RO-IT	6704.36118	-193132.178	206540.9001	1.0000000
1034	##	RU-IT	26290.58512	-136875.266	189456.4359	1.0000000
1035	##	SG-IT	32180.03964	-167656.499	232016.5786	1.0000000
1036	##	SI-IT	-19389.52520	-182555.376	143776.3256	1.0000000
1037	##	TR-IT	-51876.12257	-200825.484	97073.2392	1.0000000
1038	##	UA-IT	-26612.21377	-226448.753	173224.3252	1.0000000
1039	##	US-IT	49852.55138	-65857.067	165562.1699	0.9999708
1040	##	VN-IT	-32193.89224	-232030.431	167642.6467	1.0000000
1041	##	KE-JP	-73199.50128	-249438.763	103039.7603	0.9999895
1042	##	LU-JP	-59218.75905	-174594.439	56156.9205	0.9979544
1043	##	MD-JP	-81573.24787	-257812.509	94666.0138	0.9998102
1044	##	MT-JP	-95597.42199	-271836.684	80641.8396	0.9938145
1045	##	MX-JP	-110389.72571	-225765.405	4985.9538	0.0890976
1046	##	MY-JP	-66864.67541	-243103.937	109374.5862	0.9999993
1047	##	NG-JP	-73218.96164	-206443.321	60005.3977	0.9920942
1048	##	NL-JP	-77798.51777	-183121.622	27524.5860	0.6575805
1049	##	NZ-JP	-26786.37756	-203025.639	149452.8841	1.0000000
1050	##	PK-JP	-102386.95878	-217762.638	12988.7208	0.2010032
1051	##	PL-JP	-76885.07581	-182208.180	28438.0280	0.6865963
1052	##	PT-JP	-83995.93739	-189319.041	21327.1664	0.4542817
1053	##	RO-JP	-60148.10046	-236387.362	116091.1612	1.0000000
1054	##	RU-JP	-40561.87651	-173786.236	92662.4828	1.0000000
1055	##	SG-JP	-34672.42199	-210911.684	141566.8396	1.0000000
1056	##	SI-JP	-86241.98684	-219466.346	46982.3725	0.9039390
1057	##	TR-JP	-118728.58420	-234104.264	-3352.9047	0.0329779
1058	##	UA-JP	-93464.67541	-269703.937	82774.5862	0.9960070
1059	##	US-JP	-16999.91025	-84188.829	50189.0090	1.0000000
1060	##	VN-JP	-99046.35388	-275285.616	77192.9078	0.9881787
1061	##	LU-KE	13980.74223	-174426.954	202388.4380	1.0000000
1062	##	MD-KE	-8373.74658	-239125.106	222377.6125	1.0000000
1063	##	MT-KE	-22397.92071	-253149.280	208353.4384	1.0000000
1064	##	MX-KE	-37190.22442	-225597.920	151217.4713	1.0000000
1065	##	MY-KE	6334.82587	-224416.533	237086.1850	1.0000000
1066	##	NG-KE	-19.46036	-199855.999	199817.0786	1.0000000
1067	##	NL-KE	-4599.01649	-187023.983	177825.9505	1.0000000
1068	##	NZ-KE	46413.12372	-184338.235	277164.4828	1.0000000
1069	##	PK-KE	-29187.45750	-217595.153	159220.2383	1.0000000
1070	##	PL-KE	-3685.57453	-186110.542	178739.3924	1.0000000
1071	##	PT-KE	-10796.43611	-193221.403	171628.5309	1.0000000
1072	##	RO-KE	13051.40082	-217699.958	243802.7599	1.0000000
1073	##	RU-KE	32637.62477	-167198.914	232474.1637	1.0000000
1074	##	SG-KE	38527.07929	-192224.280	269278.4384	1.0000000
1075	##	SI-KE	-13042.48556	-212879.024	186794.0534	1.0000000
1076	##	TR-KE	-45529.08292	-233936.779	142878.6128	1.0000000
1077	##	UA-KE	-20265.17413	-251016.533	210486.1850	1.0000000
1078	##	US-KE	56199.59103	-107202.561	219601.7430	1.0000000
1079	##	VN-KE	-25846.85260	-256598.212	204904.5065	1.0000000
1080	##	MD-LU	-22354.48882	-210762.185	166053.2069	1.0000000
1081	##	MT-LU	-36378.66294	-224786.359	152029.0328	1.0000000
1082	##	MX-LU	-51170.96666	-184395.326	82053.3926	0.9999990
1083	##	MY-LU	-7645.91636	-196053.612	180761.7794	1.0000000

1084	##	NG-LU	-14000.20259	-162949.564	134949.1592	1.00000000
1085	##	NL-LU	-18579.75872	-143199.736	106040.2183	1.00000000
1086	##	NZ-LU	32432.38149	-155975.314	220840.0772	1.00000000
1087	##	PK-LU	-43168.19973	-176392.559	90056.1596	1.00000000
1088	##	PL-LU	-17666.31676	-142286.294	106953.6602	1.00000000
1089	##	PT-LU	-24777.17834	-149397.155	99842.7987	1.00000000
1090	##	RO-LU	-929.34141	-189337.037	187478.3543	1.00000000
1091	##	RU-LU	18656.88254	-130292.479	167606.2444	1.00000000
1092	##	SG-LU	24546.33706	-163861.359	212954.0328	1.00000000
1093	##	SI-LU	-27023.22779	-175972.590	121926.1340	1.00000000
1094	##	TR-LU	-59509.82515	-192734.184	73714.5341	0.9999233
1095	##	UA-LU	-34245.91636	-222653.612	154161.7794	1.00000000
1096	##	US-LU	42218.84880	-52393.694	136831.3921	0.9999253
1097	##	VN-LU	-39827.59483	-228235.291	148580.1009	1.00000000
1098	##	MT-MD	-14024.17413	-244775.533	216727.1850	1.00000000
1099	##	MX-MD	-28816.47784	-217224.174	159591.2179	1.00000000
1100	##	MY-MD	14708.57246	-216042.787	245459.9316	1.00000000
1101	##	NG-MD	8354.28623	-191482.253	208190.8252	1.00000000
1102	##	NL-MD	3774.73010	-178650.237	186199.6971	1.00000000
1103	##	NZ-MD	54786.87030	-175964.489	285538.2294	1.00000000
1104	##	PK-MD	-20813.71091	-209221.407	167593.9848	1.00000000
1105	##	PL-MD	4688.17205	-177736.795	187113.1390	1.00000000
1106	##	PT-MD	-2422.68952	-184847.657	180002.2775	1.00000000
1107	##	RO-MD	21425.14740	-209326.212	252176.5065	1.00000000
1108	##	RU-MD	41011.37135	-158825.168	240847.9103	1.00000000
1109	##	SG-MD	46900.82587	-183850.533	277652.1850	1.00000000
1110	##	SI-MD	-4668.73897	-204505.278	195167.8000	1.00000000
1111	##	TR-MD	-37155.33634	-225563.032	151252.3594	1.00000000
1112	##	UA-MD	-11891.42754	-242642.787	218859.9316	1.00000000
1113	##	US-MD	64573.33761	-98828.814	227975.4895	0.9999976
1114	##	VN-MD	-17473.10601	-248224.465	213278.2531	1.00000000
1115	##	MX-MT	-14792.30371	-203199.999	173615.3920	1.00000000
1116	##	MY-MT	28732.74658	-202018.613	259484.1057	1.00000000
1117	##	NG-MT	22378.46036	-177458.079	222214.9993	1.00000000
1118	##	NL-MT	17798.90422	-164626.063	200223.8712	1.00000000
1119	##	NZ-MT	68811.04443	-161940.315	299562.4035	1.00000000
1120	##	PK-MT	-6789.53678	-195197.233	181618.1590	1.00000000
1121	##	PL-MT	18712.34618	-163712.621	201137.3132	1.00000000
1122	##	PT-MT	11601.48460	-170823.482	194026.4516	1.00000000
1123	##	RO-MT	35449.32153	-195302.038	266200.6806	1.00000000
1124	##	RU-MT	55035.54548	-144800.993	254872.0844	1.00000000
1125	##	SG-MT	60925.00000	-169826.359	291676.3591	1.00000000
1126	##	SI-MT	9355.43515	-190481.104	209191.9741	1.00000000
1127	##	TR-MT	-23131.16221	-211538.858	165276.5335	1.00000000
1128	##	UA-MT	2132.74658	-228618.613	232884.1057	1.00000000
1129	##	US-MT	78597.51174	-84804.640	241999.6637	0.9995188
1130	##	VN-MT	-3448.93188	-234200.291	227302.4272	1.00000000
1131	##	MY-MX	43525.05030	-144882.645	231932.7460	1.00000000
1132	##	NG-MX	37170.76407	-111778.598	186120.1259	1.00000000
1133	##	NL-MX	32591.20794	-92028.769	157211.1849	1.00000000
1134	##	NZ-MX	83603.34814	-104804.348	272011.0439	0.9999355
1135	##	PK-MX	8002.76693	-125221.592	141227.1262	1.00000000
1136	##	PL-MX	33504.64989	-91115.327	158124.6269	1.00000000
1137	##	PT-MX	26393.78832	-98226.189	151013.7653	1.00000000
1138	##	RO-MX	50241.62525	-138166.071	238649.3210	1.00000000
1139	##	RU-MX	69827.84919	-79121.513	218777.2110	0.9997400
1140	##	SG-MX	75717.30371	-112690.392	264124.9995	0.9999960
1141	##	SI-MX	24147.73887	-124801.623	173097.1007	1.00000000

1142	##	TR-MX	-8338.85850	-141563.218	124885.5008	1.0000000
1143	##	UA-MX	16925.05030	-171482.645	205332.7460	1.0000000
1144	##	US-MX	93389.81545	-1222.728	188002.3587	0.0597457
1145	##	VN-MX	11343.37183	-177064.324	199751.0676	1.0000000
1146	##	NG-MY	-6354.28623	-206190.825	193482.2527	1.0000000
1147	##	NL-MY	-10933.84236	-193358.809	171491.1246	1.0000000
1148	##	NZ-MY	40078.29784	-190673.061	270829.6569	1.0000000
1149	##	PK-MY	-35522.28337	-223929.979	152885.4124	1.0000000
1150	##	PL-MY	-10020.40041	-192445.367	172404.5666	1.0000000
1151	##	PT-MY	-17131.26198	-199556.229	165293.7050	1.0000000
1152	##	RO-MY	6716.57495	-224034.784	237467.9340	1.0000000
1153	##	RU-MY	26302.79889	-173533.740	226139.3378	1.0000000
1154	##	SG-MY	32192.25342	-198559.106	262943.6125	1.0000000
1155	##	SI-MY	-19377.31143	-219213.850	180459.2275	1.0000000
1156	##	TR-MY	-51863.90880	-240271.605	136543.7870	1.0000000
1157	##	UA-MY	-26600.00000	-257351.359	204151.3591	1.0000000
1158	##	US-MY	49864.76516	-113537.387	213266.9171	1.0000000
1159	##	VN-MY	-32181.67847	-262933.038	198569.6806	1.0000000
1160	##	NL-NG	-4579.55613	-145885.328	136726.2157	1.0000000
1161	##	NZ-NG	46432.58407	-153403.955	246269.1230	1.0000000
1162	##	PK-NG	-29167.99714	-178117.359	119781.3647	1.0000000
1163	##	PL-NG	-3666.11418	-144971.886	137639.6576	1.0000000
1164	##	PT-NG	-10776.97575	-152082.748	130528.7961	1.0000000
1165	##	RO-NG	13070.86118	-186765.678	212907.4001	1.0000000
1166	##	RU-NG	32657.08512	-130508.766	195822.9359	1.0000000
1167	##	SG-NG	38546.53964	-161289.999	238383.0786	1.0000000
1168	##	SI-NG	-13023.02520	-176188.876	150142.8256	1.0000000
1169	##	TR-NG	-45509.62257	-194458.984	103439.7392	1.0000000
1170	##	UA-NG	-20245.71377	-220082.253	179590.8252	1.0000000
1171	##	US-NG	56219.05138	-59490.567	171928.6699	0.9993918
1172	##	VN-NG	-25827.39224	-225663.931	174009.1467	1.0000000
1173	##	NZ-NL	51012.14021	-131412.827	233437.1072	1.0000000
1174	##	PK-NL	-24588.44101	-149208.418	100031.5360	1.0000000
1175	##	PL-NL	913.44196	-114462.238	116289.1215	1.0000000
1176	##	PT-NL	-6197.41962	-121573.099	109178.2599	1.0000000
1177	##	RO-NL	17650.41731	-164774.550	200075.3843	1.0000000
1178	##	RU-NL	37236.64126	-104069.131	178542.4131	1.0000000
1179	##	SG-NL	43126.09578	-139298.871	225551.0628	1.0000000
1180	##	SI-NL	-8443.46907	-149749.241	132862.3027	1.0000000
1181	##	TR-NL	-40930.06643	-165550.043	83689.9106	1.0000000
1182	##	UA-NL	-15666.15764	-198091.125	166758.8093	1.0000000
1183	##	US-NL	60798.60752	-21255.899	142853.1144	0.6498165
1184	##	VN-NL	-21247.83611	-203672.803	161177.1309	1.0000000
1185	##	PK-NZ	-75600.58121	-264008.277	112807.1145	0.9999961
1186	##	PL-NZ	-50098.69825	-232523.665	132326.2687	1.0000000
1187	##	PT-NZ	-57209.55982	-239634.527	125215.4072	1.0000000
1188	##	RO-NZ	-33361.72290	-264113.082	197389.6362	1.0000000
1189	##	RU-NZ	-13775.49895	-213612.038	186061.0400	1.0000000
1190	##	SG-NZ	-7886.04443	-238637.404	222865.3147	1.0000000
1191	##	SI-NZ	-59455.60928	-259292.148	140380.9297	1.0000000
1192	##	TR-NZ	-91942.20664	-280349.902	96465.4891	0.9993272
1193	##	UA-NZ	-66678.29784	-297429.657	164073.0613	1.0000000
1194	##	US-NZ	9786.46731	-153615.685	173188.6192	1.0000000
1195	##	VN-NZ	-72259.97631	-303011.335	158491.3828	1.0000000
1196	##	PL-PK	25501.88296	-99118.094	150121.8600	1.0000000
1197	##	PT-PK	18391.02139	-106228.956	143010.9984	1.0000000
1198	##	RO-PK	42238.85832	-146168.837	230646.5541	1.0000000
1199	##	RU-PK	61825.08226	-87124.280	210774.4441	0.9999897

```

1200 ## SG-PK      67714.53678 -120693.159 256122.2325 0.9999999
1201 ## SI-PK      16144.97194 -132804.390 165094.3338 1.0000000
1202 ## TR-PK     -16341.62543 -149565.985 116882.7339 1.0000000
1203 ## UA-PK       8922.28337 -179485.412 197329.9791 1.0000000
1204 ## US-PK      85387.04852 -9225.495 179999.5918 0.1705976
1205 ## VN-PK      3340.60490 -185067.091 191748.3006 1.0000000
1206 ## PT-PL     -7110.86157 -122486.541 108264.8180 1.0000000
1207 ## RO-PL      16736.97535 -165687.992 199161.9423 1.0000000
1208 ## RU-PL      36323.19930 -104982.573 177628.9711 1.0000000
1209 ## SG-PL      42212.65382 -140212.313 224637.6208 1.0000000
1210 ## SI-PL     -9356.91103 -150662.683 131948.8608 1.0000000
1211 ## TR-PL     -41843.50839 -166463.485 82776.4686 1.0000000
1212 ## UA-PL     -16579.59959 -199004.567 165845.3674 1.0000000
1213 ## US-PL      59885.16556 -22169.341 141939.6725 0.6871603
1214 ## VN-PL     -22161.27806 -204586.245 160263.6889 1.0000000
1215 ## RO-PT      23847.83693 -158577.130 206272.8039 1.0000000
1216 ## RU-PT      43434.06087 -97871.711 184739.8327 1.0000000
1217 ## SG-PT      49323.51540 -133101.452 231748.4824 1.0000000
1218 ## SI-PT     -2246.04945 -143551.821 139059.7224 1.0000000
1219 ## TR-PT     -34732.64682 -159352.624 89887.3302 1.0000000
1220 ## UA-PT     -9468.73802 -191893.705 172956.2290 1.0000000
1221 ## US-PT      66996.02714 -15058.480 149050.5341 0.3919321
1222 ## VN-PT     -15050.41649 -197475.383 167374.5505 1.0000000
1223 ## RU-RO      19586.22395 -180250.315 219422.7629 1.0000000
1224 ## SG-RO      25475.67847 -205275.681 256227.0376 1.0000000
1225 ## SI-RO     -26093.88638 -225930.425 173742.6526 1.0000000
1226 ## TR-RO     -58580.48374 -246988.179 129827.2120 1.0000000
1227 ## UA-RO     -33316.57495 -264067.934 197434.7842 1.0000000
1228 ## US-RO      43148.19021 -120253.962 206550.3421 1.0000000
1229 ## VN-RO     -38898.25342 -269649.613 191853.1057 1.0000000
1230 ## SG-RU      5889.45452 -193947.084 205725.9935 1.0000000
1231 ## SI-RU     -45680.11033 -208845.961 117485.7405 1.0000000
1232 ## TR-RU     -78166.70769 -227116.070 70782.6541 0.9967647
1233 ## UA-RU     -52902.79889 -252739.338 146933.7400 1.0000000
1234 ## US-RU      23561.96626 -92147.652 139271.5848 1.0000000
1235 ## VN-RU     -58484.47736 -258321.016 141352.0616 1.0000000
1236 ## SI-SG     -51569.56485 -251406.104 148266.9741 1.0000000
1237 ## TR-SG     -84056.16221 -272463.858 104351.5335 0.9999257
1238 ## UA-SG     -58792.25342 -289543.613 171959.1057 1.0000000
1239 ## US-SG      17672.51174 -145729.640 181074.6637 1.0000000
1240 ## VN-SG     -64373.93188 -295125.291 166377.4272 1.0000000
1241 ## TR-SI     -32486.59736 -181435.959 116462.7645 1.0000000
1242 ## UA-SI     -7222.68857 -207059.228 192613.8504 1.0000000
1243 ## US-SI      69242.07659 -46467.542 184951.6951 0.9669947
1244 ## VN-SI     -12804.36704 -212640.906 187032.1719 1.0000000
1245 ## UA-TR      25263.90880 -163143.787 213671.6045 1.0000000
1246 ## US-TR      101728.67395 7116.131 196341.2172 0.0163225
1247 ## VN-TR      19682.23033 -168725.465 208089.9261 1.0000000
1248 ## US-UA      76464.76516 -86937.387 239866.9171 0.9997512
1249 ## VN-UA     -5581.67847 -236333.038 225169.6806 1.0000000
1250 ## VN-US     -82046.44362 -245448.596 81355.7083 0.9987243
1251 ##
1252 ## $'experience_level:company_size'
1253 ## diff lwr upr p adj
1254 ## EX:L-EN:L 107669.9414 56795.001 158544.8820 0.0000000
1255 ## MI:L-EN:L 12098.2023 -16618.393 40814.7977 0.9664412
1256 ## SE:L-EN:L 71231.0635 41724.280 100737.8466 0.0000000
1257 ## EN:M-EN:L -11088.2492 -45809.771 23633.2725 0.9964589

```

1258	##	EX:M-EN:L	79255.5513	32041.961	126469.1412	0.0000036
1259	##	MI:M-EN:L	19167.3328	-9051.093	47385.7582	0.5286941
1260	##	SE:M-EN:L	62762.0224	36142.753	89381.2917	0.0000000
1261	##	EN:S-EN:L	-19367.0088	-54381.544	15647.5267	0.8089643
1262	##	EX:S-EN:L	49313.3904	-48162.951	146789.7318	0.8850338
1263	##	MI:S-EN:L	-18431.7231	-53446.259	16582.8123	0.8546948
1264	##	SE:S-EN:L	51680.9087	13983.880	89377.9373	0.0005113
1265	##	MI:L-EX:L	-95571.7391	-142335.879	-48807.5997	0.0000000
1266	##	SE:L-EX:L	-36438.8779	-83692.366	10814.6101	0.3226933
1267	##	EN:M-EX:L	-118758.1906	-169431.911	-68084.4701	0.0000000
1268	##	EX:M-EX:L	-28414.3902	-88342.388	31513.6080	0.9236068
1269	##	MI:M-EX:L	-88502.6086	-134962.499	-42042.7182	0.0000001
1270	##	SE:M-EX:L	-44907.9190	-90414.263	598.4254	0.0569136
1271	##	EN:S-EX:L	-127036.9502	-177911.891	-76162.0097	0.0000000
1272	##	EX:S-EX:L	-58356.5510	-162586.484	45873.3823	0.7963264
1273	##	MI:S-EX:L	-126101.6645	-176976.605	-75226.7240	0.0000000
1274	##	SE:S-EX:L	-55989.0327	-108746.097	-3231.9683	0.0264727
1275	##	SE:L-MI:L	59132.8612	37470.096	80795.6266	0.0000000
1276	##	EN:M-MI:L	-23186.4515	-51545.034	5172.1315	0.2371329
1277	##	EX:M-MI:L	67157.3490	24405.177	109909.5213	0.0000228
1278	##	MI:M-MI:L	7069.1305	-12803.079	26941.3396	0.9910978
1279	##	SE:M-MI:L	50663.8201	33136.394	68191.2459	0.0000000
1280	##	EN:S-MI:L	-31465.2111	-60181.807	-2748.6156	0.0180967
1281	##	EX:S-MI:L	37215.1881	-58180.107	132610.4830	0.9812734
1282	##	MI:S-MI:L	-30529.9254	-59246.521	-1813.3300	0.0259384
1283	##	SE:S-MI:L	39582.7064	7650.104	71515.3093	0.0031364
1284	##	EN:M-SE:L	-82319.3127	-111477.787	-53160.8385	0.0000000
1285	##	EX:M-SE:L	8024.4878	-35262.411	51311.3869	0.9999810
1286	##	MI:M-SE:L	-52063.7307	-73061.637	-31065.8240	0.0000000
1287	##	SE:M-SE:L	-8469.0411	-27263.137	10325.0550	0.9457593
1288	##	EN:S-SE:L	-90598.0723	-120104.855	-61091.2892	0.0000000
1289	##	EX:S-SE:L	-21917.6731	-117553.805	73718.4586	0.9998406
1290	##	MI:S-SE:L	-89662.7866	-119169.570	-60156.0036	0.0000000
1291	##	SE:S-SE:L	-19550.1548	-52195.193	13094.8834	0.7164205
1292	##	EX:M-EN:M	90343.8004	43347.104	137340.4966	0.0000000
1293	##	MI:M-EN:M	30255.5820	2401.571	58109.5926	0.0201288
1294	##	SE:M-EN:M	73850.2716	47617.623	100082.9205	0.0000000
1295	##	EN:S-EN:M	-8278.7596	-43000.281	26442.7620	0.9997654
1296	##	EX:S-EN:M	60401.6396	-36969.832	157773.1113	0.6682901
1297	##	MI:S-EN:M	-7343.4739	-42064.996	27378.0477	0.9999280
1298	##	SE:S-EN:M	62769.1579	25344.135	100194.1808	0.0000037
1299	##	MI:M-EX:M	-60088.2185	-102507.376	-17669.0610	0.0002608
1300	##	SE:M-EX:M	-16493.5288	-57866.115	24879.0573	0.9778505
1301	##	EN:S-EX:M	-98622.5601	-145836.150	-51408.9701	0.0000000
1302	##	EX:S-EX:M	-29942.1609	-132434.807	72550.4853	0.9984045
1303	##	MI:S-EX:M	-97687.2744	-144900.864	-50473.6844	0.0000000
1304	##	SE:S-EX:M	-27574.6425	-76810.517	21661.2321	0.7960058
1305	##	SE:M-MI:M	43594.6896	26895.967	60293.4122	0.0000000
1306	##	EN:S-MI:M	-38534.3416	-66752.767	-10315.9162	0.0005528
1307	##	EX:S-MI:M	30146.0576	-65100.459	125392.5744	0.9967268
1308	##	MI:S-MI:M	-37599.0559	-65817.481	-9380.6305	0.0008878
1309	##	SE:S-MI:M	32513.5759	1028.217	63998.9345	0.0358595
1310	##	EN:S-SE:M	-82129.0312	-108748.300	-55509.7620	0.0000000
1311	##	EX:S-SE:M	-13448.6320	-108233.678	81336.4139	0.9999988
1312	##	MI:S-SE:M	-81193.7455	-107813.015	-54574.4763	0.0000000
1313	##	SE:S-SE:M	-11081.1137	-41141.615	18979.3880	0.9880755
1314	##	EX:S-EN:S	68680.3992	-28795.942	166156.7406	0.4686512
1315	##	MI:S-EN:S	935.2857	-34079.250	35949.8211	1.0000000

1316	##	SE:S-EN:S	71047.9175	33350.889	108744.9461	0.0000001
1317	##	MI:S-EX:S	-67745.1135	-165221.455	29731.2279	0.4912323
1318	##	SE:S-EX:S	2367.5183	-96104.231	100839.2676	1.0000000
1319	##	SE:S-MI:S	70112.6318	32415.603	107809.6604	0.0000001

Dựa vào kết quả kiểm định Tukey ta thấy hầu như giữa các quốc gia không có nhiều sự khác biệt về mức lương Data Science, chỉ có US (Mỹ) > ES (El Salvador) và JP (Jan Mayen) > IN (Ấn Độ) với mức ý nghĩa 5%. Còn 2 nhân tố còn lại thì có sự khác biệt lớn, cụ thể với nhân tố mức kinh nghiệm thì EX > SE > MI > EN, tức là mức lương cấp điều hành > cao cấp > trung cấp > mới vào, với nhân tố quy mô công ty thì L > M > S, tức là lương công ty lớn > công ty vừa > công ty nhỏ. Tuy nhiên ở mỗi quốc gia số lượng quan trắc rất ít (ở Mỹ có 345 quan trắc nhưng có 1 số quốc gia chỉ có 1 quan trắc) nên việc phân tích sự khác biệt giữa mức lương Data Science giữa các quốc gia có thể chưa chính xác.

Tài liệu

- [1] T. W. Anderson, *An introduction to multivariate statistical analysis. Technical report*, Wiley New York, 1962.